



MT 2.21.64

Edición 01

Fecha: Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Simple circuito con conductor de cobre C-50



PROYECTO TIPO
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
Simple circuito con conductor de cobre C-50

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN.....	2
3 UTILIZACIÓN.....	2
4 REGLAMENTACIÓN	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES.....	3
6 CARACTERÍSTICAS.....	3
6.1 Conductor.....	3
6.2 Aislamiento.....	3
6.3 Apoyos.....	3
6.4 Crucetas	4
6.5 Señalización de los apoyos	4
6.6 Numeración de apoyos	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES.....	4
7.1 Cálculo eléctrico.....	4
7.2 Cálculo mecánico.....	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS	12
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV).....	12
8.2 Formación de cadenas.....	13
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD	14
9.1 Distancia de los conductores al terreno	14
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores.....	14
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo	16
9.4 Prescripciones especiales.....	16
10 UTILIZACIÓN DE APOYOS.....	16
10.1 Clasificación de los apoyos	17
10.2 Características resistentes y dimensiones	17
10.3 Crucetas	23
10.4 Otros montajes	24
10.5 Cimentaciones	24
10.6 Tomas de tierra	24
10.7 Inclinación de cadenas.....	24
ANEXO A. Documentación de cada proyecto.....	25
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos.....	28
ANEXO C. Tablas de tendido	47
ANEXO D. Planos.....	66
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra.....	85
ANEXO F. Protección de la avifauna.....	100

Preparado

05-04-04



Aprobado

05-04-04



1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores de cobre, de 50 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas arriba, para su instalación en zonas de polución fuerte, entendiéndose como tales aquellas cercanas al mar o expuestas a vientos relativamente fuertes provenientes del mar. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.



5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, Del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica..

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de cobre de 50 mm² de sección, según norma UNE 21012, los cuales están recogidos en la norma NI 54.10.01 y cuyas características principales son:

Designación	C-50
Sección total, mm ²	49,5
Nº de alambres	7
Diámetro de los alambres, mm	3
Diámetro aparente, mm	9
Carga mínima de rotura, daN	1902
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	10301
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	0,000017
Masa aproximada, kg./km.	449
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km.	0,372
Densidad de corriente, A/mm ²	5,10

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado o bien de chapa metálica según las normas NI 52.04.01 y 52.10.10 respectivamente.

Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de éste, podrán ser de alguno de los tipos indicados en el párrafo anterior, o bien de perfiles metálicos o tubulares de hormigón, según las normas NI 52.10.01 y 52.04.02 respectivamente. Estos dos últimos tipos de apoyos son los indicados también para anclaje y fin de línea.



6.4 Crucetas

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas NI 52.30.22, 52.31.02 y 52.31.03. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor C-35 del presente Proyecto Tipo, tomaremos el valor:

$$\sigma = 5,10 \text{ A/mm}^2$$

Por lo tanto la intensidad máxima admisible es:

$$I_{\text{máx}} = \sigma \times S = 252 \text{ A}$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2\pi f L \text{ } \Omega/\text{km.}$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km.}$$

llegamos a :

$$X = 2\pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ } \Omega/\text{km.}$$

donde:

X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro

f = Frecuencia de la red en hercios = 50

D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros

r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d_1 , d_2 y d_3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.



$$D = \sqrt[3]{d_1 \cdot d_2 \cdot d_3}$$

Aplicando valores:

Separación entre Conductores, en m	D mm	X Ω/km
1,50	1.890	0,3952
1,75	2.205	0,4049
2,00	2.520	0,4133

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor de:

$$X = 0,404 \Omega/\text{km}.$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = I (R \cos \varphi + X \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en Ω/km .

R = Resistencia por fase en Ω/km .

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

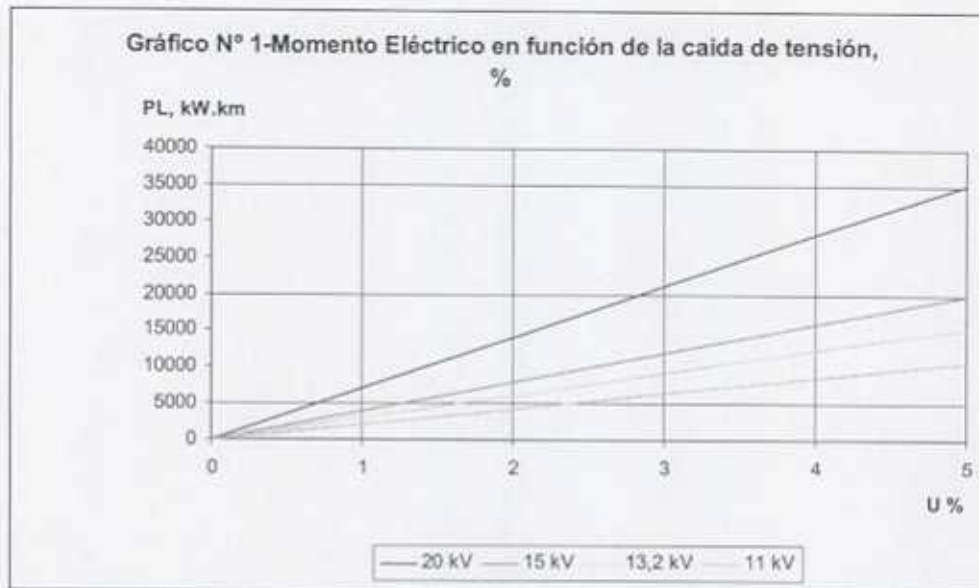
la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U \% = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2 \cdot \cos \varphi} (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2} (R + X \cdot \tan \varphi)$$

En el gráfico nº1, se representa la caída de tensión, en función del momento eléctrico PL, para $\cos \varphi = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	DU %	PL kW.km
20	5	35.218
15	5	19.810
13,2	5	15.331
11	5	10.653





7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\max} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{\max} \cdot \cos\varphi$$

como: $I_{\max} = 252 \text{ A}$

tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea en función de la tensión nominal será:

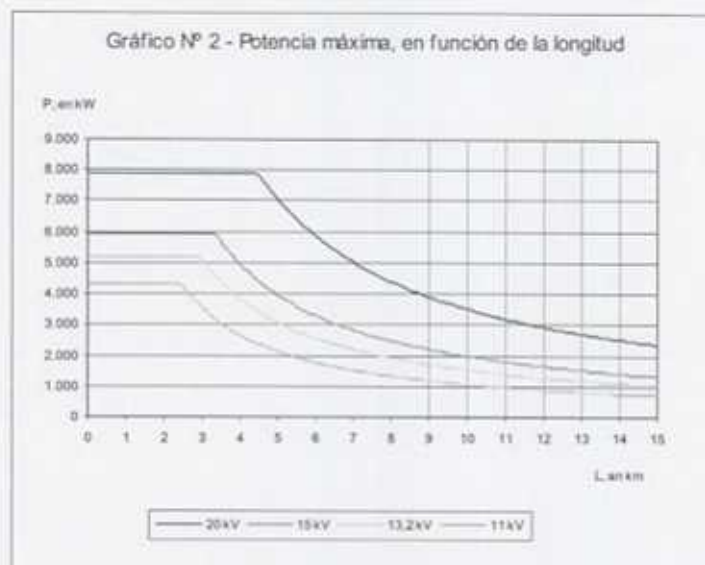
Un kV	P _{máx} kW
20	7.871
15	5.903
13,2	5.195
11	4.329

La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = \frac{10 \cdot U^2}{(R + X \cdot \tan\varphi) \cdot L} \Delta U\%$$



sustituyendo los valores conocidos de U , R y X , para un $\cos \varphi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar P , en kW, en función de la longitud L , expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3R \cdot L \cdot I^2$$

donde:

ΔP = Pérdida de potencia en vatios

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

$$\Delta P \% = \frac{P \cdot L \cdot R}{10 \cdot U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$$

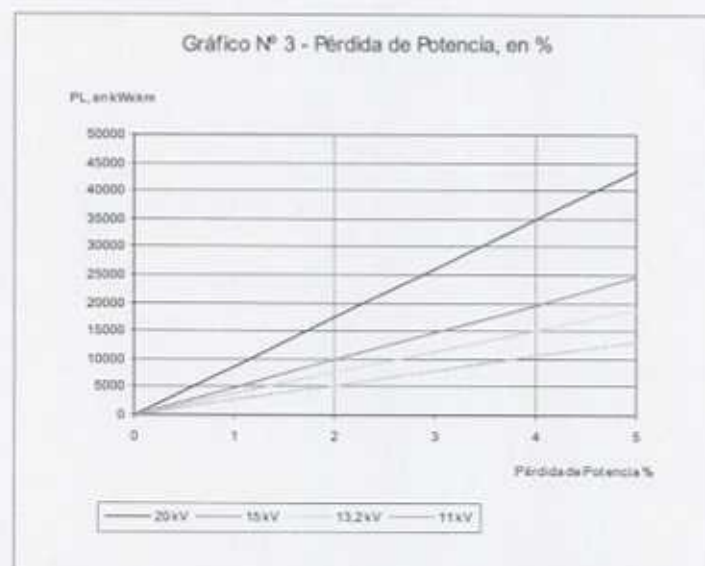
donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.



Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos \varphi = 0,90$:

U kV	ΔP %
20	0,0001148 . PL
15	0,0002041 . PL
13,2	0,0002636 . PL
11	0,0003796 . PL

Esta función se representa en el gráfico nº3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.



Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

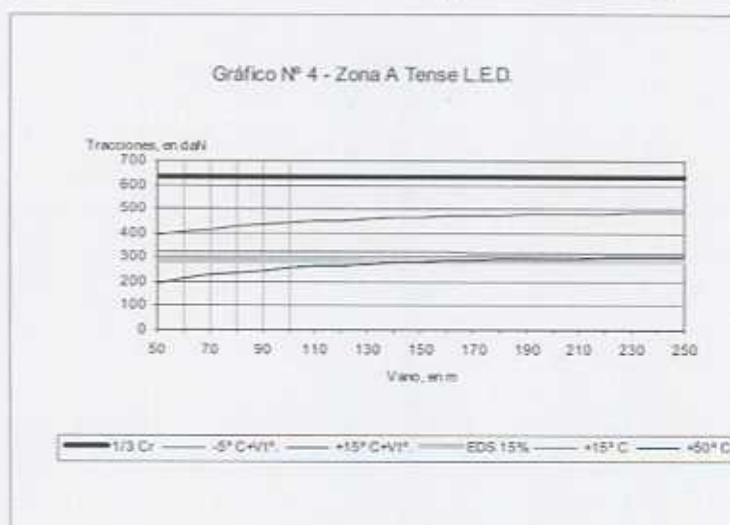
El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Tempe- ratura	Sobrecarga	Tempe- ratura	Sobrecarga	Tempe- ratura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 60 kg./m ²	-15 °C	Hielo 180√d g/m	-20 °C	Hielo 360√d g/m
Máxima flecha			0 °C	Hielo 180√d g/m	0 °C	Hielo 360√d g/m
	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

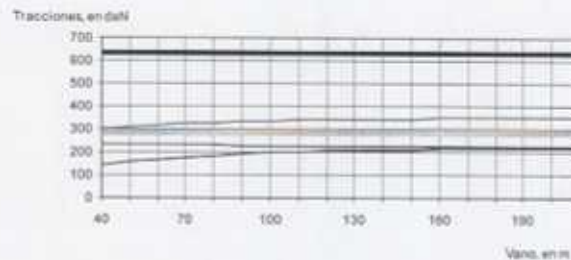
Como puede observarse en el gráfico nº4, en la zona A (baja), la tensión mecánica viene limitada por la condición b) del apartado anterior, hasta vanos de 70 m. y por la condición a) para vanos superiores;



En las zonas B y C (media y alta montaña), la tensión mecánica viene limitada por la condición a), lo que puede comprobarse en los gráficos 5 y 6.

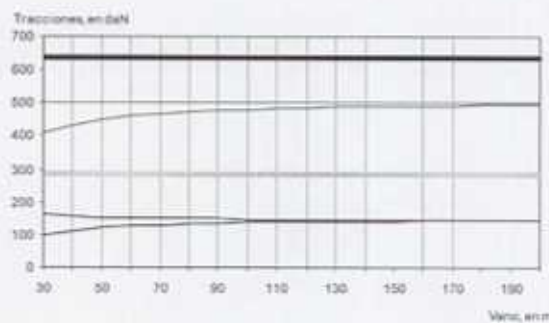


Gráfico Nº 5 - Zona B - Tense L.E.D.



1/3 Cr — +15°C + H — +15°C + W* — EDS 15% — +15°C — +50°C

Gráfico Nº 6 - Zona C Tense L.E.D.



1/3 Cr — +20°C + H — 0°C + H — EDS 15% — +15°C — +50°C

En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C , -10°C y -15°C , según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.



7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = \left[\frac{T_0 - T_1}{ES} + \alpha(\theta_0 - \theta_1) \right]$$

Siendo :

L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 °C

L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L , bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 °C

E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/mm².

S = Sección del conductor en mm²

α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor /°C

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 \left[\operatorname{ch} \left(\frac{L}{2a_1} \right) - 1 \right]$$

siendo: $a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = \frac{T_1}{P_1}$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a \left(\operatorname{ch} \frac{x}{a} - 1 \right)$$

siendo:

x = valor del semivano

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = \sqrt{\frac{\sum L^3}{\sum L}}$$

siendo:

L_r = Vano de regulación ideal en metros

L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.



8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establece un nivel de aislamiento, el cual supera las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 100 BLP cuyas características son:

Aislador tipo U 100 BLP

• Material	Vidrio
• Carga de rotura.....	10.000 daN
• Diámetro nominal máximo de la parte aislante	280 mm
• Paso nominal	146 mm
• Línea de fuga	445 mm
• Diámetro del vástago	16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de las mismas son:

- | | |
|---|----------------|
| • Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ... | 75 kV eficaces |
| • Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta | 235 kV |

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador tipo U 70 YB 20 P

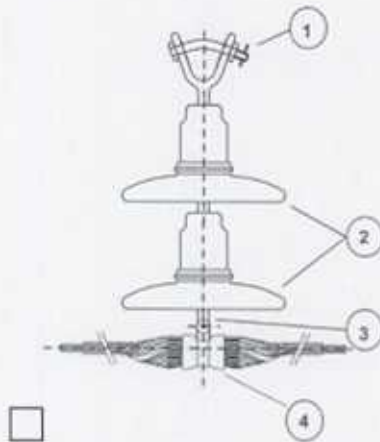
• Material	Composite
• Carga de rotura.....	7.000 daN
• Línea de fuga	740 mm
• Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto.	70 kV eficaces
• Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta.....	165 kV



8.2 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 4 se indican la formación de cadenas.

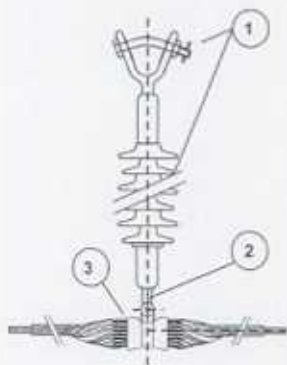
Nivel de polución muy fuerte (IV)



Suspensión normal y reforzada (cruce)

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión armada GSAC-50

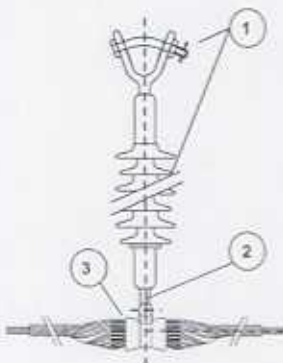
Figura 1



Amarre

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Guardacabos con alojamiento de rótula RG-RA
4	Retención de amarre RA-C50

Figura 2

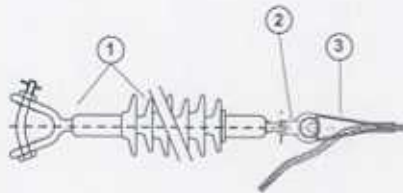


Suspensión normal y reforzada (cruce)

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión armada GSAC-50

Figura 3





Amarre	
Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Guardacabos con alojamiento de rótula RG-RA
3	Retención de amarre RA-C50

Figura 4

9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$5,3 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K\sqrt{F + L} + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla.

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión

U = Tensión nominal de la línea en kV

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = \left(\frac{D - U/150}{K} \right)^2 - L$$

tensión nominal, U = 20 kV

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,60

La longitud en metros de las cadenas de suspensión son variables y dependen de la formación de las mismas. En el cuadro siguiente, indicamos las longitudes aproximadas de cada una de ellas.



Longitudes de las cadenas en suspensión

Nivel de contaminación	Aislamiento			
	Vidrio		Composite	
	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm
IV	460	460	490	490

A efecto del presente proyecto y dado que las longitudes indicadas son aproximadas tomaremos valores de $L = 500$ mm, lo cual nos sitúa siempre por el lado de la seguridad, en lo que se refiere al vano máximo por separación de conductores.

De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas a emplear en este Proyecto Tipo, las separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, son de 1,50 m, 1,75 m y 2 m respectivamente y por tanto aplicando valores en la expresión anterior la flecha máxima podrá ser de :

D, m	1,50	1,75	2,00
U, en kV	20,00	20,00	20,00
F máx., m	4,69	6,76	9,18

En cuanto a apoyos para puntos firmes, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son de 1,50 y 2 m, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dando valores a α , tendremos:

D m	α º	D' m	F máx. m
1,50	0	1,500	5,188
	10	1,494	5,145
	20	1,477	5,017
	30	1,449	4,807
	40	1,410	4,524
	50	1,359	4,176
	60	1,299	3,775
	70	1,229	3,333
	80	1,149	2,866
	90	1,061	2,389

D m	α º	D' m	F máx. m
2,00	0	2,000	9,679
	10	1,992	9,600
	20	1,970	9,366
	30	1,932	8,985
	40	1,879	8,469
	50	1,813	7,833
	60	1,732	7,100
	70	1,638	6,291
	80	1,532	5,435
	90	1,414	4,557

Conocido el valor de $F_{\text{máx.}}$, T y P, para obtener el valor de $L_{\text{máx.}}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{\text{máx.}} - \frac{T}{P} \times \left[\text{Ch} \left(\frac{L_{\text{máx.}} \times P}{2 \times T} \right) \right] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:



$$L_{\max} = \sqrt{\frac{8 \times T \times F_{\max}}{P}}$$

Siendo:

$L_{\max}$ = Vano máximo posible (m)

T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).

$F_{\max}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)

P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T (daN/m)

9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a :

$$0,1 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 0,20 m.

En el presente Proyecto Tipo, con cadena suspendida y cruceta bóveda de las dimensiones señaladas en el plano nº1, el ángulo máximo de desviación para respetar esa distancia mínima, es de 74°, tanto en seguridad normal como reforzada.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 UTILIZACIÓN DE APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- Apoyos de alineación
- Apoyos de ángulo
- Apoyos de anclaje
- Apoyos de fin de línea
- Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios

son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.



10.2 Características resistentes y dimensiones

En el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos de alineación serán bien de hormigón armado vibrado de acuerdo con la norma NI 52.04.01, o bien apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de BT y AT, según la norma NI 52.10.10.

En general los apoyos para ángulo, anclaje y fin de línea, serán de perfiles metálicos según la norma NI 52.10.01.

10.2.1 Apoyos de alineación. En todos estos apoyos, en general se utilizará la cruceta tipo bóveda, cuya representación se indica en el plano nº1.

La separación entre conductores con éstas crucetas son de 1,75 ó 2 m y permiten una oscilación de cadenas no superior a 74°. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los conductores vendrá aplicada a una altura de 0,93 m sobre la cogolla del poste cuando la disposición sea la prevista en los planos: No obstante en previsión de posibles montajes con cadenas horizontales para evitar volteo de cadenas, adoptaremos el valor de 1,30 m, que nos sitúa del lado de la seguridad sin penalizar sensiblemente la utilización de los postes. Ateniéndonos a lo anterior, el coeficiente K de reducción del esfuerzo nominal de los postes será:

$$K = 5,4/(1,30+5,25) = 0,824$$

Las características resistentes de los apoyos de hormigón con cruceta bóveda, serán:

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN		Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN	
	Principal	Secundario	Principal	Secundario
HV 400	400	250	330	206
HV 630	630	360	519	297
HV 800	800	400	660	330

En caso de emplear en la línea apoyos de chapa metálica, los valores aplicar, teniendo en cuenta que el valor de K es :

Tipo de apoyo	Esfuerzos nominales, en daN			Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN		
	Principal	Secundario	Vertical	Principal	Secundario	Vertical
CH 400	400	250	450	312	195	450
CH 630	630	360	540	491	281	540
CH 800	800	400	800	624	312	800

Este tipo de apoyos responden a la ecuación general de $V + 5H \leq Cte.$, aplicando la misma a los apoyos del cuadro anterior tendremos:

Tipo de apoyo	Ecuación resistente	Ecuación resistente, con cruceta bóveda
	$V + 5.H \leq$	$V + K.5.H \leq$
CH 400	2450	2009,32
CH 630	3690	2995,93
CH 800	4800	3918,64



Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª Hipótesis (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L + P_v \cdot C_{ru} + P_v \cdot Aisl. \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de viento
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de los herrajes
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con la sobrecarga, es igual a:

$$P_{sv} = n \cdot L \cdot \sqrt{P_u^2 + P_v^2 d^2} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n \cdot T_v \cdot N \quad (\text{daN})$$

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con manguito de hielo.
- Esfuerzo vertical debido a desniveles.
- Peso de los herrajes.
- Peso del aislamiento.

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,1766 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona B} \quad (\text{daN})$$

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,3532 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona C} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$



3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T.:

"Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

En nuestro caso, para una tracción máxima de 500 daN, el esfuerzo longitudinal a soportar por los apoyos será:

$$F_L = 0,08 \cdot n \cdot T_m = 120,00 \text{ (daN)}$$

En las expresiones anteriores y siguientes:

- F_L = Esfuerzo longitudinal, en daN
- F_t = Esfuerzo transversal, en daN
- F_{dh} = Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
- F_{dv} = Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
- P_{sh} = Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
- P_{sv} = Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
- P_u = Peso de los conductores, en daN/m
- P_v = Presión del viento en daN/m² = $60.0'981 = 58,86$
- P_{vCru} = Presión del viento sobre crucetas en daN/m². superficie expuesta, en m², = $100.0'981 \cdot S_{cru}$.
 $\cong 18$ daN para crucetas de bóveda alineación; 91 daN para crucetas de ángulo y anclaje ó
 10 daN para crucetas rectas.
- P_{vAis} = Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores, =
 $70.0'981 \cdot S_{ais} \cong 1$ daN/aislador.
- n = Número de conductores
- d = Diámetro de los conductores, en m.
- L = Vano, en m.
- N = Desnivel
- T_h = Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
- T_v = Tracción con sobrecarga de viento, en daN
- T_m = Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes. Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas ecuaciones resistentes se desarrollan en el MT 2.23.45 las cuales se indican en el cuadro siguiente:

Ecuación resistente apoyos según NI 52.10.01

Apoyo Tipo	Valores especificados		Valores límite		Ecuación Resistente
	En (daN)	V (daN)	KA	H (daN)	
C- 500	500	600	3100	500	$V + 5.H = 3100$
C-1000	1000	600	5600	1000	$V + 5.H = 5600$
C-2000	2000	600	10600	2000	$V + 5.H = 10600$
C-3000	3000	800	15800	3000	$V + 5.H = 15800$
C-4500	4500	800	23300	4500	$V + 5.H = 23300$



Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo nominal que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \cdot T_v \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + P_v \cdot C_{ru} + P_v \cdot A_{isl} \quad (\text{daN})$$

producido por la tensión de los conductores en hipótesis de viento, más la debida a la presión del viento sobre los mismos.

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2 \cdot n \cdot T_h \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de anclaje para tense límite estático dinámico, según se justifica a continuación; es el C-1.000

$$F_L = 0,50 \cdot n \cdot T_m = 750,00 \quad (\text{daN})$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 1000 daN.



Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 1,5 m, será:

$$M_t = 1,5 \cdot T_m = 750,00 \text{ (daN.m)}$$

Valor inferior al esfuerzo de torsión que admite el apoyo mínimo previsto, que es el C-1000, el cual un esfuerzo de torsión de 700 daN aplicados a 1,50 m. del eje del apoyos, equivalente a 1.050 daN.m

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = n \cdot T_m = 1.500 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 2000 daN.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.

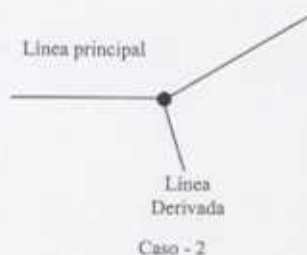


Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de



viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismo ejerce la línea derivada, dado que una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

En apoyos de ángulo y anclaje podrán emplearse crucetas bóveda de ángulo y anclaje según NI 52.31.03, o bien crucetas rectas según NI 52.31.02. En los apoyos de alineación, preferentemente se emplearán crucetas bóveda de alineación según NI 52.30.22 y en apoyos de fin de línea preferentemente se emplearán crucetas rectas.

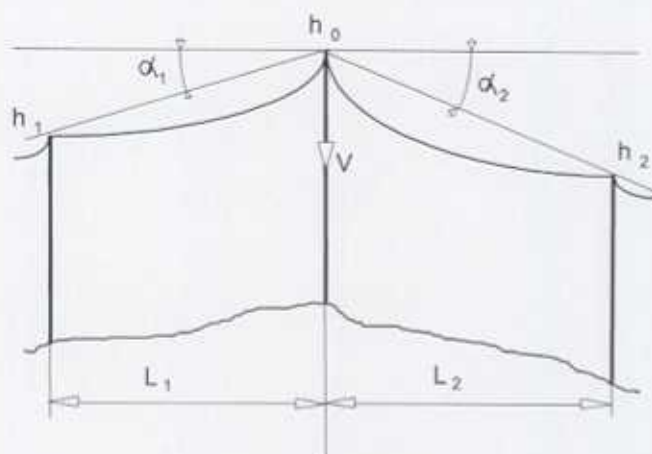
Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten, cuyo valor es:

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = (n.T) \cdot N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:





$$L = \frac{L_1 + L_2}{2} = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{Desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = \frac{h_0 - h_1}{L_1}$$

$$\text{tg } \alpha_2 = \frac{h_0 - h_2}{L_2}$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T , que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Otros montajes

En el Anexo D y en el MT 2.23.17 se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contempla en el presente Proyecto Tipo.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento., cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31

En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

10.7 Inclinación de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.



La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{0,5vL + 2T\operatorname{sen}(\alpha/2)}{pL + TN}$$

donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $\frac{L_1 + L_2}{2}$

T = Tensión mecánica en daN.

p = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.



Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.



2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000
Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, (H) hormigón, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- Apoyo de alineación..... AL
- Apoyo de ángulo..... AG
- Apoyo de anclaje..... AC
- Apoyo final de línea..... FL

Cadenas de aisladores

- | | Polución media | Polución fuerte |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| • Suspensión seguridad normal..... | II | IV |
| • Suspensión seguridad reforzada..... | II | IV |
| • Amarre..... | II | IV |

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(BP) bóveda de alineación, para postes (BC) bóveda de celosía para ángulo o anclaje, (RC y RH) cruceta recta, seguida de una cifra que indique el esfuerzo nominal de la cruceta, y separada por una barra que identificará la separación entre conductores.

Crucetas

- | | |
|---|----|
| • Bóveda de alineación | BP |
| • Bóveda ángulo-anclaje | BC |
| • Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos | RC |
| • Cruceta recta para postes | RH |



4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000
Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.



Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las herramientas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos en forma resumida en forma de tablas, para el tense límite estático dinámico los valores de los apoyos que cumplen las prescripciones reglamentarias.

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	113	145	177	209	240	142	182	221	261	300
60	133	165	196	228	260	166	206	245	285	325
70	152	184	216	247	279	190	230	269	309	349
80	171	203	235	266	298	214	254	293	333	373
90	191	222	254	286	317	238	278	318	357	397
100	210	242	273	305	337	262	302	342	381	421
110	229	261	293	324	356	286	326	366	405	445
120	248	280	312	344	375	311	350	390	429	469
130	268	299	331	363	394	335	374	414	453	493
140	287	319	350	382	414	359	398	438	478	517
150	306	338	370	401	433	383	422	462	502	541
160	326	357	389	421	452	407	447	486	526	565
170	345	377	408	440	471	431	471	510	550	589
180	364	396	427	459	491	455	495	534	574	613
190	383	415	447	478	510	479	519	558	598	637
200	403	434	466	498	529	503	543	583	622	661



ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda									
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
Seguridad Normal						Seguridad Reforzada				
50	120	153	187	221	254	120	153	187	221	254
60	140	174	207	241	274	140	174	207	241	274
70	161	194	228	261	295	161	194	228	261	295
80	181	215	248	282	315	181	215	248	282	315
90	201	235	269	302	335	201	235	269	302	335
100	222	255	289	322	356	222	255	289	322	356
110	242	276	309	343	376	242	276	309	343	376
120	263	296	330	363	397	263	296	330	363	397
130	283	317	350	383	417	283	317	350	383	417
140	303	337	370	404	437	303	337	370	404	437
150	324	357	391	424	458	324	357	391	424	458
160	344	378	411	445	478	344	378	411	445	478
170	364	398	432	465	498	364	398	432	465	498
180	385	418	452	485	519	385	418	452	485	519
190	405	439	472	506	539	405	439	472	506	539
200	426	459	493	526	559	426	459	493	526	559



ZONA A																				
Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																				
Vano medio m	Ángulo desviación de la traza, en °																			
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Seguridad Normal																				
50	107	238	369	499	628	757	884	1.010	1.133	1.255	1.375	1.493	1.607	1.719	1.828	1.934	2.036	2.134	2.229	
60	123	254	385	515	644	773	900	1.025	1.149	1.271	1.391	1.509	1.623	1.735	1.844	1.950	2.052	2.150	2.245	
70	139	270	401	531	660	789	916	1.041	1.165	1.287	1.407	1.524	1.639	1.751	1.860	1.966	2.068	2.166	2.261	
80	155	286	417	547	676	804	932	1.057	1.181	1.303	1.423	1.540	1.655	1.767	1.876	1.981	2.084	2.182	2.276	
90	171	302	432	563	692	820	947	1.073	1.197	1.319	1.439	1.556	1.671	1.783	1.892	1.997	2.099	2.198	2.292	
100	187	318	448	578	708	836	963	1.089	1.213	1.335	1.455	1.572	1.687	1.799	1.908	2.013	2.115	2.214	2.308	
110	203	334	464	594	724	852	979	1.105	1.229	1.351	1.471	1.588	1.703	1.815	1.924	2.029	2.131	2.230	2.324	
120	219	350	480	610	739	868	995	1.121	1.245	1.367	1.487	1.604	1.719	1.831	1.939	2.045	2.147	2.245	2.340	
130	235	365	496	626	755	884	1.011	1.137	1.261	1.382	1.502	1.620	1.735	1.846	1.955	2.061	2.163	2.261	2.356	
140	250	381	512	642	771	900	1.027	1.153	1.276	1.398	1.518	1.636	1.750	1.862	1.971	2.077	2.179	2.277	2.372	
150	266	397	528	658	787	916	1.043	1.168	1.292	1.414	1.534	1.652	1.766	1.878	1.987	2.093	2.195	2.293	2.388	
160	282	413	544	674	803	932	1.059	1.184	1.308	1.430	1.550	1.668	1.782	1.894	2.003	2.109	2.211	2.309	2.404	
170	298	429	560	690	819	947	1.075	1.200	1.324	1.446	1.566	1.683	1.798	1.910	2.019	2.124	2.227	2.325	2.419	
180	314	445	575	705	835	963	1.090	1.216	1.340	1.462	1.582	1.699	1.814	1.926	2.035	2.140	2.242	2.341	2.435	
190	330	461	591	721	851	979	1.106	1.232	1.356	1.478	1.598	1.715	1.830	1.942	2.051	2.156	2.258	2.357	2.451	
200	346	477	607	737	866	995	1.122	1.248	1.372	1.494	1.614	1.731	1.846	1.958	2.067	2.172	2.274	2.373	2.467	



ZONA A																				
Vano medi o m		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos © con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																				
50	134	298	461	624	785	946	1.105	1.262	1.417	1.569	1.719	1.866	2.009	2.149	2.285	2.417	2.545	2.668	2.786	
60	154	318	481	644	805	966	1.125	1.282	1.437	1.589	1.739	1.886	2.029	2.169	2.305	2.437	2.565	2.688	2.806	
70	174	338	501	663	825	986	1.145	1.302	1.457	1.609	1.759	1.906	2.049	2.189	2.325	2.457	2.585	2.708	2.826	
80	194	357	521	683	845	1.006	1.164	1.322	1.476	1.629	1.779	1.925	2.069	2.209	2.345	2.477	2.604	2.727	2.846	
90	214	377	541	703	865	1.025	1.184	1.341	1.496	1.649	1.799	1.945	2.089	2.229	2.365	2.497	2.624	2.747	2.865	
100	234	397	560	723	885	1.045	1.204	1.361	1.516	1.668	1.818	1.965	2.109	2.249	2.385	2.517	2.644	2.767	2.885	
110	254	417	580	743	904	1.065	1.224	1.381	1.536	1.688	1.838	1.985	2.129	2.268	2.404	2.536	2.664	2.787	2.905	
120	273	437	600	763	924	1.085	1.244	1.401	1.556	1.708	1.858	2.005	2.148	2.288	2.424	2.556	2.684	2.807	2.925	
130	293	457	620	783	944	1.105	1.264	1.421	1.576	1.728	1.878	2.025	2.168	2.308	2.444	2.576	2.704	2.827	2.945	
140	313	477	640	802	964	1.125	1.284	1.441	1.595	1.748	1.898	2.045	2.188	2.328	2.464	2.596	2.724	2.847	2.965	
150	333	497	660	822	984	1.145	1.304	1.461	1.615	1.768	1.918	2.065	2.208	2.348	2.484	2.616	2.743	2.866	2.985	
160	353	516	680	842	1.004	1.164	1.323	1.480	1.635	1.788	1.938	2.084	2.228	2.368	2.504	2.636	2.763	2.886	3.004	
170	373	536	699	862	1.023	1.184	1.343	1.500	1.655	1.807	1.958	2.104	2.248	2.388	2.524	2.656	2.783	2.906	3.024	
180	393	556	719	882	1.043	1.204	1.363	1.520	1.675	1.827	1.977	2.124	2.268	2.407	2.543	2.675	2.803	2.926	3.044	
190	412	576	739	902	1.063	1.224	1.383	1.540	1.695	1.847	1.997	2.144	2.287	2.427	2.563	2.695	2.823	2.946	3.064	
200	432	596	759	922	1.083	1.244	1.403	1.560	1.715	1.867	2.017	2.164	2.307	2.447	2.583	2.715	2.843	2.966	3.084	



ZONA A																				
Vano medio m		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
Seguridad Normal																				
50	174	348	520	692	862	1.030	1.197	1.361	1.523	1.681	1.837	1.989	2.137	2.281	2.421	2.557	2.688	2.814	2.935	
60	195	369	541	712	882	1.050	1.216	1.380	1.541	1.699	1.854	2.005	2.153	2.296	2.436	2.570	2.700	2.825	2.945	
70	216	390	562	733	903	1.070	1.236	1.399	1.560	1.717	1.871	2.022	2.169	2.311	2.450	2.583	2.713	2.837	2.956	
80	237	411	583	754	923	1.091	1.256	1.418	1.578	1.735	1.889	2.038	2.184	2.326	2.464	2.597	2.725	2.848	2.966	
90	259	432	604	775	944	1.111	1.275	1.438	1.597	1.753	1.906	2.055	2.200	2.341	2.478	2.610	2.737	2.860	2.977	
100	280	453	625	795	964	1.131	1.295	1.457	1.616	1.771	1.923	2.072	2.216	2.356	2.492	2.623	2.750	2.871	2.987	
110	301	474	646	816	984	1.151	1.315	1.476	1.634	1.789	1.941	2.088	2.232	2.371	2.506	2.637	2.762	2.883	2.998	
120	322	495	667	837	1.005	1.171	1.334	1.495	1.653	1.807	1.958	2.105	2.248	2.386	2.520	2.650	2.774	2.894	3.008	
130	343	516	687	857	1.025	1.191	1.354	1.514	1.671	1.825	1.975	2.121	2.263	2.401	2.535	2.663	2.787	2.905	3.019	
140	364	537	708	878	1.046	1.211	1.374	1.533	1.690	1.843	1.992	2.138	2.279	2.416	2.549	2.676	2.799	2.917	3.029	
150	385	558	729	899	1.066	1.231	1.393	1.553	1.709	1.861	2.010	2.155	2.295	2.431	2.563	2.690	2.812	2.928	3.040	
160	406	579	750	920	1.087	1.251	1.413	1.572	1.727	1.879	2.027	2.171	2.311	2.446	2.577	2.703	2.824	2.940	3.050	
170	427	600	771	940	1.107	1.271	1.433	1.591	1.746	1.897	2.044	2.188	2.327	2.461	2.591	2.716	2.836	2.951	3.061	
180	448	621	792	961	1.128	1.291	1.452	1.610	1.764	1.915	2.062	2.204	2.342	2.476	2.605	2.729	2.849	2.963	3.072	
190	469	642	813	982	1.148	1.312	1.472	1.629	1.783	1.933	2.079	2.221	2.358	2.491	2.619	2.743	2.861	2.974	3.082	
200	490	663	834	1.002	1.168	1.332	1.492	1.648	1.802	1.951	2.096	2.237	2.374	2.506	2.633	2.756	2.873	2.986	3.093	



ZONA A																				
Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																				
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																				
Ángulo desviación de la traza, en °																				
Vano medi o m		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Reforzada																		
50	218	434	650	865	1.077	1.288	1.496	1.701	1.903	2.101	2.296	2.486	2.671	2.852	3.027	3.196	3.360	3.517	3.668	3.668
60	244	461	676	890	1.103	1.313	1.521	1.725	1.926	2.124	2.317	2.507	2.691	2.870	3.044	3.213	3.375	3.532	3.681	3.681
70	270	487	702	916	1.128	1.338	1.545	1.749	1.950	2.146	2.339	2.527	2.711	2.889	3.062	3.229	3.391	3.546	3.695	3.695
80	297	513	729	942	1.154	1.363	1.570	1.773	1.973	2.169	2.361	2.548	2.731	2.908	3.080	3.246	3.406	3.560	3.708	3.708
90	323	540	755	968	1.179	1.388	1.594	1.797	1.996	2.191	2.382	2.569	2.750	2.927	3.097	3.263	3.422	3.575	3.721	3.721
100	349	566	781	994	1.205	1.413	1.619	1.821	2.019	2.214	2.404	2.589	2.770	2.945	3.115	3.279	3.437	3.589	3.734	3.734
110	376	592	807	1.020	1.231	1.439	1.643	1.845	2.043	2.236	2.426	2.610	2.790	2.964	3.133	3.296	3.453	3.603	3.747	3.747
120	402	618	833	1.046	1.256	1.464	1.668	1.869	2.066	2.259	2.447	2.631	2.810	2.983	3.150	3.312	3.468	3.617	3.760	3.760
130	428	645	859	1.072	1.282	1.489	1.693	1.893	2.089	2.281	2.469	2.652	2.829	3.002	3.168	3.329	3.483	3.632	3.774	3.774
140	455	671	885	1.098	1.307	1.514	1.717	1.917	2.113	2.304	2.491	2.672	2.849	3.020	3.186	3.345	3.499	3.646	3.787	3.787
150	481	697	912	1.124	1.333	1.539	1.742	1.941	2.136	2.326	2.512	2.693	2.869	3.039	3.203	3.362	3.514	3.660	3.800	3.800
160	508	724	938	1.149	1.358	1.564	1.766	1.965	2.159	2.349	2.534	2.714	2.889	3.058	3.221	3.379	3.530	3.675	3.813	3.813
170	534	750	964	1.175	1.384	1.589	1.791	1.989	2.182	2.371	2.555	2.735	2.908	3.076	3.239	3.395	3.545	3.689	3.826	3.826
180	560	776	990	1.201	1.409	1.614	1.816	2.013	2.206	2.394	2.577	2.755	2.928	3.095	3.257	3.412	3.561	3.703	3.839	3.839
190	587	803	1.016	1.227	1.435	1.639	1.840	2.037	2.229	2.416	2.599	2.776	2.948	3.114	3.274	3.428	3.576	3.718	3.853	3.853
200	613	829	1.042	1.253	1.461	1.665	1.865	2.061	2.252	2.439	2.620	2.797	2.968	3.133	3.292	3.445	3.592	3.732	3.866	3.866



ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	113	138	162	187	211	142	172	203	233	264
60	133	157	181	205	229	166	196	226	256	286
70	152	176	200	223	247	190	220	249	279	309
80	171	195	218	242	265	214	244	273	302	332
90	191	214	237	261	284	238	267	297	326	355
100	210	233	256	279	303	262	291	320	349	378
110	229	252	275	298	321	286	315	344	373	402
120	248	271	294	317	340	311	339	368	397	425
130	268	291	314	336	359	335	363	392	421	449
140	287	310	333	356	378	359	387	416	444	473
150	306	329	352	375	397	383	411	440	468	497
160	326	348	371	394	417	407	435	464	492	521
170	345	368	390	413	436	431	460	488	516	545
180	364	387	410	432	455	455	484	512	540	569
190	383	406	429	451	474	479	508	536	564	592
200	403	425	448	471	493	503	532	560	588	616

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	120	146	171	197	223	150	182	214	247	279
60	140	166	191	216	242	175	207	239	271	302
70	161	186	211	236	261	201	232	264	295	326
80	181	206	231	256	280	226	257	288	320	351
90	201	226	251	275	300	252	283	314	344	375
100	222	246	271	295	320	277	308	339	369	400
110	242	267	291	315	340	303	333	364	394	425
120	263	287	311	336	360	328	359	389	419	450
130	283	307	331	356	380	354	384	414	445	475
140	303	328	352	376	400	379	409	440	470	500
150	324	348	372	396	420	405	435	465	495	525
160	344	368	392	416	440	430	460	490	520	550
170	364	389	413	437	461	456	486	516	546	576
180	385	409	433	457	481	481	511	541	571	601
190	405	429	453	477	501	507	537	567	597	626
200	426	450	474	498	521	532	562	592	622	652



ZONA B																				
Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																				
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																				
Ángulo desviación de la traza, en °																				
Vano medi o m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
	Seguridad Normal																			
50	107	208	308	407	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
60	123	222	321	418	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
70	139	237	334	430	526	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
80	155	252	348	443	538	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
90	171	267	362	457	550	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
100	187	282	377	471	563	655	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
110	203	298	392	485	577	668	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
120	219	313	407	500	591	681	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
130	235	329	422	515	606	695	783	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
140	250	345	438	530	620	709	796	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
150	266	360	453	545	635	723	810	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
160	282	376	468	560	649	738	824	908	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
170	298	392	484	575	664	752	838	922	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
180	314	407	500	590	679	767	852	936	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
190	330	423	515	606	694	781	866	949	1.030	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
200	346	439	531	621	709	796	881	963	1.044	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	



ZONA B																				
Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																				
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																				
Ángulo desviación de la traza, en °																				
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Reforzada																		
50	m	134	260	385	509	632	753	873	992	1.108	1.222	1.334	1.444	1.550	1.654	1.754	1.851	1.945	2.035	2.122
60	m	154	278	401	523	644	763	881	997	1.111	1.223	1.333	1.440	1.544	1.645	1.744	1.839	1.930	2.018	2.102
70	m	174	296	418	538	657	775	891	1.005	1.118	1.228	1.335	1.440	1.543	1.642	1.738	1.831	1.921	2.007	2.089
80	m	194	315	435	554	672	788	903	1.016	1.126	1.235	1.341	1.444	1.545	1.642	1.737	1.828	1.916	2.000	2.081
90	m	214	334	453	571	688	803	916	1.028	1.137	1.244	1.349	1.451	1.550	1.646	1.739	1.828	1.915	1.997	2.077
100	m	234	353	471	589	704	819	931	1.041	1.149	1.255	1.358	1.459	1.557	1.651	1.743	1.831	1.916	1.998	2.076
110	m	254	372	490	607	721	835	946	1.056	1.163	1.267	1.369	1.469	1.565	1.659	1.749	1.836	1.920	2.000	2.077
120	m	273	392	509	625	739	852	962	1.071	1.177	1.281	1.382	1.480	1.575	1.668	1.757	1.843	1.925	2.004	2.080
130	m	293	411	528	643	757	869	979	1.086	1.192	1.294	1.395	1.492	1.586	1.677	1.766	1.850	1.932	2.010	2.084
140	m	313	431	547	662	775	886	995	1.102	1.207	1.309	1.408	1.504	1.598	1.688	1.775	1.859	1.939	2.016	2.089
150	m	333	450	566	681	793	904	1.013	1.119	1.223	1.324	1.422	1.518	1.610	1.699	1.785	1.868	1.947	2.023	2.095
160	m	353	470	586	700	812	922	1.030	1.136	1.239	1.339	1.436	1.531	1.623	1.711	1.796	1.878	1.956	2.031	2.102
170	m	373	490	605	719	830	940	1.047	1.152	1.255	1.354	1.451	1.545	1.636	1.723	1.807	1.888	1.965	2.039	2.109
180	m	393	509	624	738	849	958	1.065	1.170	1.271	1.370	1.466	1.559	1.649	1.735	1.819	1.898	1.975	2.048	2.117
190	m	412	529	644	757	868	977	1.083	1.187	1.288	1.386	1.481	1.573	1.662	1.748	1.830	1.909	1.985	2.057	2.125
200	m	432	549	663	776	887	995	1.101	1.204	1.305	1.402	1.497	1.588	1.676	1.761	1.842	1.920	1.995	2.066	2.133



ZONA B																				
Vano medi o m		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
Seguridad Normal																				
50	174	307	440	571	702	861	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
60	195	326	457	586	715	861	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
70	216	346	475	602	729	861	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
80	237	366	493	620	745	868	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
90	259	386	512	638	761	884	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
100	280	406	532	656	779	900	1.030	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
110	301	427	552	675	797	917	1.035	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
120	322	447	572	694	816	935	1.052	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
130	343	468	592	714	835	953	1.070	1.196	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
140	364	489	612	734	854	972	1.088	1.201	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
150	385	509	632	754	873	991	1.106	1.219	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
160	406	530	653	774	893	1.010	1.124	1.236	1.361	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
170	427	551	674	794	913	1.029	1.143	1.254	1.363	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
180	448	572	694	814	933	1.048	1.162	1.272	1.380	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
190	469	593	715	835	952	1.068	1.181	1.291	1.398	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	
200	490	614	735	855	972	1.087	1.200	1.309	1.416	1.522	1.681	1.837	1.989	2.138	2.282	2.422	2.557	2.688	2.813	



ZONA B

Vano medi o m	Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
	Ángulo desviación de la traza, en °																		
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Seguridad Reforzada																		
50	218	384	550	714	877	1.076	1.287	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
60	244	408	571	733	893	1.076	1.287	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
70	270	432	593	753	911	1.076	1.287	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
80	297	457	617	775	931	1.085	1.287	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
90	323	482	640	797	952	1.104	1.287	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
100	349	508	665	820	974	1.125	1.287	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
110	376	533	689	844	996	1.147	1.294	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
120	402	559	714	868	1.020	1.169	1.316	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
130	428	585	740	893	1.043	1.192	1.337	1.495	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
140	455	611	765	917	1.067	1.215	1.360	1.501	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
150	481	637	791	942	1.092	1.238	1.382	1.523	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
160	508	663	816	967	1.116	1.262	1.405	1.545	1.701	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
170	534	689	842	993	1.141	1.286	1.429	1.568	1.704	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
180	560	715	868	1.018	1.166	1.310	1.452	1.591	1.725	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
190	587	741	893	1.043	1.191	1.335	1.476	1.613	1.747	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516
200	613	767	919	1.069	1.216	1.350	1.500	1.636	1.770	1.903	2.102	2.296	2.486	2.672	2.852	3.027	3.196	3.360	3.516



ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	113	147	180	130	163	142	183	225	163	204
60	133	165	197	149	181	166	206	246	186	226
70	152	183	214	168	199	190	229	268	210	249
80	171	202	233	187	217	214	253	291	233	272
90	191	221	251	206	236	238	276	314	257	295
100	210	240	270	225	255	262	300	338	281	319
110	229	259	289	244	274	286	324	361	305	343
120	248	278	308	263	293	311	348	385	329	366
130	268	297	327	283	312	335	372	409	353	390
140	287	317	346	302	331	359	396	433	377	414
150	306	336	365	321	351	383	420	456	401	438
160	326	355	384	340	370	407	444	480	425	462
170	345	374	403	360	389	431	468	504	449	486
180	364	393	423	379	408	455	492	528	474	510
190	383	413	442	398	427	479	516	552	498	534
200	403	432	461	417	447	503	540	576	522	558

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	114	149	184	132	167	143	187	231	165	209
60	134	167	201	151	184	167	209	252	188	230
70	153	186	219	169	202	191	232	274	212	253
80	172	205	237	188	221	215	256	296	236	276
90	191	224	256	208	240	239	280	320	259	300
100	211	243	274	227	259	263	303	343	283	323
110	230	262	293	246	278	288	327	367	307	347
120	249	281	312	265	297	312	351	390	331	371
130	269	300	331	284	316	336	375	414	355	395
140	288	319	350	304	335	360	399	438	379	418
150	307	338	369	323	354	384	423	462	403	442
160	326	358	389	342	373	408	447	486	428	466
170	346	377	408	361	392	432	471	510	452	490
180	365	396	427	381	411	456	495	534	476	514
190	384	415	446	400	431	480	519	558	500	538
200	404	435	465	419	450	504	543	582	524	562



ZONA C																			
Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceña recta																			
Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																			
Vano medio m	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																			
50	107	176	261	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
60	123	189	261	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
70	139	204	267	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
80	155	218	281	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
90	171	234	295	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
100	187	249	310	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
110	203	264	325	392	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
120	219	280	340	400	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
130	235	296	356	415	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
140	250	311	371	430	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
150	266	327	387	445	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
160	282	343	402	460	521	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
170	298	359	418	476	532	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
180	314	374	433	491	547	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
190	330	390	449	506	563	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121
200	346	406	465	522	578	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121



Vano medi o m		ZONA C																		
		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
Seguridad Reforzada																				
50	134	220	304	388	472	554	635	715	793	870	945	1.018	1.089	1.159	1.226	1.290	1.353	1.413	1.470	
60	154	236	318	399	479	558	636	712	787	861	932	1.002	1.070	1.136	1.200	1.262	1.321	1.378	1.432	
70	174	254	334	413	491	568	643	717	790	861	930	998	1.064	1.127	1.189	1.248	1.305	1.360	1.412	
80	194	273	351	429	505	580	654	727	798	867	935	1.000	1.064	1.126	1.185	1.243	1.298	1.351	1.401	
90	214	292	369	446	521	595	668	739	808	876	942	1.007	1.069	1.129	1.187	1.243	1.297	1.348	1.397	
100	234	311	388	463	538	611	682	753	821	888	953	1.016	1.077	1.135	1.192	1.247	1.299	1.349	1.397	
110	254	331	407	481	555	627	698	767	835	901	964	1.026	1.086	1.144	1.199	1.253	1.304	1.353	1.399	
120	273	350	426	500	573	644	715	783	850	914	977	1.038	1.097	1.154	1.208	1.260	1.310	1.358	1.403	
130	293	370	445	519	591	662	731	799	865	929	991	1.051	1.109	1.164	1.218	1.269	1.318	1.364	1.408	
140	313	389	464	537	609	680	749	816	881	944	1.005	1.064	1.121	1.176	1.228	1.278	1.326	1.372	1.415	
150	333	409	483	556	628	698	766	832	897	959	1.020	1.078	1.134	1.188	1.239	1.288	1.335	1.380	1.422	
160	353	428	503	575	647	716	784	849	913	975	1.034	1.092	1.147	1.200	1.250	1.299	1.345	1.388	1.429	
170	373	448	522	595	665	734	802	867	930	991	1.050	1.106	1.160	1.212	1.262	1.309	1.354	1.397	1.437	
180	393	468	542	614	684	753	819	884	947	1.007	1.065	1.121	1.174	1.225	1.274	1.321	1.365	1.406	1.446	
190	412	488	561	633	703	771	837	902	963	1.023	1.080	1.135	1.188	1.238	1.286	1.332	1.375	1.416	1.454	
200	432	507	581	652	722	790	856	919	980	1.039	1.096	1.150	1.202	1.252	1.299	1.343	1.385	1.425	1.463	



ZONA C

Vano medido		ZONA C																		
		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Normal																		
50	174	265	355	444	532	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
60	195	283	369	455	540	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
70	216	302	386	470	552	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
80	237	321	404	487	568	649	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
90	259	341	423	504	584	663	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
100	280	362	443	523	602	680	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
110	301	382	463	542	621	697	776	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
120	322	403	483	562	639	715	790	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
130	343	424	503	582	659	734	808	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
140	364	445	524	602	678	753	826	902	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
150	385	465	544	622	698	772	844	915	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
160	406	486	565	642	718	791	863	933	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
170	427	507	586	663	738	811	882	951	1.026	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
180	448	528	606	683	758	830	901	970	1.036	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
190	469	549	627	703	778	850	920	988	1.054	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	
200	490	570	648	724	798	870	939	1.007	1.072	1.148	1.268	1.385	1.500	1.612	1.721	1.826	1.928	2.027	2.121	



ZONA C		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																		
50	252	437	620	802	983	1.162	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
60	285	462	637	812	984	1.154	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
70	318	489	659	827	993	1.157	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
80	352	518	683	846	1.008	1.167	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
90	385	548	709	869	1.027	1.182	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
100	418	578	737	895	1.050	1.202	1.359	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
110	451	610	767	922	1.074	1.225	1.372	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
120	484	641	797	950	1.101	1.249	1.394	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
130	518	673	827	979	1.128	1.275	1.419	1.579	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
140	551	706	859	1.009	1.157	1.302	1.444	1.583	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
150	584	738	890	1.039	1.186	1.330	1.471	1.608	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
160	617	771	922	1.070	1.216	1.359	1.498	1.634	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
170	650	803	954	1.101	1.246	1.388	1.526	1.661	1.796	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
180	683	836	986	1.133	1.277	1.417	1.554	1.688	1.817	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
190	717	869	1.018	1.164	1.307	1.447	1.583	1.716	1.844	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547
200	750	901	1.050	1.196	1.338	1.477	1.612	1.744	1.871	2.009	2.219	2.424	2.625	2.821	3.011	3.196	3.375	3.547



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	129	104	79	54	29	161	130	99	68	36
60	133	108	83	58	33	167	136	104	73	42
70	138	113	88	63	38	172	141	110	79	47
80	142	117	92	67	42	178	147	115	84	53
90	147	122	97	72	47	183	152	121	90	58
100	151	126	101	76	51	189	158	126	95	64
110	155	130	105	80	55	194	163	132	101	69
120	160	135	110	85	60	200	169	137	106	75
130	164	139	114	89	64	205	174	143	112	80
140	169	144	119	94	69	211	180	148	117	86
150	173	148	123	98	73	216	185	154	123	91
160	177	152	127	102	77	222	191	159	128	97
170	182	157	132	107	82	227	196	165	134	102
180	186	161	136	111	86	233	202	170	139	108
190	191	166	141	116	91	238	207	176	145	113
200	195	170	145	120	95	244	213	181	150	119
210	199	174	149	124	99	249	218	187	156	124
220	204	179	154	129	104	255	224	192	161	130
230	208	183	158	133	108	260	229	198	167	135

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	136	111	86	61	36	170	139	108	76	45
60	140	115	90	65	40	176	144	113	82	51
70	145	120	95	70	45	181	150	119	87	56
80	149	124	99	74	49	187	155	124	93	62
90	154	129	104	79	54	192	161	130	98	67
100	158	133	108	83	58	198	166	135	104	73
110	162	137	112	87	62	203	172	141	109	78
120	167	142	117	92	67	209	177	146	115	84
130	171	146	121	96	71	214	183	152	120	89
140	176	151	126	101	76	220	188	157	126	95
150	180	155	130	105	80	225	194	163	131	100
160	184	159	134	109	84	231	199	168	137	106
170	189	164	139	114	89	236	205	174	142	111
180	193	168	143	118	93	242	210	179	148	117
190	198	173	148	123	98	247	216	185	153	122
200	202	177	152	127	102	253	221	190	159	128
210	206	181	156	131	106	258	227	196	164	133
220	211	186	161	136	111	264	232	201	170	139
230	215	190	165	140	115	269	238	207	175	144



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	156	131	106	81	56	194	163	132	101	69
60	165	140	115	90	65	207	175	144	113	82
70	175	150	125	100	75	219	187	156	125	94
80	185	160	135	110	85	231	200	168	137	106
90	194	169	144	119	94	243	212	180	149	118
100	204	179	154	129	104	255	224	193	161	130
110	214	189	164	139	114	267	236	205	173	142
120	223	198	173	148	123	279	248	217	186	154
130	233	208	183	158	133	291	260	229	198	166
140	243	218	193	168	143	304	272	241	210	179
150	253	228	203	178	153	316	284	253	222	191
160	262	237	212	187	162	328	297	265	234	203
170	272	247	222	197	172	340	309	277	246	215
180	282	257	232	207	182	352	321	290	258	227
190	291	266	241	216	191	364	333	302	270	239
200	301	276	251	226	201	376	345	314	283	251
210	311	286	261	236	211	388	357	326	295	263
220	320	295	270	245	220	401	369	338	307	276

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	163	138	113	88	63	203	172	141	109	78
60	172	147	122	97	72	215	184	153	122	90
70	182	157	132	107	82	227	196	165	134	102
80	192	167	142	117	92	240	208	177	146	115
90	201	176	151	126	101	252	220	189	158	127
100	211	186	161	136	111	264	233	201	170	139
110	221	196	171	146	121	276	245	213	182	151
120	230	205	180	155	130	288	257	226	194	163
130	240	215	190	165	140	300	269	238	206	175
140	250	225	200	175	150	312	281	250	219	187
150	260	235	210	185	160	324	293	262	231	199
160	269	244	219	194	169	337	305	274	243	212
170	279	254	229	204	179	349	317	286	255	224
180	289	264	239	214	189	361	330	298	267	236
190	298	273	248	223	198	373	342	310	279	248
200	308	283	258	233	208	385	354	323	291	260
210	318	293	268	243	218	397	366	335	303	272
220	327	302	277	252	227	409	378	347	316	284



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	182	157	132	107	82	227	196	165	134	102
60	197	172	147	122	97	246	215	184	152	121
70	212	187	162	137	112	265	234	202	171	140
80	227	202	177	152	127	284	252	221	190	159
90	242	217	192	167	142	302	271	240	209	177
100	257	232	207	182	157	321	290	259	227	196
110	272	247	222	197	172	340	309	277	246	215
120	287	262	237	212	187	359	327	296	265	234
130	302	277	252	227	202	377	346	315	284	252
140	317	292	267	242	217	396	365	334	302	271
150	332	307	282	257	232	415	384	352	321	290
160	347	322	297	272	247	434	402	371	340	309
170	362	337	312	287	262	452	421	390	359	327
180	377	352	327	302	277	471	440	409	377	346
190	392	367	342	317	292	490	459	427	396	365
200	407	382	357	332	307	509	477	446	415	384
225	444	419	394	369	344	556	524	493	462	431
250	482	457	432	407	382	602	571	540	509	477

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	189	164	139	114	89	236	205	174	142	111
60	204	179	154	129	104	255	224	192	161	130
70	219	194	169	144	119	274	242	211	180	149
80	234	209	184	159	134	292	261	230	199	167
90	249	224	199	174	149	311	280	249	217	186
100	264	239	214	189	164	330	299	267	236	205
110	279	254	229	204	179	349	317	286	255	224
120	294	269	244	219	194	367	336	305	274	242
130	309	284	259	234	209	386	355	324	292	261
140	324	299	274	249	224	405	374	342	311	280
150	339	314	289	264	239	424	392	361	330	299
160	354	329	304	279	254	442	411	380	349	317
170	369	344	319	294	269	461	430	399	367	336
180	384	359	334	309	284	480	449	417	386	355
190	399	374	349	324	299	499	467	436	405	374
200	414	389	364	339	314	517	486	455	424	392
225	451	426	401	376	351	564	533	502	471	439
250	489	464	439	414	389	611	580	549	517	486



Tablas de tendido

Índice

Zona A - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	48
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	49
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	50
Zona B - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	51
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	52
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	53
Zona C - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	54
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	55
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	56
Zona A - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	57
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	58
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	59
Zona B - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	60
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	61
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	62
Zona C - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	63
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	64
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	65



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR C-50 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,45	CS mínimo	8,453
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,0	Carga de rotura, daN	1.902
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,53	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	143,03
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C		- 5° C							
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	225	8,45	174	0,45	85	0,58	172	0,29	193	390	188	0,12	6,41	30
40	225	8,45	188	0,73	99	0,89	161	0,55	225	365	181	0,57	6,78	40
50	225	8,45	198	1,09	110	1,26	155	0,89	249	352	177	0,91	7,01	50
60	225	8,45	204	1,52	117	1,70	152	1,31	265	345	174	1,33	7,15	60
70	225	8,45	209	2,02	122	2,21	150	1,80	278	340	173	1,83	7,25	70
80	225	8,45	212	2,60	126	2,79	148	2,38	287	337	171	2,40	7,32	80
90	225	8,45	214	3,26	129	3,45	147	3,03	294	335	171	3,05	7,36	90
100	225	8,45	216	3,99	132	4,19	147	3,76	299	333	170	3,78	7,40	100
110	225	8,45	218	4,80	134	5,00	146	4,57	303	332	170	4,59	7,43	110
120	225	8,45	219	5,69	135	5,89	146	5,45	307	331	170	5,47	7,45	120
130	225	8,45	220	6,65	136	6,86	146	6,41	309	331	169	6,44	7,46	130
140	225	8,45	220	7,69	137	7,90	145	7,45	311	330	169	7,48	7,48	140
150	225	8,45	221	8,81	138	9,02	145	8,57	313	330	169	8,59	7,49	150
160	225	8,45	221	10,01	139	10,22	145	9,77	315	329	169	9,79	7,50	160
170	225	8,45	222	11,29	139	11,50	145	11,04	316	329	169	11,07	7,50	170
180	225	8,45	222	12,65	140	12,86	145	12,40	317	329	169	12,42	7,51	180
190	225	8,45	222	14,08	140	14,30	145	13,84	318	328	169	13,86	7,52	190
200	225	8,45	223	15,60	140	15,81	145	15,35	319	328	168	15,37	7,52	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,54	92	0,51	97	0,49	102	0,46	107	0,43	114	0,41	122	0,38	131	0,35	142	30
40	0,83	106	0,80	110	0,78	114	0,75	118	0,71	123	0,68	129	0,65	135	0,62	143	40
50	1,20	115	1,17	118	1,13	122	1,10	125	1,07	129	1,03	133	1,00	138	0,96	143	50
60	1,63	122	1,60	124	1,56	127	1,53	130	1,49	133	1,46	136	1,42	140	1,38	143	60
70	2,14	126	2,10	128	2,07	131	2,03	133	2,00	135	1,96	138	1,92	141	1,88	143	70
80	2,72	130	2,69	131	2,65	133	2,61	135	2,57	137	2,54	139	2,50	141	2,46	144	80
90	3,38	132	3,34	134	3,31	135	3,27	137	3,23	138	3,19	140	3,15	142	3,11	144	90
100	4,11	134	4,08	135	4,04	137	4,00	138	3,96	139	3,92	141	3,88	142	3,84	144	100
110	4,93	136	4,89	137	4,85	138	4,81	139	4,77	140	4,73	141	4,69	142	4,65	144	110
120	5,81	137	5,77	138	5,73	139	5,69	140	5,65	141	5,61	142	5,57	143	5,53	144	120
130	6,78	138	6,74	139	6,70	139	6,66	140	6,62	141	6,58	142	6,54	143	6,50	144	130
140	7,82	139	7,78	139	7,74	140	7,70	141	7,66	141	7,62	142	7,58	143	7,54	144	140
150	8,94	139	8,90	140	8,86	140	8,82	141	8,78	142	8,74	142	8,70	143	8,65	144	150
160	10,14	140	10,10	140	10,06	141	10,02	141	9,98	142	9,94	143	9,89	143	9,85	144	160
170	11,42	140	11,38	141	11,34	141	11,30	142	11,25	142	11,21	143	11,17	143	11,13	144	170
180	12,78	141	12,74	141	12,69	141	12,65	142	12,61	142	12,57	143	12,53	143	12,48	144	180
190	14,21	141	14,17	141	14,13	142	14,09	142	14,05	143	14,00	143	13,96	143	13,92	144	190
200	15,73	141	15,69	142	15,65	142	15,60	142	15,56	143	15,52	143	15,48	143	15,44	144	200



Conductor C-50Zona A - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	115,95	115,93	115,87	135,12	135,09	135,02
60	119,80	119,78	119,72	139,60	139,58	139,51
70	122,54	122,52	122,45	142,79	142,77	142,69
80	124,54	124,52	124,45	145,12	145,09	145,02
90	126,03	126,01	125,94	146,86	146,83	146,76
100	127,17	127,15	127,08	148,19	148,16	148,08
110	128,05	128,03	127,96	149,22	149,19	149,11
120	128,75	128,73	128,66	150,03	150,01	149,93
130	129,32	129,29	129,22	150,69	150,66	150,58
140	129,77	129,75	129,68	151,22	151,19	151,11
150	130,15	130,13	130,06	151,66	151,63	151,55
160	130,46	130,44	130,37	152,02	152,00	151,92
170	130,72	130,70	130,63	152,33	152,30	152,22
180	130,95	130,92	130,85	152,59	152,56	152,48
190	131,14	131,11	131,05	152,81	152,78	152,71
200	131,30	131,28	131,21	153,00	152,98	152,90



Conductor C-50Zona A - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceña de 1,75 m										Cruceña de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	120,2	119,7	118,2	115,7	112,3	108,0	102,7	96,6	89,7	82,1	138,7	138,2	136,5	133,7	129,8	124,8	118,8	111,9	104,0	95,2
60	124,2	123,6	122,1	119,6	116,0	111,6	106,1	99,8	92,7	84,8	143,4	142,8	141,0	138,1	134,1	129,0	122,8	115,6	107,4	98,4
70	127,0	126,5	124,9	122,3	118,7	114,1	108,6	102,1	94,8	86,7	146,6	146,0	144,2	141,3	137,2	131,9	125,6	118,2	109,9	100,6
80	129,1	128,5	126,9	124,3	120,6	116,0	110,3	103,8	96,4	88,1	149,0	148,4	146,6	143,6	139,4	134,1	127,6	120,1	111,7	102,3
90	130,6	130,1	128,5	125,8	122,1	117,4	111,7	105,0	97,5	89,2	150,8	150,2	148,4	145,3	141,1	135,7	129,2	121,6	113,0	103,5
100	131,8	131,2	129,6	126,9	123,2	118,4	112,7	106,0	98,4	90,0	152,2	151,5	149,7	146,6	142,3	136,9	130,3	122,7	114,0	104,4
110	132,7	132,2	130,5	127,8	124,0	119,2	113,5	106,7	99,1	90,6	153,2	152,6	150,7	147,6	143,3	137,8	131,2	123,5	114,8	105,1
120	133,4	132,9	131,2	128,5	124,7	119,9	114,1	107,3	99,6	91,1	154,1	153,4	151,6	148,4	144,1	138,6	131,9	124,2	115,4	105,7
130	134,0	133,5	131,8	129,1	125,3	120,4	114,6	107,8	100,1	91,5	154,7	154,1	152,2	149,1	144,7	139,2	132,5	124,8	115,9	106,2
140	134,5	133,9	132,3	129,5	125,7	120,8	115,0	108,2	100,4	91,8	155,3	154,6	152,8	149,6	145,2	139,7	133,0	125,2	116,4	106,6
150	134,9	134,3	132,7	129,9	126,1	121,2	115,3	108,5	100,7	92,1	155,7	155,1	153,2	150,0	145,7	140,1	133,4	125,6	116,7	106,9
160	135,2	134,6	133,0	130,2	126,4	121,5	115,6	108,7	101,0	92,3	156,1	155,5	153,6	150,4	146,0	140,4	133,7	125,9	117,0	107,1
170	135,5	134,9	133,2	130,5	126,6	121,7	115,8	109,0	101,2	92,5	156,4	155,8	153,9	150,7	146,3	140,7	134,0	126,1	117,2	107,3
180	135,7	135,1	133,5	130,7	126,8	121,9	116,0	109,1	101,3	92,7	156,7	156,1	154,1	151,0	146,6	141,0	134,2	126,3	117,4	107,5
190	135,9	135,3	133,7	130,9	127,0	122,1	116,2	109,3	101,5	92,8	156,9	156,3	154,4	151,2	146,8	141,2	134,4	126,5	117,6	107,7
200	136,1	135,5	133,8	131,1	127,2	122,3	116,3	109,4	101,6	92,9	157,1	156,5	154,6	151,4	147,0	141,3	134,6	126,7	117,7	107,8



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR C-50 - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,449	CS mínimo	8,453
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,0	Carga de rotura, daN	1.902
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,53	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	100,94
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	225	8,45	156	12,20	70	0,71	132	0,25	198	0,55	121	0,41	158	276	129	0,45	4,63	30
40	225	8,45	157	12,08	79	1,11	141	0,98	207	0,94	113	0,78	180	256	125	0,82	4,90	40
50	225	8,45	158	12,02	85	1,61	147	1,47	213	1,43	109	1,27	194	247	123	1,31	5,05	50
60	225	8,45	159	11,99	90	2,22	150	2,07	216	2,02	107	1,86	203	242	122	1,90	5,14	60
70	225	8,45	159	11,97	92	2,93	153	2,77	218	2,73	105	2,56	210	239	121	2,60	5,19	70
80	225	8,45	159	11,95	94	3,74	154	3,59	220	3,54	105	3,37	214	238	121	3,42	5,23	80
90	225	8,45	159	11,94	96	4,67	155	4,51	221	4,47	104	4,30	218	236	120	4,34	5,26	90
100	225	8,45	159	11,94	97	5,70	156	5,54	221	5,50	104	5,33	220	236	120	5,37	5,28	100
110	225	8,45	159	11,93	98	6,85	157	6,68	222	6,64	103	6,47	222	235	120	6,51	5,30	110
120	225	8,45	159	11,93	98	8,10	157	7,94	223	7,89	103	7,72	223	234	120	7,76	5,31	120
130	225	8,45	160	11,92	99	9,47	158	9,30	223	9,26	103	9,08	225	234	120	9,13	5,32	130
140	225	8,45	160	11,92	99	10,95	158	10,78	223	10,73	103	10,56	226	234	120	10,60	5,32	140
150	225	8,45	160	11,92	100	12,54	158	12,37	223	12,32	103	12,15	226	234	120	12,19	5,33	150
160	225	8,45	160	11,92	100	14,24	158	14,07	224	14,03	103	13,85	227	233	120	13,89	5,33	160
170	225	8,45	160	11,92	100	16,06	158	15,89	224	15,84	103	15,67	228	233	120	15,71	5,34	170
180	225	8,45	160	11,91	100	18,00	159	17,82	224	17,78	103	17,60	228	233	119	17,64	5,34	180
190	225	8,45	160	11,91	101	20,05	159	19,87	224	19,82	103	19,64	228	233	119	19,69	5,34	190
200	225	8,45	160	11,91	101	22,21	159	22,04	224	21,99	103	21,81	229	233	119	21,85	5,35	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	74	0,67	76	0,65	79	0,63	81	0,61	85	0,59	88	0,56	92	0,54	96	0,51	30
40	83	1,07	84	1,04	86	1,02	88	1,00	91	0,97	93	0,95	96	0,92	99	0,89	40
50	88	1,56	90	1,54	91	1,51	93	1,49	94	1,46	96	1,44	98	1,41	100	1,38	50
60	92	2,17	93	2,14	94	2,11	95	2,09	96	2,06	98	2,03	99	2,00	100	1,98	60
70	94	2,87	95	2,85	96	2,82	97	2,79	98	2,76	99	2,74	100	2,71	101	2,68	70
80	96	3,69	96	3,66	97	3,63	98	3,61	99	3,58	100	3,55	100	3,52	101	3,49	80
90	97	4,61	98	4,59	98	4,56	99	4,53	99	4,50	100	1,82	101	4,44	101	4,41	90
100	98	5,65	98	5,62	99	5,59	99	5,56	100	5,53	100	5,50	101	5,47	102	5,45	100
110	99	6,79	99	6,76	99	6,73	100	6,70	100	6,68	101	6,65	101	6,62	102	6,59	110
120	99	8,05	99	8,02	100	7,99	100	7,96	101	7,93	101	7,90	101	7,87	102	7,84	120
130	100	9,41	100	9,38	100	9,35	100	9,32	101	9,29	101	9,26	101	9,23	102	9,20	130
140	100	10,89	100	10,86	100	10,83	101	10,80	101	10,77	101	10,74	102	10,71	102	10,68	140
150	100	12,48	100	12,45	101	12,42	101	12,39	101	12,36	101	12,33	102	12,30	102	12,27	150
160	100	14,18	101	14,15	101	14,12	101	14,09	101	14,06	101	14,03	102	14,00	102	13,97	160
170	101	16,00	101	15,97	101	15,94	101	15,91	101	15,88	102	15,85	102	15,82	102	15,79	170
180	101	17,93	101	17,90	101	17,87	101	17,84	101	17,81	102	17,78	102	17,75	102	17,72	180
190	101	19,98	101	19,95	101	19,92	101	19,89	102	19,86	102	19,83	102	19,80	102	19,77	190
200	101	22,15	101	22,12	101	22,09	101	22,06	102	22,03	102	22,00	102	21,96	102	21,93	200



Conductor C-50Zona B - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	102,42	102,40	102,35	119,35	119,33	119,26
60	104,86	104,84	104,78	122,18	122,16	122,10
70	106,50	106,48	106,42	124,10	124,07	124,01
80	107,64	107,63	107,57	125,43	125,41	125,35
90	108,48	108,46	108,40	126,40	126,38	126,32
100	109,09	109,07	109,02	127,12	127,10	127,03
110	109,56	109,54	109,49	127,67	127,65	127,58
120	109,93	109,91	109,85	128,10	128,07	128,01
130	110,22	110,20	110,14	128,43	128,41	128,35
140	110,45	110,43	110,37	128,71	128,68	128,62
150	110,64	110,62	110,56	128,93	128,90	128,84
160	110,80	110,78	110,72	129,11	129,09	129,02
170	110,93	110,91	110,85	129,26	129,24	129,17
180	111,04	111,02	110,96	129,39	129,37	129,30
190	111,13	111,12	111,06	129,50	129,48	129,41
200	111,22	111,20	111,14	129,60	129,57	129,51



Zona B - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruceta de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
50	106,1	105,7	104,4	102,2	99,2	95,4	90,7	85,4	79,3	72,5	
60	108,7	108,2	106,9	104,7	101,6	97,6	92,9	87,4	81,1	74,2	
70	110,4	109,9	108,5	106,3	103,2	99,2	94,4	88,8	82,4	75,4	
80	111,6	111,1	109,7	107,4	104,3	100,2	95,4	89,7	83,3	76,2	
90	112,4	112,0	110,6	108,3	105,1	101,0	96,1	90,4	83,9	76,8	
100	113,1	112,6	111,2	108,9	105,7	101,6	96,7	90,9	84,4	77,2	
110	113,5	113,1	111,7	109,4	106,1	102,0	97,1	91,3	84,8	77,5	
120	113,9	113,5	112,0	109,7	106,5	102,4	97,4	91,6	85,1	77,8	
130	114,2	113,8	112,3	110,0	106,8	102,6	97,7	91,9	85,3	78,0	
140	114,5	114,0	112,6	110,2	107,0	102,9	97,9	92,1	85,5	78,2	
150	114,7	114,2	112,8	110,4	107,2	103,0	98,0	92,2	85,6	78,3	
160	114,8	114,4	112,9	110,6	107,3	103,2	98,2	92,3	85,7	78,4	
170	115,0	114,5	113,1	110,7	107,5	103,3	98,3	92,5	85,8	78,5	
180	115,1	114,6	113,2	110,8	107,6	103,4	98,4	92,5	85,9	78,6	
190	115,2	114,7	113,3	110,9	107,7	103,5	98,5	92,6	86,0	78,7	
200	115,3	114,8	113,4	111,0	107,7	103,6	98,5	92,7	86,1	78,7	



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR C-50 - TENSE REDUCIDO

T = Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,449	CS mínimo	8,453
F = Flecha en m.	Diámetro, mm	9,0	Carga de rotura, daN	1.902
CS = Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,53	Coef. Dilatación, °C	1,70E-05
A = Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	225	T. máxima a 15° C, daN	65,07
			Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -15° C + V/2		EDS % Cr.	A
					Máxima						Mínima							
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C							
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Min.	T	F	15° C	
30	225	8,45	103	18,49	54	0,92	94	0,82	207	0,82	73	0,08	122	166	82	0,71	3,22	30
40	225	8,45	103	18,45	58	1,52	98	1,41	214	1,41	70	1,26	132	158	80	1,29	3,32	40
50	225	8,45	103	18,44	61	2,28	100	2,17	217	2,16	68	2,02	138	155	79	2,04	3,37	50
60	225	8,45	103	18,43	62	3,20	101	3,09	220	3,08	68	2,94	141	154	78	2,96	3,40	60
70	225	8,45	103	18,42	63	4,30	101	4,18	221	4,18	67	4,03	143	153	78	4,05	3,42	70
80	225	8,45	103	18,42	64	5,56	102	5,45	222	5,44	67	5,29	145	152	78	5,32	3,43	80
90	225	8,45	103	18,41	64	7,00	102	6,88	223	6,88	67	6,73	146	152	78	6,75	3,44	90
100	225	8,45	103	18,41	65	8,61	102	8,49	223	8,49	67	8,34	147	151	78	8,36	3,45	100
110	225	8,45	103	18,41	65	10,40	103	10,28	223	10,28	67	10,12	147	151	77	10,15	3,45	110
120	225	8,45	103	18,41	65	12,37	103	12,24	224	12,24	66	12,09	148	151	77	12,11	3,46	120
130	225	8,45	103	18,41	65	14,51	103	14,39	224	14,38	66	14,23	148	151	77	14,26	3,46	130
140	225	8,45	103	18,41	65	16,84	103	16,72	224	16,71	66	16,56	148	151	77	16,58	3,46	140
150	225	8,45	103	18,41	65	19,36	103	19,23	224	19,23	66	19,07	148	151	77	19,09	3,46	150
160	225	8,45	103	18,41	65	22,06	103	21,93	224	21,93	66	21,77	149	151	77	21,79	3,46	160
170	225	8,45	103	18,41	66	24,95	103	24,82	224	24,82	66	24,66	149	150	77	24,68	3,46	170
180	225	8,45	103	18,41	66	28,04	103	27,91	224	27,90	66	27,74	149	150	77	27,77	3,47	180
190	225	8,45	103	18,41	66	31,32	103	31,19	224	31,19	66	31,02	149	150	77	31,05	3,47	190
200	225	8,45	103	18,41	66	34,81	103	34,68	224	34,67	66	34,50	149	150	77	34,53	3,47	200
190	225	8,45	103	18,41	66	31,32	103	31,19	224	31,19	66	31,02	149	150	77	31,05	3,47	190
200	225	8,45	103	18,41	66	34,81	103	34,68	224	34,67	66	34,50	149	150	77	34,53	3,47	200

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	56	0,89	57	0,88	58	0,86	59	0,84	60	0,83	61	0,81	63	0,79	64	0,77	30
40	59	1,48	60	1,47	61	1,45	62	1,43	62	1,41	63	1,40	64	1,38	65	1,36	40
50	62	2,24	62	2,22	63	2,21	63	2,19	64	2,17	64	2,15	65	2,13	65	2,11	50
60	63	3,17	63	3,15	64	3,13	64	3,11	64	3,09	65	3,07	65	3,05	66	3,04	60
70	64	4,26	64	4,24	64	4,22	64	4,20	65	4,18	65	4,17	65	4,15	66	4,13	70
80	64	5,52	64	5,51	65	5,49	65	5,47	65	5,45	65	5,43	66	5,41	66	5,39	80
90	65	6,96	65	6,94	65	6,92	65	6,90	65	6,88	65	6,87	66	6,85	66	6,83	90
100	65	8,57	65	8,55	65	8,53	65	8,52	65	8,50	66	8,48	66	8,46	66	8,44	100
110	65	10,36	65	10,34	65	10,32	65	10,30	66	10,28	66	10,26	66	10,24	66	10,22	110
120	65	12,33	65	12,31	65	12,29	66	12,27	66	12,25	66	12,23	66	12,21	66	12,19	120
130	65	14,47	65	14,45	66	14,43	66	14,41	66	14,39	66	14,37	66	14,35	66	14,33	130
140	65	16,80	66	16,78	66	16,76	66	16,74	66	16,72	66	16,70	66	16,68	66	16,66	140
150	66	19,31	66	19,29	66	19,27	66	19,25	66	19,23	66	19,21	66	19,19	66	19,17	150
160	66	22,02	66	22,00	66	21,97	66	21,95	66	21,93	66	21,91	66	21,89	66	21,87	160
170	66	24,91	66	24,89	66	24,87	66	24,85	66	24,83	66	24,80	66	24,78	66	24,76	170
180	66	28,00	66	27,98	66	27,95	66	27,93	66	27,91	66	27,89	66	27,87	66	27,85	180
190	66	31,28	66	31,26	66	31,24	66	31,22	66	31,19	66	31,17	66	31,15	66	31,13	190
200	66	34,77	66	34,75	66	34,72	66	34,70	66	34,68	66	34,66	66	34,64	66	34,61	200



Conductor C-50Zona C - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	86,28	86,26	86,22	100,54	100,52	100,47
60	87,34	87,32	87,28	101,77	101,76	101,70
70	88,02	88,00	87,96	102,56	102,55	102,49
80	88,47	88,46	88,41	103,10	103,08	103,02
90	88,79	88,78	88,73	103,47	103,45	103,40
100	89,03	89,01	88,96	103,74	103,72	103,67
110	89,20	89,19	89,14	103,94	103,93	103,87
120	89,34	89,32	89,27	104,10	104,08	104,03
130	89,44	89,43	89,38	104,22	104,20	104,15
140	89,53	89,51	89,46	104,32	104,30	104,25
150	89,59	89,58	89,53	104,40	104,38	104,33
160	89,65	89,63	89,59	104,46	104,45	104,39
170	89,70	89,68	89,63	104,52	104,50	104,45
180	89,73	89,72	89,67	104,56	104,55	104,49
190	89,77	89,75	89,70	104,60	104,58	104,53
200	89,80	89,78	89,73	104,64	104,62	104,56



Conductor C-50Zona C - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruce de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
50	89,4	89,0	87,9	86,1	83,6	80,3	76,4	71,9	66,8	61,1	
60	90,5	90,1	89,0	87,2	84,6	81,3	77,4	72,8	67,6	61,8	
70	91,2	90,8	89,7	87,9	85,3	82,0	78,0	73,4	68,1	62,3	
80	91,7	91,3	90,2	88,3	85,7	82,4	78,4	73,7	68,5	62,6	
90	92,0	91,6	90,5	88,6	86,0	82,7	78,7	74,0	68,7	62,8	
100	92,3	91,9	90,7	88,9	86,2	82,9	78,9	74,2	68,9	63,0	
110	92,4	92,1	90,9	89,0	86,4	83,1	79,0	74,3	69,0	63,1	
120	92,6	92,2	91,1	89,2	86,5	83,2	79,2	74,5	69,1	63,2	
130	92,7	92,3	91,2	89,3	86,6	83,3	79,3	74,6	69,2	63,3	
140	92,8	92,4	91,3	89,4	86,7	83,4	79,4	74,7	69,3	63,4	
150	92,8	92,5	91,3	89,4	86,8	83,4	79,4	74,7	69,3	63,4	
160	92,9	92,5	91,4	89,5	86,8	83,5	79,4	74,7	69,4	63,4	
170	93,0	92,6	91,4	89,5	86,9	83,5	79,5	74,8	69,4	63,5	
180	93,0	92,6	91,5	89,6	86,9	83,6	79,5	74,8	69,4	63,5	
190	93,0	92,6	91,5	89,6	87,0	83,6	79,5	74,8	69,5	63,5	
200	93,1	92,7	91,5	89,6	87,0	83,6	79,6	74,8	69,5	63,6	



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR C-50 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,45	CS mínimo	3,804
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,0	Carga de rotura, daN	1.902
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,53	Coef. Dilatación :°C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	500	T. máxima a 15° C, daN	325,37
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
			Máxima			Mínima								
			+15° C + V.		+ 50° C	- 5° C								
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	500	3,80	360	0,22	151	0,33	480	0,10	342	1,089	485	0,12	17,11	30
40	500	3,80	376	0,37	175	0,50	466	0,19	397	1,058	475	0,22	17,07	40
50	500	3,80	391	0,55	195	0,71	450	0,31	442	1,022	464	0,35	17,03	50
60	500	3,80	404	0,77	211	0,94	434	0,46	479	985	453	0,51	17,00	60
70	500	3,80	415	1,02	225	1,20	418	0,65	511	949	443	0,71	16,97	70
80	500	3,80	425	1,30	237	1,49	404	0,87	537	917	433	0,95	16,95	80
90	500	3,80	434	1,61	246	1,81	391	1,14	559	888	425	1,22	16,93	90
100	500	3,80	441	1,95	255	2,16	381	1,45	578	865	418	1,54	16,91	100
110	500	3,80	448	2,33	262	2,55	372	1,79	595	845	412	1,89	16,90	110
120	500	3,80	453	2,74	268	2,96	365	2,17	609	829	407	2,27	16,89	120
130	500	3,80	458	3,18	273	3,41	359	2,59	621	815	403	2,70	16,88	130
140	500	3,80	462	3,66	278	3,89	354	3,05	631	804	399	3,16	16,87	140
150	500	3,80	466	4,17	280	4,38	350	3,54	638	794	396	3,65	16,86	150
160	500	3,80	469	4,71	285	4,94	346	4,07	648	787	394	4,18	16,86	160
170	500	3,80	472	5,28	289	5,52	344	4,64	655	780	392	4,75	16,85	170
180	500	3,80	474	5,90	291	6,14	341	5,24	661	774	390	5,35	16,85	180
190	500	3,80	476	6,54	294	6,78	339	5,87	666	770	388	5,98	16,84	190
200	500	3,80	478	7,22	296	7,46	337	6,54	671	765	387	6,65	16,84	200
210	500	3,80	480	7,93	298	8,18	336	7,25	675	762	386	7,36	16,84	210
220	500	3,80	481	8,68	299	8,93	334	7,99	679	759	385	8,10	16,83	220
230	500	3,80	483	9,46	301	9,71	333	8,76	683	756	384	8,88	16,83	230
240	500	3,80	484	10,28	302	10,53	332	9,57	686	754	383	9,69	16,83	240
250	500	3,80	485	11,13	303	11,38	331	10,42	688	751	382	10,53	16,83	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,27	184	0,24	205	0,22	230	0,19	259	0,17	291	0,15	325	0,14	362	0,12	400	30
40	0,43	204	0,40	222	0,36	243	0,33	268	0,30	295	0,27	325	0,25	357	0,22	392	40
50	0,62	221	0,58	237	0,54	255	0,50	275	0,46	298	0,42	324	0,39	352	0,36	383	50
60	0,85	235	0,80	248	0,75	264	0,70	282	0,66	301	0,61	323	0,57	348	0,53	374	60
70	1,10	246	1,04	258	0,99	272	0,94	287	0,89	304	0,84	323	0,79	344	0,74	366	70
80	1,38	256	1,32	267	1,27	279	1,21	292	1,15	306	1,09	322	1,04	340	0,98	359	80
90	1,69	264	1,63	273	1,57	284	1,51	296	1,45	308	1,39	322	1,32	337	1,26	354	90
100	2,04	270	1,97	279	1,91	288	1,84	299	1,78	310	1,71	322	1,65	335	1,58	349	100
110	2,41	276	2,35	284	2,28	292	2,21	301	2,14	311	2,07	321	2,00	333	1,93	345	110
120	2,82	281	2,75	288	2,68	295	2,61	303	2,54	312	2,47	321	2,40	331	2,32	341	120
130	3,27	285	3,19	291	3,12	298	3,05	305	2,98	313	2,90	321	2,82	330	2,75	339	130
140	3,74	289	3,67	294	3,59	301	3,52	307	3,44	314	3,37	321	3,29	328	3,21	336	140
150	4,25	292	4,18	297	4,10	303	4,02	308	3,94	314	3,87	321	3,79	327	3,71	335	150
160	4,79	294	4,72	299	4,64	304	4,56	309	4,48	315	4,40	321	4,32	327	4,24	333	160
170	5,37	297	5,29	301	5,21	306	5,13	310	5,05	315	4,97	321	4,89	326	4,80	332	170
180	5,98	299	5,90	303	5,82	307	5,74	311	5,66	316	5,57	320	5,49	325	5,41	330	180
190	6,62	301	6,54	304	6,46	308	6,38	312	6,30	316	6,21	320	6,13	325	6,04	329	190
200	7,30	302	7,22	306	7,14	309	7,05	313	6,97	316	6,89	320	6,80	324	6,72	328	200
210	8,01	304	7,93	307	7,85	310	7,76	313	7,68	317	7,60	320	7,51	324	7,42	328	210
220	8,76	305	8,68	308	8,59	311	8,51	314	8,42	317	8,34	320	8,25	324	8,16	327	220
230	9,54	306	9,46	309	9,37	311	9,29	314	9,20	317	9,12	320	9,03	323	8,94	326	230
240	10,36	307	10,27	309	10,19	312	10,10	315	10,02	317	9,93	320	9,84	323	9,75	326	240
250	11,21	308	11,12	310	11,04	313	10,95	315	10,86	318	10,78	320	10,69	323	10,60	325	250



Conductor C-50Zona A - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	166,17	166,14	166,05	193,63	193,60	193,50
80	170,42	170,39	170,30	198,58	198,55	198,45
90	173,93	173,90	173,81	202,68	202,64	202,54
100	176,87	176,84	176,74	206,10	206,06	205,96
110	179,34	179,31	179,21	208,98	208,94	208,83
120	181,43	181,40	181,30	211,42	211,38	211,27
130	183,22	183,18	183,09	213,49	213,46	213,35
140	184,75	184,71	184,62	215,28	215,24	215,13
150	185,98	185,95	185,85	216,72	216,68	216,57
160	187,21	187,18	187,08	218,15	218,11	218,00
170	188,21	188,17	188,07	219,31	219,27	219,16
180	189,08	189,05	188,95	220,33	220,29	220,18
190	189,85	189,82	189,71	221,22	221,19	221,07
200	190,53	190,49	190,39	222,01	221,98	221,86
250	192,96	192,92	192,82	224,84	224,81	224,69



Conductor C-50Zona A - Tense L.E.D.

Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																				
Vano de regula- ción m	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
	70	172,2	171,5	169,4	165,9	161,0	154,7	147,2	138,5	128,6	117,6	198,8	198,0	195,6	191,6	186,0	178,9	170,3	160,3	149,0
80	176,6	175,9	173,7	170,1	165,1	158,7	151,0	142,0	131,9	120,6	203,9	203,1	200,6	196,5	190,7	183,4	174,6	164,4	152,8	139,9
90	180,3	179,5	177,3	173,6	168,5	162,0	154,1	145,0	134,6	123,1	208,1	207,3	204,7	200,5	194,7	187,2	178,3	167,8	156,0	142,8
100	183,3	182,5	180,3	176,5	171,3	164,7	156,7	147,4	136,9	125,2	211,6	210,8	208,2	203,9	198,0	190,4	181,3	170,6	158,6	145,2
110	185,9	185,1	182,8	179,0	173,7	167,0	158,9	149,5	138,8	126,9	214,6	213,7	211,1	206,8	200,7	193,1	183,8	173,0	160,8	147,3
120	188,0	187,2	184,9	181,1	175,7	169,0	160,8	151,2	140,4	128,4	217,1	216,2	213,6	209,2	203,1	195,3	185,9	175,0	162,7	149,0
130	189,9	189,1	186,7	182,9	177,5	170,6	162,3	152,7	141,8	129,7	219,2	218,3	215,7	211,2	205,1	197,2	187,8	176,8	164,3	150,4
140	191,5	190,7	188,3	184,4	179,0	172,0	163,7	154,0	143,0	130,8	221,1	220,2	217,5	213,0	206,8	198,9	189,3	178,2	165,7	151,7
150	192,7	191,9	189,6	185,6	180,2	173,2	164,8	155,0	143,9	131,6	222,5	221,6	218,9	214,4	208,2	200,2	190,6	179,4	166,8	152,7
160	194,0	193,2	190,8	186,9	181,3	174,3	165,9	156,0	144,9	132,5	224,0	223,1	220,4	215,8	209,5	201,5	191,9	180,6	167,9	153,7
170	195,0	194,2	191,8	187,9	182,3	175,3	166,8	156,9	145,6	133,2	225,2	224,3	221,5	217,0	210,7	202,6	192,9	181,6	168,8	154,5
180	195,9	195,1	192,7	188,7	183,2	176,1	167,5	157,6	146,3	133,8	226,3	225,3	222,6	218,0	211,6	203,5	193,8	182,4	169,5	155,3
190	196,7	195,9	193,5	189,5	183,9	176,8	168,2	158,2	146,9	134,4	227,2	226,2	223,5	218,9	212,5	204,4	194,6	183,2	170,2	155,9
200	197,4	196,6	194,2	190,2	184,6	177,4	168,8	158,8	147,4	134,8	228,0	227,1	224,3	219,7	213,3	205,1	195,3	183,8	170,8	156,4
250	200,0	199,1	196,7	192,6	186,9	179,7	171,0	160,8	149,3	136,6	230,9	229,9	227,1	222,5	216,0	207,7	197,7	186,1	173,0	158,4



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR C-50 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,449	CS mínimo	3,804
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	9,0	Carga de rotura, daN	1,902
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,53	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	500	T. máxima a 15° C, daN	235,08
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	500	3,80	398	4,77	120	0,41	282	0,27	407	0,27	447	0,11	273	1,014	414	0,14	12,36	30
40	500	3,80	391	4,87	141	0,63	296	0,47	422	0,46	411	0,21	320	933	388	0,26	12,26	40
50	500	3,80	384	4,95	157	0,88	307	0,70	435	0,70	374	0,37	356	849	363	0,44	12,19	50
60	500	3,80	379	5,02	169	1,17	316	0,98	445	0,98	340	0,58	383	772	342	0,68	12,13	60
70	500	3,80	374	5,08	178	1,51	323	1,31	454	1,31	314	0,86	405	712	325	0,97	12,09	70
80	500	3,80	371	5,13	186	1,89	328	1,68	461	1,69	294	1,20	423	667	313	1,32	12,06	80
90	500	3,80	368	5,17	192	2,32	332	2,10	466	2,11	280	1,60	436	635	303	1,72	12,04	90
100	500	3,80	366	5,20	197	2,80	336	2,57	471	2,58	269	2,05	448	611	296	2,17	12,02	100
110	500	3,80	364	5,22	201	3,32	338	3,08	475	3,09	262	2,55	457	594	291	2,67	12,01	110
120	500	3,80	363	5,24	204	3,88	340	3,65	478	3,66	256	3,10	464	581	287	3,23	12,00	120
130	500	3,80	362	5,25	207	4,50	342	4,26	481	4,27	251	3,71	470	571	284	3,83	11,99	130
140	500	3,80	361	5,27	209	5,16	344	4,92	483	4,93	248	4,36	476	563	281	4,49	11,98	140
150	500	3,80	360	5,28	211	5,87	345	5,63	485	5,64	245	5,06	480	556	279	5,19	11,98	150
160	500	3,80	360	5,29	213	6,63	346	6,38	486	6,40	243	5,82	484	551	277	5,94	11,97	160
170	500	3,80	359	5,29	214	7,44	347	7,19	488	7,20	241	6,62	487	547	276	6,74	11,97	170
180	500	3,80	359	5,30	216	8,30	348	8,04	489	8,06	239	7,47	490	543	275	7,60	11,96	180
190	500	3,80	358	5,31	217	9,20	349	8,95	490	8,96	238	8,37	492	541	274	8,50	11,96	190
200	500	3,80	358	5,31	218	10,15	349	9,90	491	9,92	237	9,32	494	538	273	9,45	11,96	200
210	500	3,80	358	5,31	218	11,16	350	10,90	492	10,92	236	10,32	496	536	272	10,45	11,96	210
220	500	3,80	358	5,32	219	12,21	350	11,95	492	11,97	235	11,37	497	534	271	11,50	11,95	220
230	500	3,80	357	5,32	220	13,31	350	13,05	493	13,07	234	12,47	499	532	271	12,60	11,95	230
240	500	3,80	357	5,32	220	14,47	351	14,20	493	14,22	234	14,21	500	531	270	13,89	11,95	240
250	500	3,80	357	5,33	221	15,67	351	15,40	494	15,42	233	14,82	501	530	270	14,94	11,95	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	140	0,35	153	0,32	169	0,29	187	0,26	209	0,24	235	0,21	264	0,19	297	0,17	30
40	158	0,56	169	0,52	182	0,48	196	0,45	213	0,41	233	0,38	256	0,34	282	0,31	40
50	172	0,80	181	0,76	191	0,72	203	0,68	216	0,64	232	0,59	249	0,55	269	0,51	50
60	182	1,09	190	1,04	199	1,00	208	0,95	219	0,91	231	0,86	244	0,81	259	0,76	60
70	190	1,42	197	1,37	204	1,32	212	1,27	220	1,22	230	1,17	241	1,12	252	1,07	70
80	196	1,80	202	1,75	208	1,70	215	1,64	222	1,59	229	1,54	238	1,48	247	1,43	80
90	201	2,22	206	2,17	211	2,11	217	2,06	223	2,00	229	1,95	236	1,89	243	1,83	90
100	205	2,69	209	2,64	214	2,58	218	2,52	223	2,47	229	2,25	234	2,25	240	2,29	100
110	208	3,21	212	3,15	216	3,09	220	3,04	224	2,98	228	2,92	233	2,86	238	2,80	110
120	211	3,77	214	3,71	217	3,66	221	3,60	224	3,54	228	3,48	232	3,42	236	3,36	120
130	213	4,38	215	4,33	218	4,27	221	4,21	225	4,15	228	4,09	231	4,02	235	3,96	130
140	214	5,04	217	4,99	219	4,93	222	4,87	225	4,80	228	4,74	231	4,68	234	4,62	140
150	216	5,75	218	5,69	220	5,63	223	5,57	225	5,51	228	5,45	230	5,39	233	5,32	150
160	217	6,51	219	6,45	221	6,39	223	6,33	225	6,27	228	6,20	230	6,14	232	6,08	160
170	218	7,32	220	7,26	222	7,19	224	7,13	226	7,07	228	7,01	230	6,94	232	6,88	170
180	219	8,17	221	8,11	222	8,05	224	7,99	226	7,92	228	7,86	229	7,80	231	7,73	180
190	220	9,08	221	9,01	223	8,95	224	8,89	226	8,83	227	8,76	229	8,70	231	8,63	190
200	220	10,03	222	9,97	223	9,90	225	9,84	226	9,78	227	9,71	229	9,65	230	9,58	200
210	221	11,03	222	10,97	223	10,91	225	10,84	226	10,78	227	10,71	229	10,65	230	10,58	210
220	221	12,09	223	12,02	224	11,96	225	11,89	226	11,83	227	11,76	229	11,70	230	11,63	220
230	222	13,19	223	13,12	224	13,06	225	12,99	226	12,93	227	12,86	228	12,80	230	12,73	230
240	222	14,34	223	14,27	224	14,21	225	14,14	226	14,08	227	14,01	228	13,95	229	13,88	240
250	223	15,54	224	15,47	224	15,41	225	15,34	226	15,28	227	15,21	228	15,15	229	15,08	250



Conductor C-50Zona B - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	148,04	148,01	147,93	172,50	172,47	172,38
80	151,17	151,14	151,06	176,15	176,12	176,03
90	153,62	153,59	153,51	179,01	178,98	178,89
100	155,58	155,55	155,47	181,29	181,26	181,16
110	157,15	157,12	157,04	183,12	183,09	183,00
120	158,44	158,41	158,32	184,62	184,59	184,49
130	159,49	159,47	159,38	185,85	185,82	185,72
140	160,37	160,34	160,26	186,88	186,84	186,75
150	161,11	161,08	161,00	187,74	187,70	187,61
160	161,73	161,71	161,62	188,46	188,43	188,33
170	162,27	162,24	162,15	189,08	189,05	188,95
180	162,72	162,69	162,61	189,61	189,58	189,48
190	163,12	163,09	163,00	190,07	190,04	189,94
200	163,46	163,43	163,34	190,47	190,44	190,34
250	164,64	164,62	164,53	191,85	191,82	191,72



Conductor C-50

Zona B - Tense L.E.D.

Vano de regula- ción	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
m																				
50	143,7	143,1	141,3	138,4	134,3	129,1	122,9	115,6	107,3	98,1	165,9	165,3	163,2	159,9	155,2	149,3	142,1	133,8	124,3	113,9
60	149,2	148,6	146,8	143,7	139,5	134,1	127,6	120,0	111,4	101,9	172,3	171,6	169,5	166,0	161,2	155,0	147,6	138,9	129,1	118,2
70	153,4	152,8	150,9	147,8	143,4	137,9	131,2	123,4	114,6	104,8	177,1	176,4	174,3	170,7	165,7	159,4	151,7	142,8	132,7	121,6
80	156,7	156,0	154,1	150,9	146,4	140,8	133,9	126,0	117,0	107,0	180,9	180,1	177,9	174,3	169,2	162,7	154,9	145,8	135,5	124,1
90	159,2	158,5	156,6	153,3	148,8	143,1	136,1	128,0	118,9	108,7	183,8	183,1	180,8	177,1	171,9	165,4	157,4	148,2	137,7	126,1
100	161,2	160,6	158,6	155,3	150,7	144,9	137,8	129,7	120,4	110,1	186,2	185,4	183,1	179,4	174,1	167,5	159,4	150,1	139,5	127,7
110	162,9	162,2	160,2	156,9	152,2	146,3	139,2	131,0	121,6	111,2	188,0	187,3	185,0	181,2	175,9	169,2	161,1	151,6	140,9	129,0
120	164,2	163,5	161,5	158,1	153,5	147,5	140,4	132,0	122,6	112,1	189,6	188,8	186,5	182,7	177,3	170,6	162,4	152,8	142,1	130,1
130	165,3	164,6	162,6	159,2	154,5	148,5	141,3	132,9	123,4	112,9	190,8	190,1	187,7	183,9	178,5	171,7	163,5	153,9	143,0	131,0
140	166,2	165,5	163,5	160,1	155,3	149,3	142,1	133,7	124,1	113,5	191,9	191,1	188,8	184,9	179,5	172,6	164,4	154,7	143,8	131,7
150	167,0	166,3	164,2	160,8	156,1	150,0	142,7	134,3	124,7	114,0	192,8	192,0	189,6	185,7	180,3	173,4	165,1	155,4	144,5	132,3
160	167,6	166,9	164,9	161,4	156,7	150,6	143,3	134,8	125,2	114,5	193,5	192,7	190,4	186,5	181,0	174,1	165,7	156,0	145,0	132,8
170	168,2	167,5	165,4	162,0	157,2	151,1	143,8	135,2	125,6	114,8	194,2	193,4	191,0	187,1	181,6	174,7	166,3	156,5	145,5	133,2
180	168,6	167,9	165,9	162,4	157,6	151,5	144,2	135,6	125,9	115,2	194,7	193,9	191,5	187,6	182,1	175,2	166,8	157,0	145,9	133,6
190	169,0	168,3	166,3	162,8	158,0	151,9	144,5	135,9	126,2	115,4	195,2	194,4	192,0	188,1	182,6	175,6	167,2	157,4	146,3	133,9
200	169,4	168,7	166,6	163,1	158,3	152,2	144,8	136,2	126,5	115,7	195,6	194,8	192,4	188,5	183,0	176,0	167,5	157,7	146,6	134,2



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR C-50 - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T = Tensión en daN	Massa, en kg/m	0,449	CS mínimo	3,804
F = Flecha en m.	Diámetro, mm	9,0	Carga de rotura, daN	1.902
CS = Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,53	Coef. Dilatación °C	1,70E-05
A = Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	500	T. máxima a 15° C, daN	163,43
			Módulo de elasticidad daN/mm ²	10.301

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS	A
					Máxima				Mínima								% Cr.	
	-20° C + H.	-5° + Viento			+ 50° C	+15° C + V.	0° + Hielo		- 20° C				Máx.	Mín.	-15° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F			T	F	15° C	
30	500	3,80	299	6,36	99	0,50	217	0,36	410	0,41	357	0,14	225	811	331	0,17	8,59	30
40	500	3,80	276	6,89	112	0,79	221	0,62	431	0,70	279	0,32	255	633	272	0,38	8,27	40
50	500	3,80	261	7,28	121	1,14	223	0,96	447	1,05	225	0,61	274	511	234	0,69	8,09	50
60	500	3,80	252	7,54	127	1,56	225	1,38	458	1,47	196	1,01	288	446	213	1,09	7,98	60
70	500	3,80	246	7,72	131	2,06	226	1,87	466	1,97	181	1,49	298	411	201	1,57	7,92	70
80	500	3,80	243	7,84	134	2,63	227	2,43	473	2,54	172	2,05	305	390	193	2,13	7,87	80
90	500	3,80	240	7,93	136	3,27	227	3,07	477	3,19	166	2,69	310	376	188	2,76	7,84	90
100	500	3,80	238	7,99	138	3,99	228	3,79	481	3,91	162	3,41	314	367	185	3,48	7,82	100
110	500	3,80	237	8,04	140	4,79	228	4,58	484	4,70	159	4,20	317	361	183	4,27	7,80	110
120	500	3,80	235	8,08	141	5,65	228	5,45	486	5,57	157	5,06	319	356	181	5,13	7,79	120
130	500	3,80	235	8,11	141	6,60	229	6,39	488	6,52	155	6,01	321	353	179	6,08	7,78	130
140	500	3,80	234	8,13	142	7,62	229	7,41	489	7,54	154	7,02	323	350	178	7,09	7,77	140
150	500	3,80	233	8,15	143	8,72	229	8,50	491	8,63	153	8,12	324	348	177	8,19	7,76	150
160	500	3,80	233	8,16	143	9,89	229	9,68	492	9,81	152	9,29	325	346	176	9,36	7,76	160
170	500	3,80	233	8,18	144	11,14	229	10,93	493	11,06	152	10,54	326	344	176	10,61	7,75	170
180	500	3,80	232	8,19	144	12,47	229	12,26	493	12,39	151	11,87	327	343	175	11,94	7,75	180
190	500	3,80	232	8,20	144	13,88	229	13,66	494	13,80	151	13,27	327	342	175	13,34	7,75	190
200	500	3,80	232	8,21	144	15,36	229	15,15	495	15,28	150	14,76	328	341	175	14,83	7,74	200
225	500	3,80	231	8,22	145	19,42	229	19,20	496	19,34	150	18,81	329	340	174	18,88	7,74	225
250	500	3,80	231	8,23	145	23,97	229	23,75	496	23,89	149	23,35	330	338	173	23,42	7,74	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	111	0,45	118	0,42	126	0,39	137	0,36	149	0,33	163	0,30	181	0,27	202	0,25	30
40	121	0,73	127	0,69	133	0,66	140	0,63	148	0,60	157	0,56	168	0,52	180	0,49	40
50	128	1,07	132	1,04	137	1,00	142	0,97	148	0,93	154	0,89	161	0,86	168	0,82	50
60	133	1,49	136	1,46	140	1,42	143	1,38	147	1,35	152	1,31	157	1,27	162	1,23	60
70	136	1,99	139	1,95	141	1,91	144	1,87	147	1,83	151	1,79	154	1,75	158	1,71	70
80	138	2,55	140	2,52	142	2,48	145	2,44	147	2,40	150	2,36	152	2,31	155	2,27	80
90	140	3,20	142	3,16	143	3,12	145	3,08	147	3,04	149	2,99	151	2,95	153	2,91	90
100	141	3,91	142	3,87	144	3,83	145	3,79	147	3,75	149	3,71	150	3,67	152	3,63	100
110	142	4,71	143	4,66	144	4,62	146	4,58	147	4,54	148	4,50	150	4,46	151	4,42	110
120	143	5,57	144	5,53	145	5,49	146	5,45	147	5,41	148	5,37	149	5,32	151	5,28	120
130	143	6,52	144	6,48	145	6,43	146	6,39	147	6,35	148	6,31	149	6,27	150	6,22	130
140	144	7,54	145	7,50	145	7,45	146	7,41	147	7,37	148	7,33	149	7,29	150	7,24	140
150	144	8,63	145	8,59	145	8,55	146	8,51	147	8,47	148	8,42	148	8,38	149	8,34	150
160	144	9,81	145	9,77	146	9,72	146	9,68	147	9,64	148	9,60	148	9,55	149	9,51	160
170	145	11,06	145	11,02	146	10,97	146	10,93	147	10,89	147	10,85	148	10,80	149	10,76	170
180	145	12,39	145	12,35	146	12,30	146	12,26	147	12,22	147	12,17	148	12,13	148	12,09	180
190	145	13,79	146	13,75	146	13,71	146	13,67	147	13,62	147	13,58	148	13,54	148	13,49	190
200	145	15,28	146	15,24	146	15,19	146	15,15	147	15,11	147	15,06	148	15,02	148	14,98	200
225	146	19,33	146	19,29	146	19,25	147	19,20	147	19,16	147	19,11	148	19,07	148	19,03	225
250	146	23,88	146	23,84	146	23,79	147	23,75	147	23,71	147	23,66	147	23,62	148	23,57	250



Conductor C-50Zona C - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	121,81	121,79	121,72	141,94	141,91	141,84
60	124,80	124,78	124,71	145,43	145,40	145,33
70	126,88	126,86	126,79	147,85	147,82	147,74
80	128,36	128,34	128,27	149,57	149,55	149,47
90	129,45	129,43	129,36	150,85	150,82	150,74
100	130,27	130,25	130,18	151,80	151,78	151,70
110	130,91	130,88	130,81	152,54	152,51	152,44
120	131,40	131,38	131,31	153,12	153,09	153,01
130	131,80	131,78	131,71	153,58	153,55	153,47
140	132,12	132,10	132,03	153,95	153,93	153,85
150	132,38	132,36	132,29	154,26	154,23	154,15
160	132,60	132,57	132,50	154,51	154,49	154,41
170	132,78	132,76	132,69	154,72	154,70	154,62
180	132,93	132,91	132,84	154,90	154,88	154,80
190	133,07	133,04	132,97	155,06	155,03	154,95
200	133,18	133,16	133,08	155,19	155,16	155,08



Conductor C-50Zona C - Tense L.E.D.

Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																				
Vano de regula- ción m	Cruce de 2,00 m																			
	Cruce de 1,75 m																			
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	126,2	125,7	124,2	121,6	118,0	113,4	107,9	101,5	94,3	86,2	145,8	145,2	143,4	140,4	136,3	131,1	124,8	117,5	109,2	100,0
60	129,3	128,8	127,2	124,6	120,9	116,2	110,6	104,0	96,6	88,3	149,3	148,7	146,9	143,9	139,7	134,3	127,9	120,4	111,9	102,5
70	131,5	130,9	129,3	126,6	122,9	118,2	112,4	105,7	98,2	89,8	151,8	151,2	149,3	146,3	142,0	136,6	130,0	122,4	113,8	104,2
80	133,0	132,5	130,8	128,1	124,3	119,5	113,7	107,0	99,3	90,8	153,6	153,0	151,1	148,0	143,7	138,2	131,5	123,8	115,1	105,4
90	134,2	133,6	131,9	129,2	125,4	120,5	114,7	107,9	100,2	91,6	154,9	154,3	152,4	149,2	144,9	139,4	132,7	124,9	116,1	106,3
100	135,0	134,4	132,8	130,0	126,2	121,3	115,4	108,6	100,8	92,2	155,9	155,2	153,3	150,2	145,8	140,2	133,5	125,7	116,8	107,0
110	135,7	135,1	133,4	130,7	126,8	121,9	116,0	109,1	101,3	92,7	156,6	156,0	154,1	150,9	146,5	140,9	134,2	126,3	117,4	107,5
120	136,2	135,6	133,9	131,2	127,3	122,4	116,4	109,5	101,7	93,0	157,2	156,6	154,7	151,5	147,1	141,5	134,7	126,8	117,8	107,9
130	136,6	136,0	134,3	131,5	127,7	122,7	116,8	109,8	102,0	93,3	157,7	157,1	155,1	151,9	147,5	141,9	135,1	127,1	118,2	108,2
140	136,9	136,4	134,7	131,9	128,0	123,0	117,1	110,1	102,2	93,5	158,1	157,4	155,5	152,3	147,9	142,2	135,4	127,5	118,5	108,5
150	137,2	136,6	134,9	132,1	128,2	123,3	117,3	110,3	102,4	93,7	158,4	157,8	155,8	152,6	148,2	142,5	135,7	127,7	118,7	108,7
160	137,4	136,8	135,2	132,3	128,4	123,5	117,5	110,5	102,6	93,8	158,7	158,0	156,1	152,9	148,4	142,7	135,9	127,9	118,9	108,9
170	137,6	137,0	135,3	132,5	128,6	123,6	117,6	110,7	102,8	94,0	158,9	158,2	156,3	153,1	148,6	142,9	136,1	128,1	119,1	109,0
180	137,8	137,2	135,5	132,7	128,8	123,8	117,8	110,8	102,9	94,1	159,1	158,4	156,5	153,3	148,8	143,1	136,2	128,2	119,2	109,1
190	137,9	137,3	135,6	132,8	128,9	123,9	117,9	110,9	103,0	94,2	159,2	158,6	156,6	153,4	148,9	143,2	136,4	128,4	119,3	109,3
200	138,0	137,4	135,7	132,9	129,0	124,0	118,0	111,0	103,1	94,3	159,4	158,7	156,8	153,5	149,1	143,4	136,5	128,5	119,4	109,4



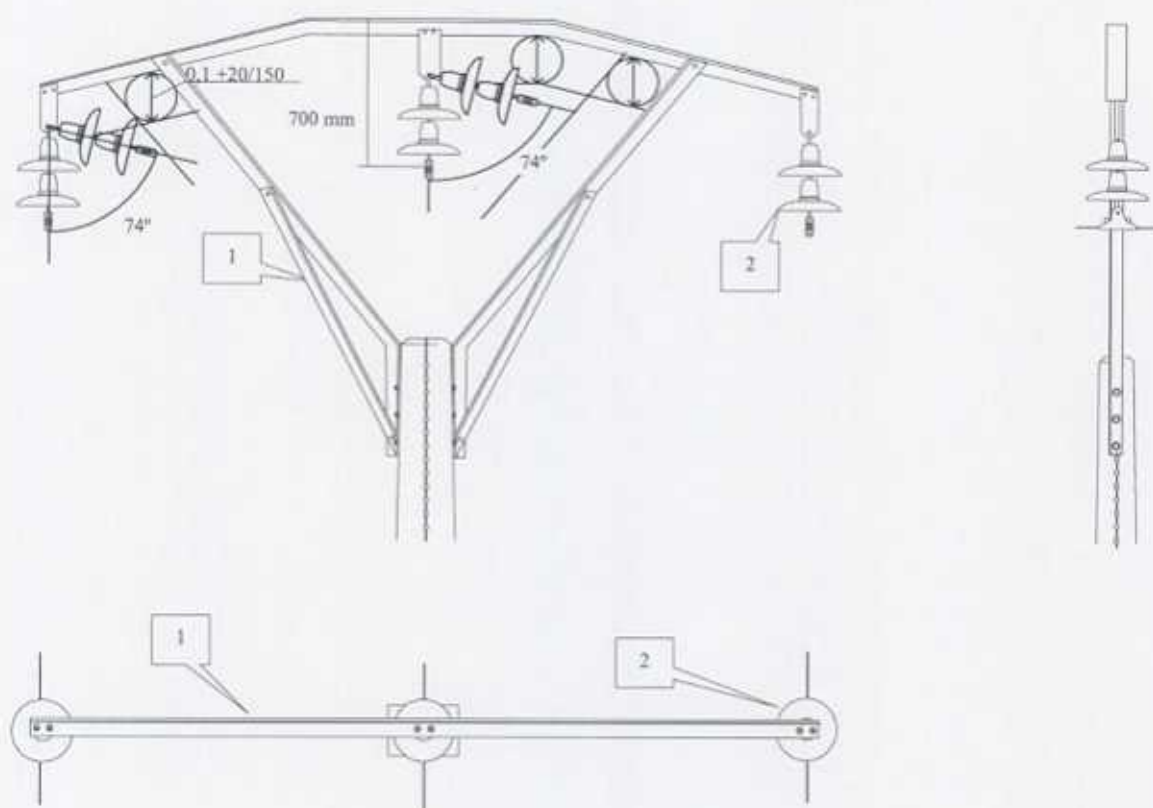
Planos

Índice

	<u>Página</u>
1 Cruceta bóveda de alineación BP	67
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC	68
3 Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RC	69
4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH	70
5 Derivación simple (Apoyos chapa metálica y hormigón)	71
6 Doble derivación (Apoyos chapa metálica y hormigón)	72
7 Derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	73
8 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	74
9 Derivación simple (Apoyos metálicos de celosía)	75
10 Doble derivación (Apoyos metálicos de celosía)	76
11 Derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	77
12 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	78
13 Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	79
14 Derivación doble (Entrada y salida) con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	80
15 Apoyos con maniobra(escalamiento por apoyos y línea de seguridad)	81



1 Cruceta bóveda de alineación BP



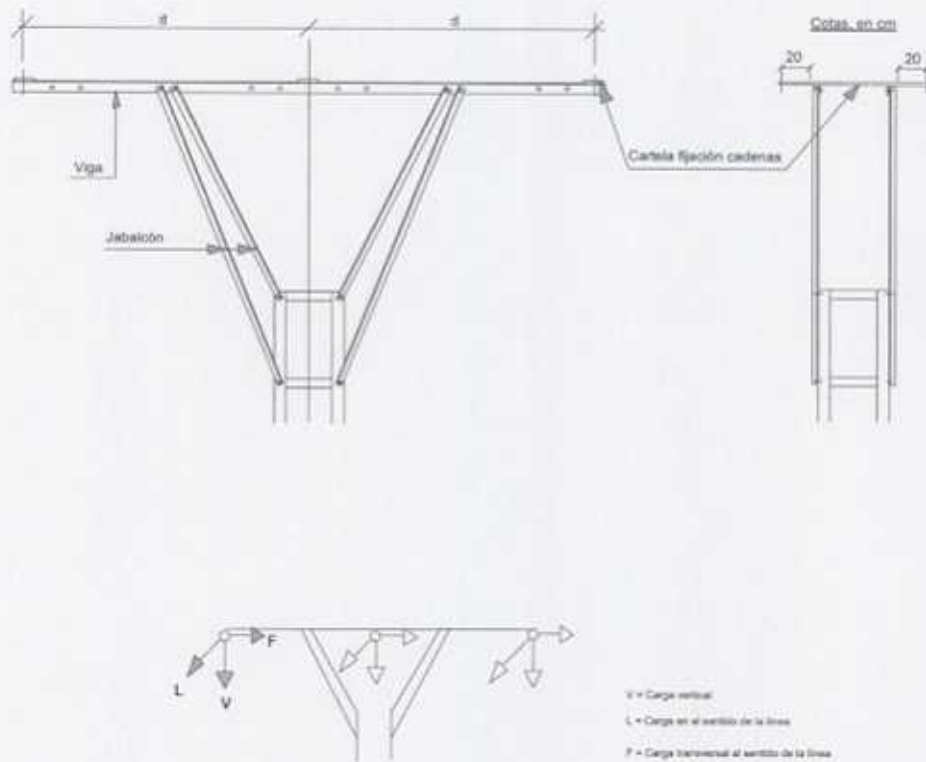
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda poste	BP	NI 52.30.22
2	3	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

Cruceta bóveda alineación - Cargas

Cruceta	Casos de Carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			
						Carga de ensayo daN			Duración s
		V	L	F		V	L	F	
BP1	A	200	115	210	1,5	300	173	315	60
BP 2	A	300	115	210	1,5	450	173	401	60
	B	250	115	267		375	173	401	
BP 3	A	450	115	267	1,5	675	173	401	60
	B	350	115	535		525	173	802	



2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC

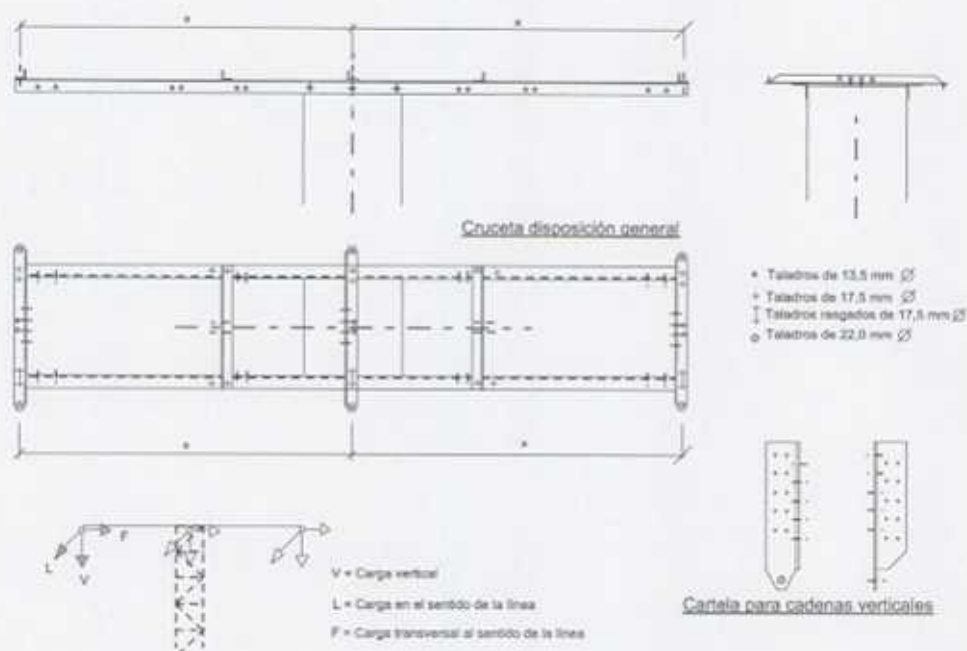


Cruceta bóveda ángulo y anclaje - Cargas

Cruceta	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			Duración s
						Carga de ensayo daN			
		V	L	F		V	L	F	
BC 1	A	200	--	667	1,5	300	--	1000	60
	B	200	667	--	1,2	240	800	--	
BC-2	A	300	--	1500	1,5	450	--	2250	
	B	300	1500	--	1,2	360	1800	--	
BC-3	A	450	--	1500	1,5	675	--	2250	
	B	450	1500	--	1,2	540	1800	--	



3 Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos RC

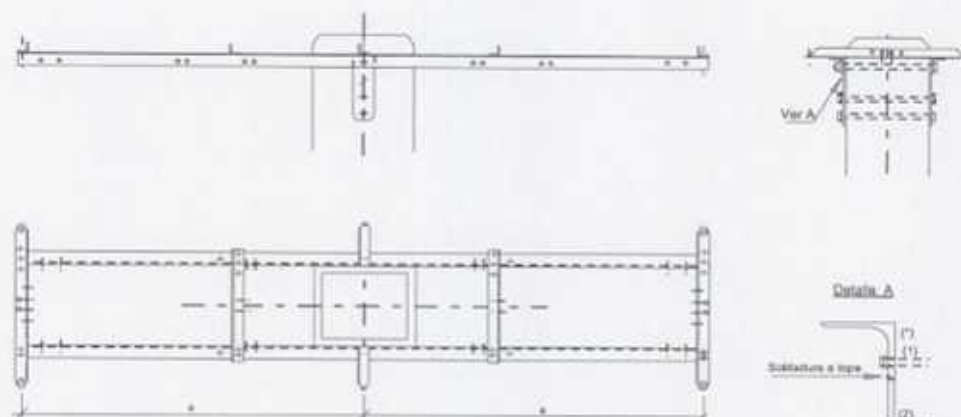


Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RC1-15/5	1500	A	250	--	1500	1,5	5231200
RC1-20/5	2000	B	250	1500	--		5231202
RC2-15/5	1500	A	450	--	2000		5231204
RC2-20/5	2000	B	450	2000	--		5231206
RC3-15/5	1500	A	800	--	2000		5231208
RC3-20/5	2000	B	800	2000	--		5231210
CCVH							5231900

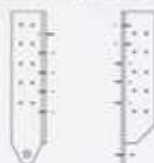


4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH



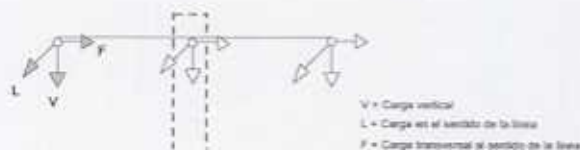
Cartela para cadenas verticales y horizontal fase central

- Tornillos de 13,5 mm $\varnothing$
- + Tornillos de 17,5 mm $\varnothing$
- + Tornillos rasqueta de 17,5 mm $\varnothing$
- 0 Tornillos de 22,0 mm $\varnothing$



(*) Instalar como mínimo dos tornillos pasantes, preferentemente en las posiciones (1) y (2) y siempre en posición (1).

Las crucetas y semicrucetas para postes tubulares de hormigón y apoyos de chapa metálica de 2500 daN, llevarán tornillos en las tres posiciones.



CARTELAS Y MENSULAS

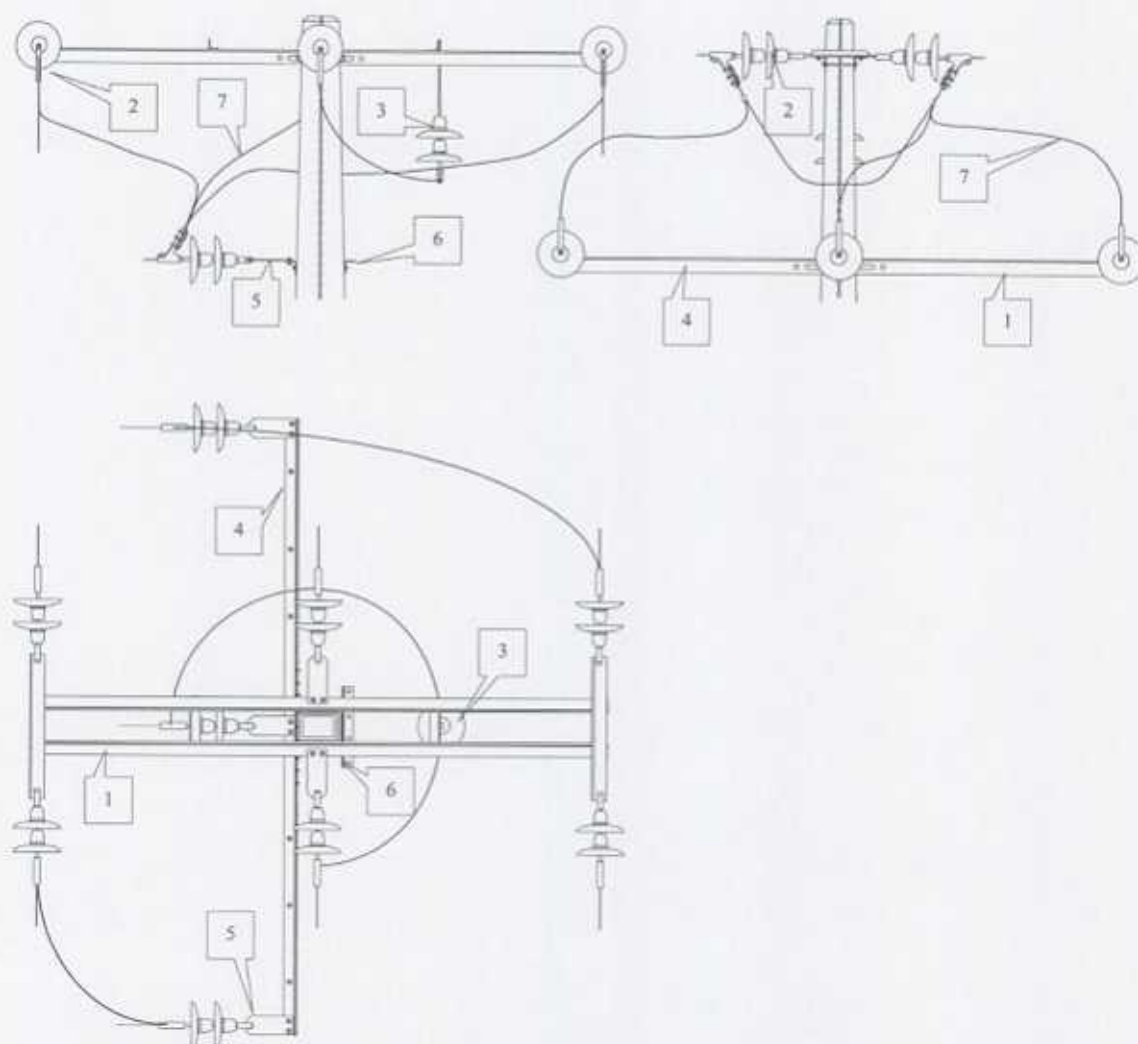
Designación	CODIGO
CCVH	5231900
MCH	5231902
MSPC	5231904

Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RH1-15/14	1500	C	250	115	553	1,5	5231350
RH1-20/14	2000						5231352
RH2-15/14	1500						5231354
RH2-20/14	2000						5231356
RH1-15/25	1500	A	250	--	1500		5231365
RH1-20/25	2000	B	250	1500	--		5231367
RH2-15/25	1500	A	450	--	1500		5231369
RH2-20/25	2000	B	450	1500	--		5231371



5 Derivación simple - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

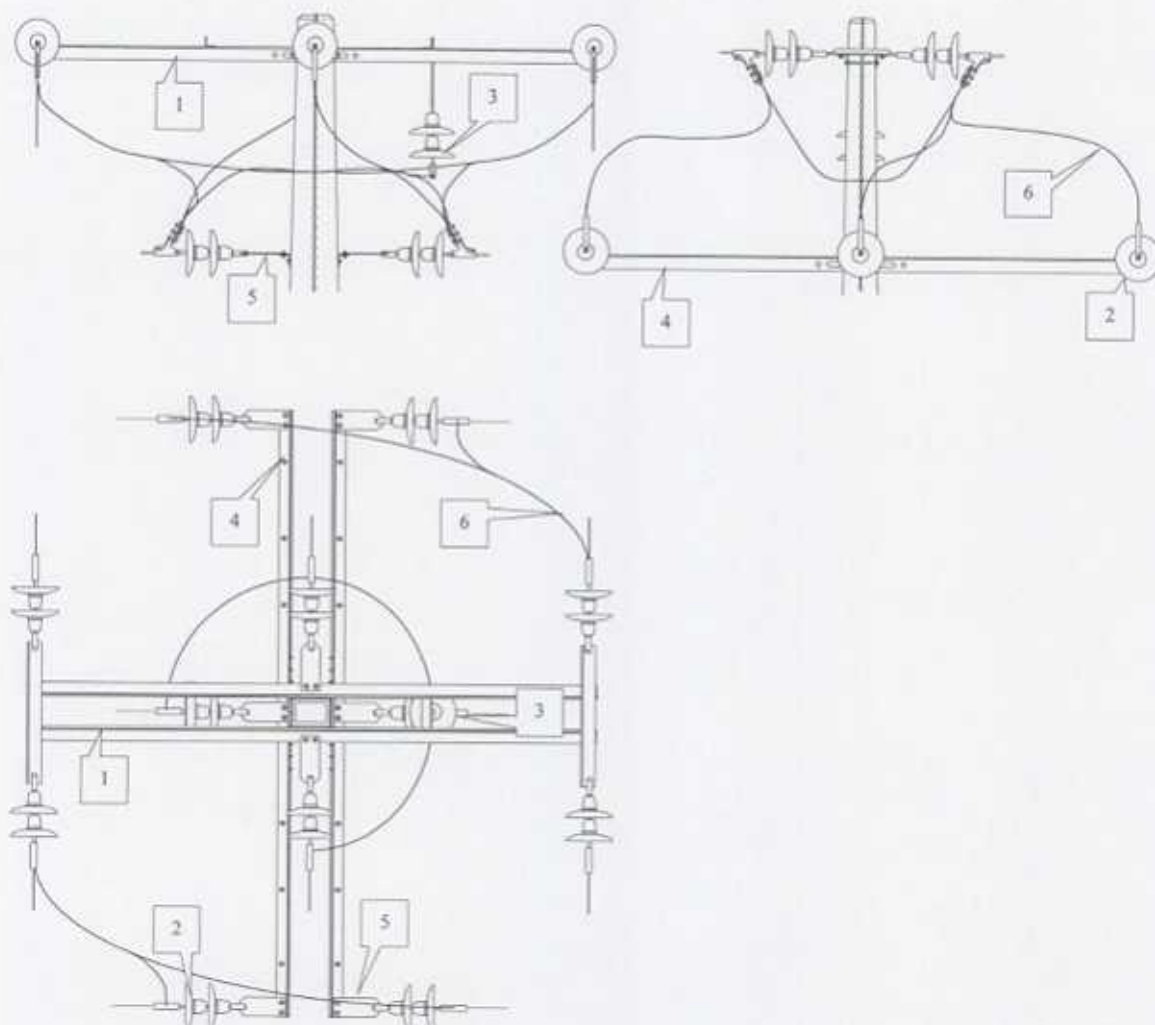


Armado de derivación sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa metálica, con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	1	Angular L-60.4-420	L-60.4-420	NI 52.30.24
7	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



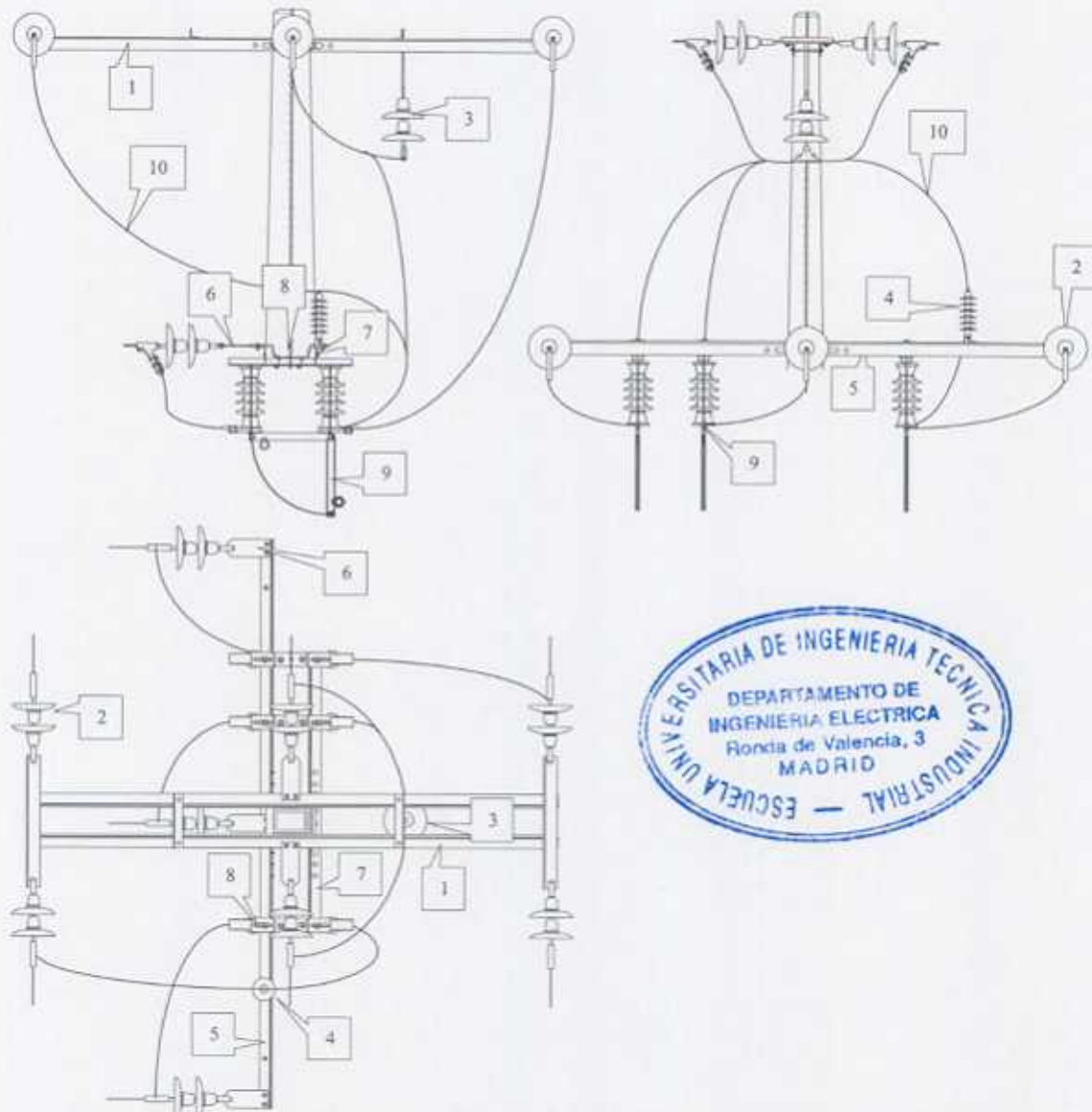
6 Doble derivación - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)



Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

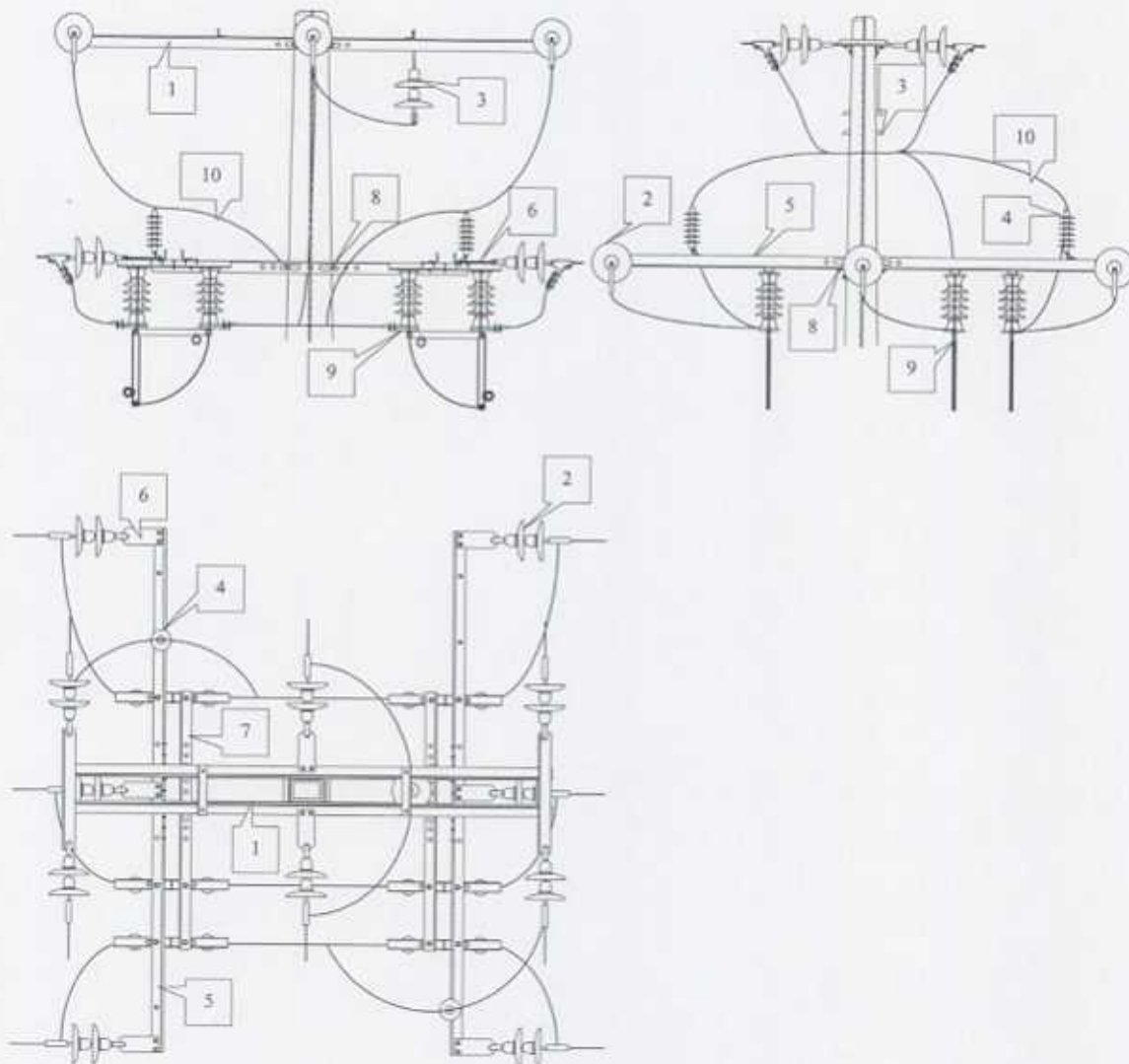


7- Derivación con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

Armado de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	3	Chapa CH 8-460	CH 8-460	NI 52.30.24
9	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

8 - Doble derivación, con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

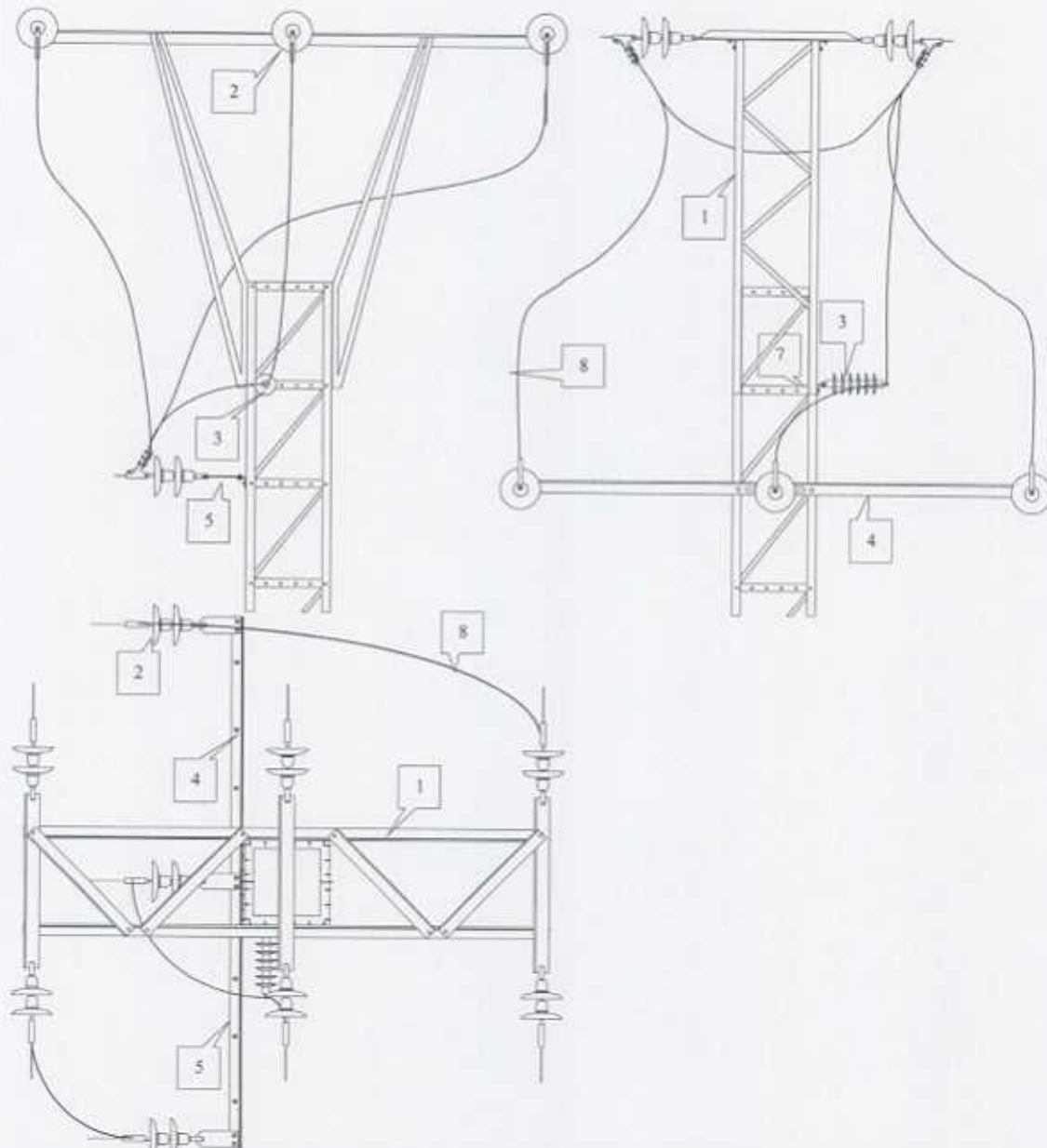


Armado doble de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
S/n		Tornillería, piezas de conexión		



9 - Derivación simple - (Apoyos metálicos de celosía)

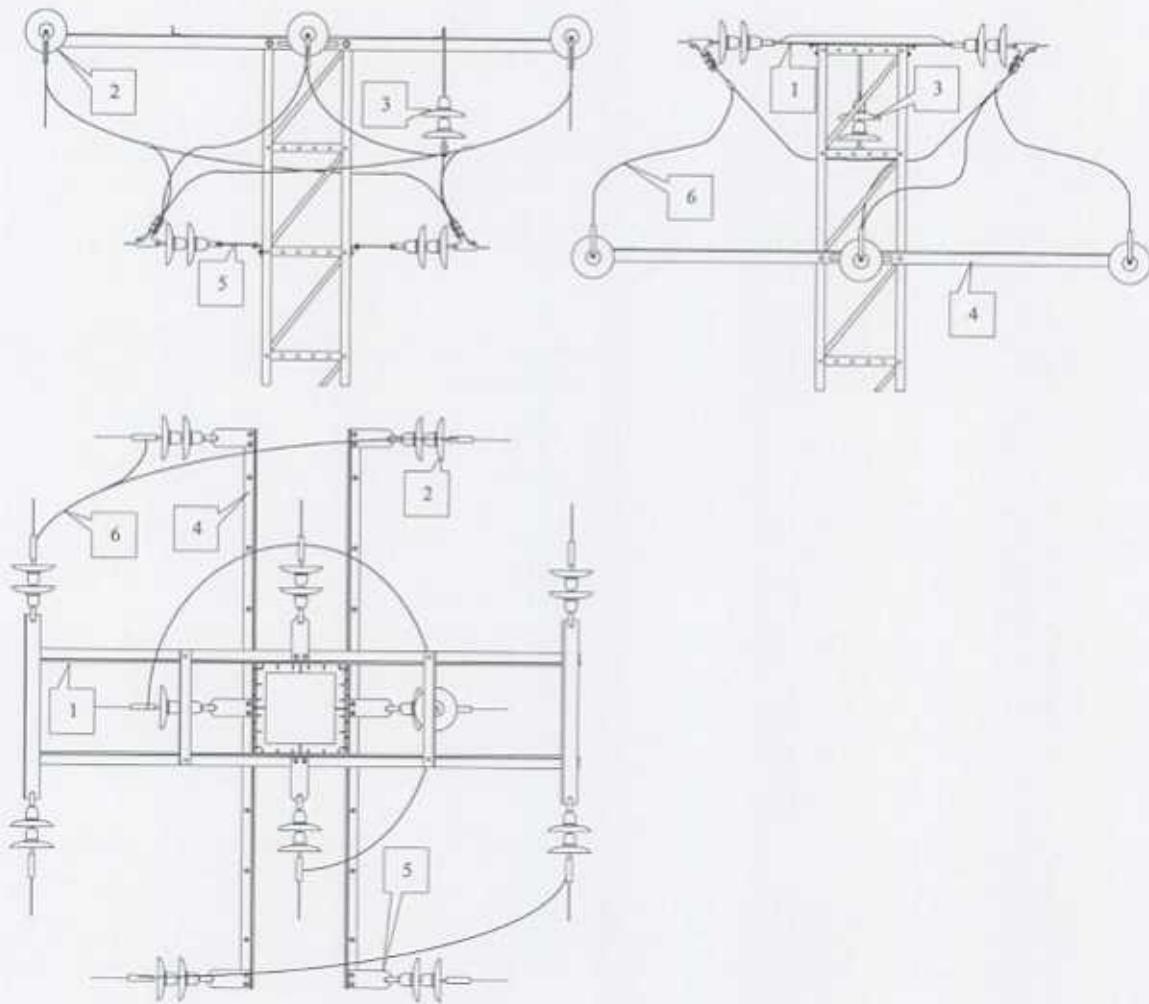


Armado de derivación sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda	BC	NI 52.31.03
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-70	L-70.5-70	NI 52.30.24
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



10 - Doble derivación - (Apoyos metálicos de celosía)

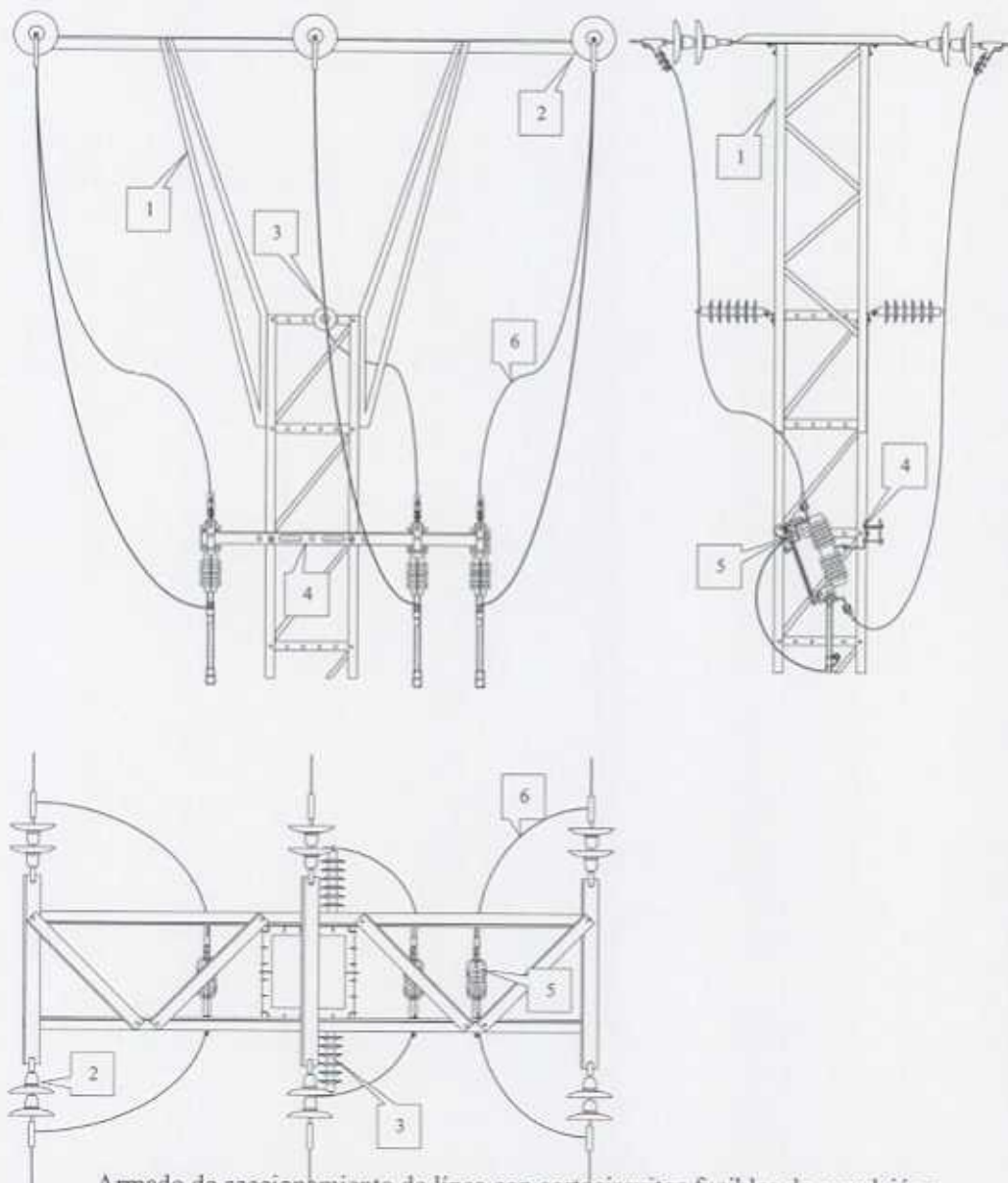


Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



11 Derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

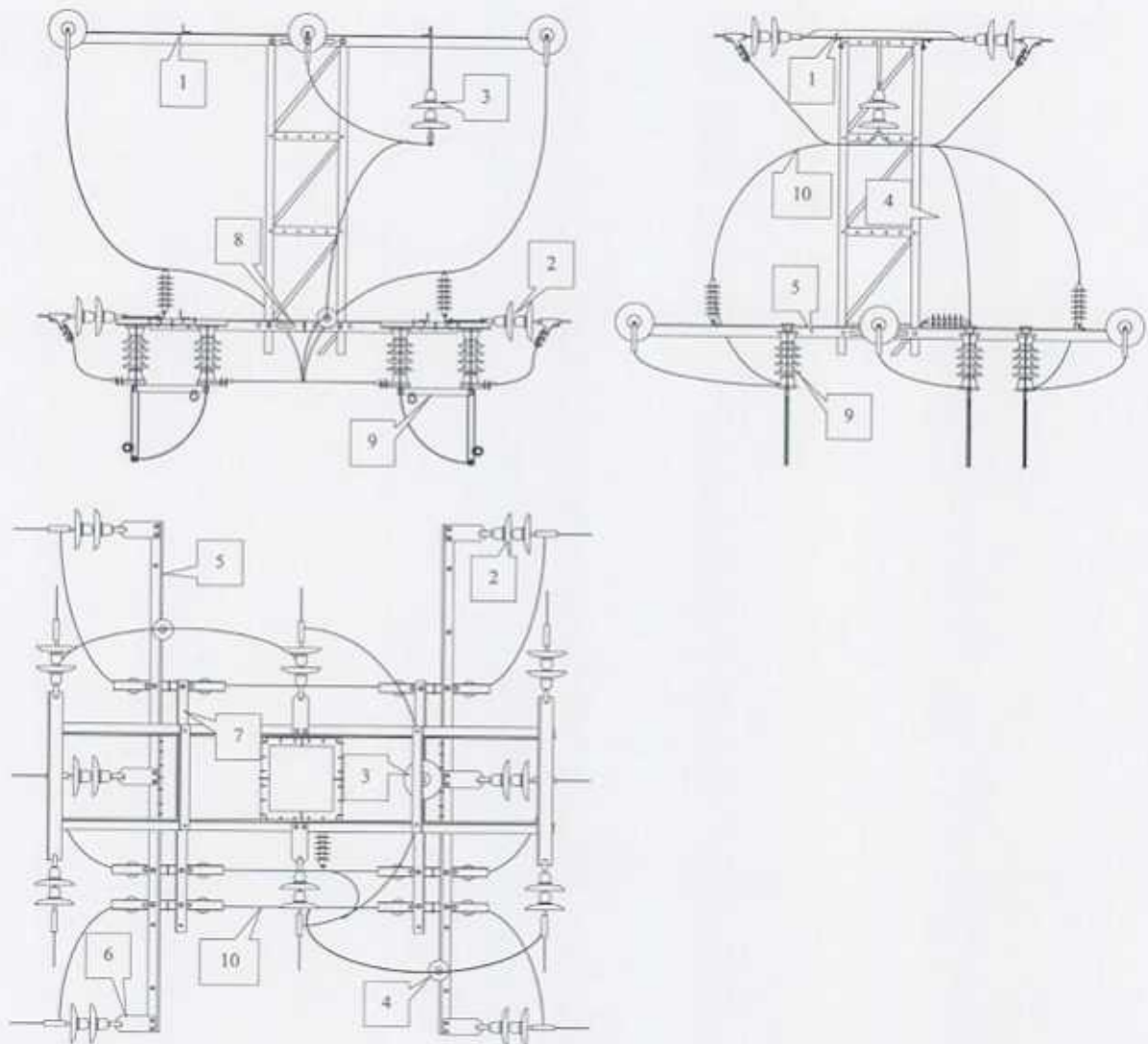


Armado de seccionamiento de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionalizadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Bóveda	BC	NI 52.31.03
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



12 - Doble derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

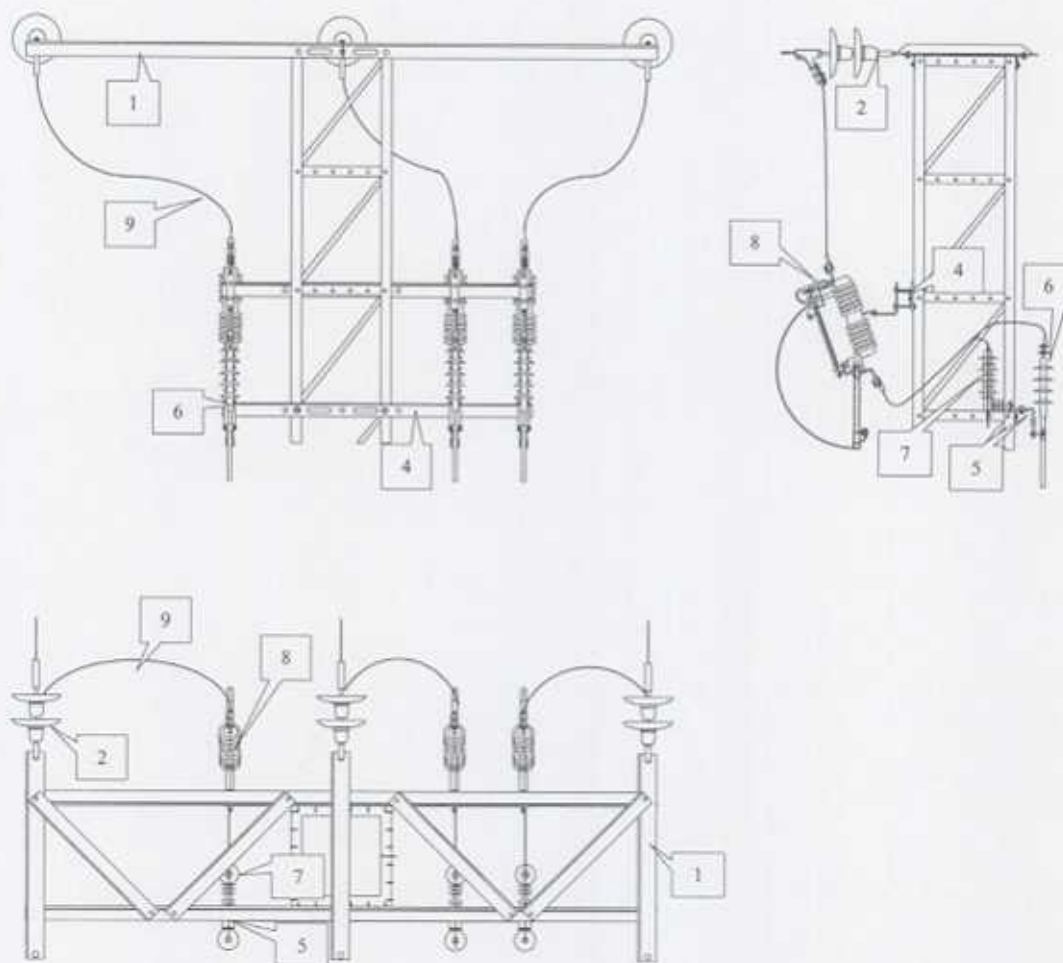


Armado de doble derivación con seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	3	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar linea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
s/n		Tornillería, piezas de conexión		



13 - Derivación subterránea con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

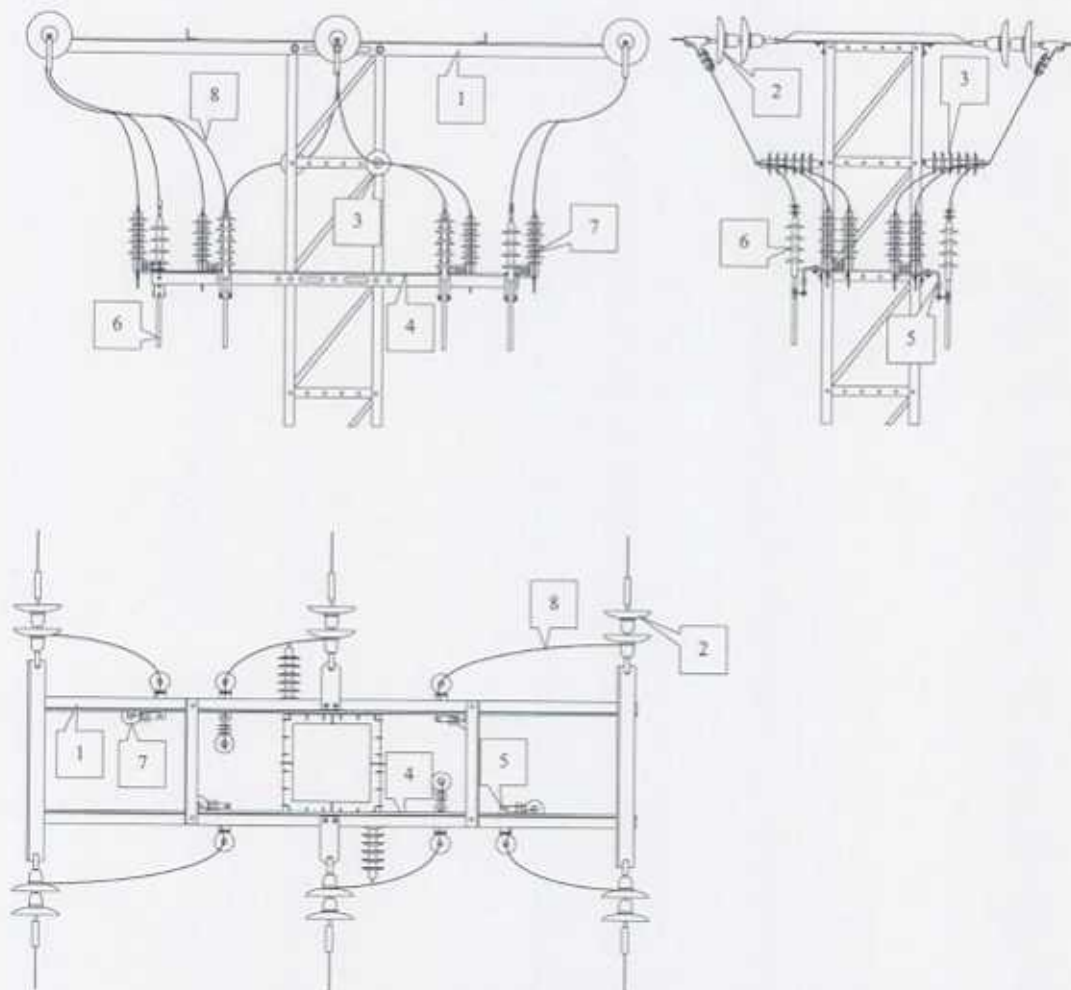


Armado de fin de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionalizadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta recta	RC	NI 52.30.22
2	3	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	3	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
9	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



14 - Derivación doble subterránea - (Apoyos metálicos de celosía)



Armado de entrada y salida subterránea en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



15 Apoyos con maniobra - (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)

En todos los apoyos con maniobra se instalarán elementos fijos para facilitar las actuaciones de operación y mantenimiento. Estos elementos son los recogidos en la NI 52.36.01 y que se resumen a continuación:

- SPP-ST Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(sin tornillo TALS)
- SPP-CT Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(con tornillo TALS)
- SPCZ Soporte posapies para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- SPCMCZ Soporte posapies con pasamanos para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- PFE-HV Pate fijo de escalamiento para postes de hormigón
- PFE-CH Pate fijo de escalamiento para apoyos de chapa metálica
- TALS Tornillo de anclaje para línea de seguridad.
- SSLS Soporte de sujección para línea de seguridad
- PAEC Pate ajustable de escalamiento par apoyos de celosía

Los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de expulsión) de accionamiento por pértiga aislante, no deberán instalarse a una altura superior a 12 m obre la línea de tierra según se indica en la figura 7.

15.1 Apoyos de celosía

En estos apoyos se instalará un SPCZ a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, según se indica en la figura siguiente.

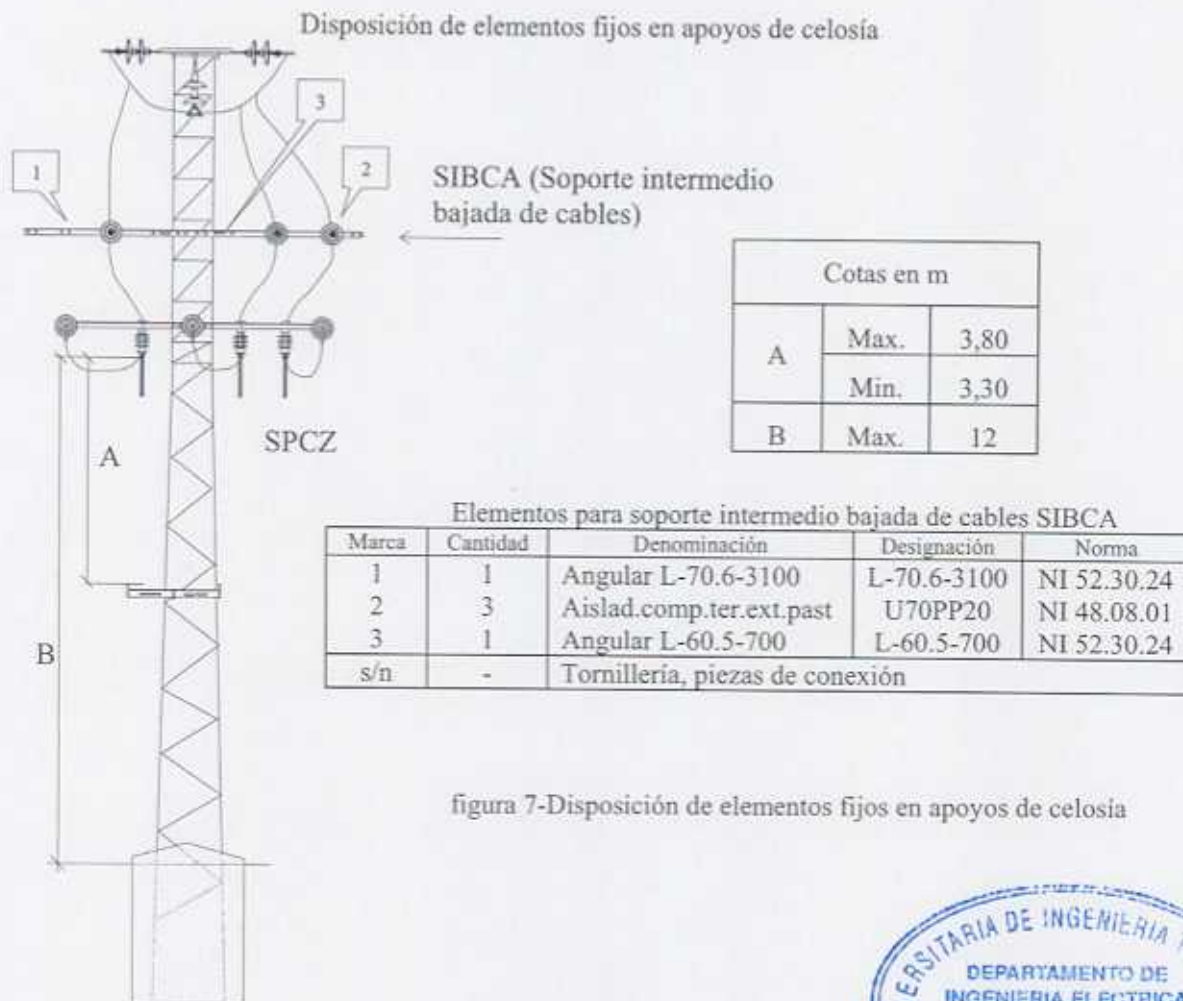


figura 7-Disposición de elementos fijos en apoyos de celosía



15.2 Apoyos de hormigón

En estos apoyos se instalará un SPP-ST o SPP-CT (dependiendo si lleva o no un tornillo TALS) a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, además se instalarán dos o más TALS distanciados entre sí entre 3,75 y 4,25 m, el TALS inferior se instalará entre 3,75 y 4,25 m del terreno y el superior entre 2,00 y 2,50 m por encima del SPP-ST o SPP-CT, según se indica en la figura 8

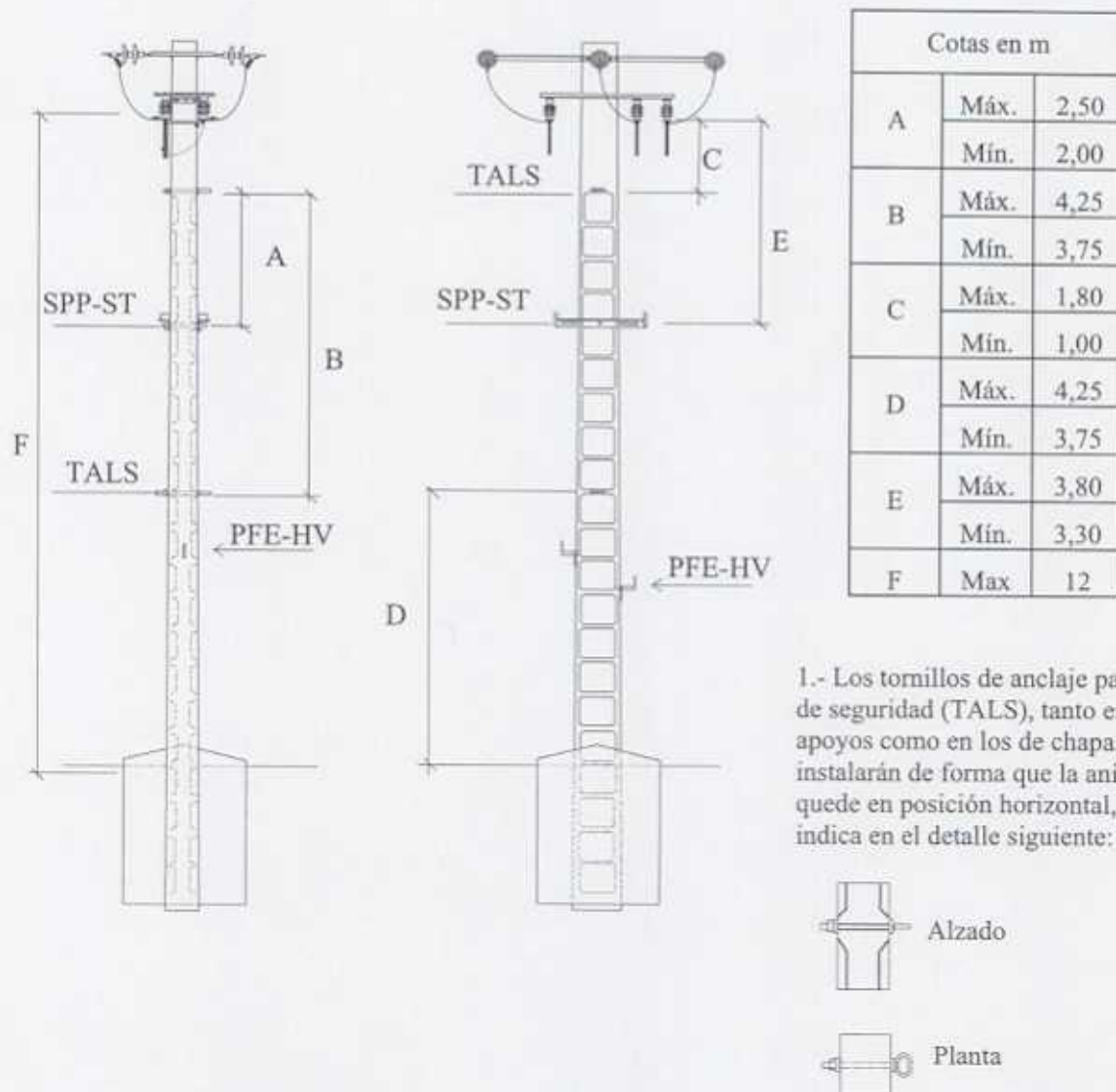


Figura 8 - Disposición de elementos fijos en apoyos de hormigón

En los postes de hormigón con maniobra que se deban instalar pates fijos de escalamiento, estos se instalarán a una distancia por encima de la línea de tierra de entre 2 y 2,50m, siendo su disposición de montaje la misma que la indicada para los apoyos de chapa octogonales.



15.3 Apoyos de chapa octogonales

En estos apoyos se aplicara el mismo criterio al expuesto para los postes de hormigón.

En el caso de apoyos de chapa octogonales al presentar en su estructura superficie sin alvéolos o ventanas es necesario instalar pates fijos de escalamiento que se distanciarán entre si 0,50 m.

En la figura 9, se indica la disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

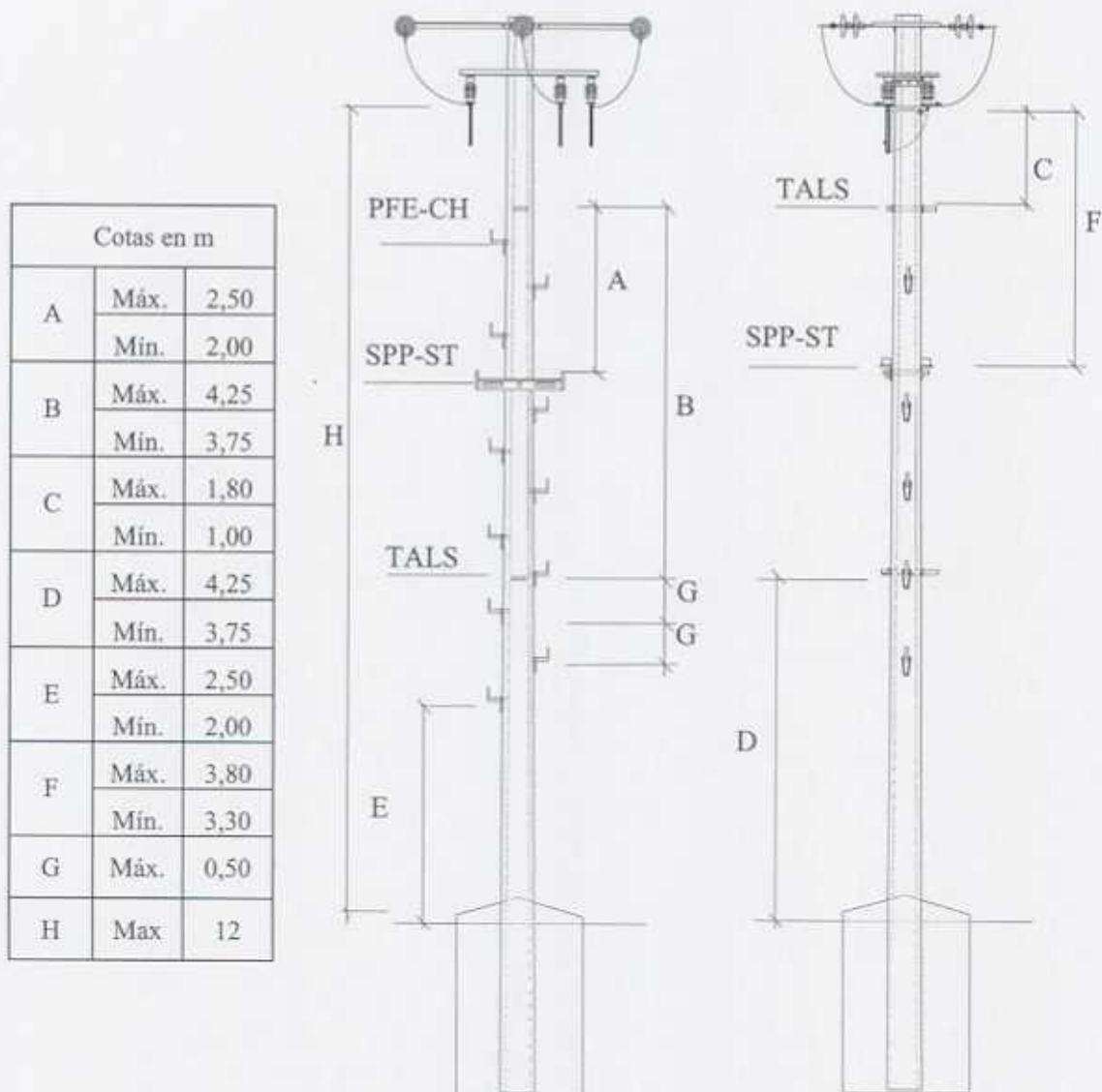


Figura 9 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales



15.4 Apoyos de chapa rectangulares

En apoyos rectangulares de chapa los elementos fijos a instalar son iguales a los descritos en el caso de los postes de hormigón, tal como se refleja en la figura 10.

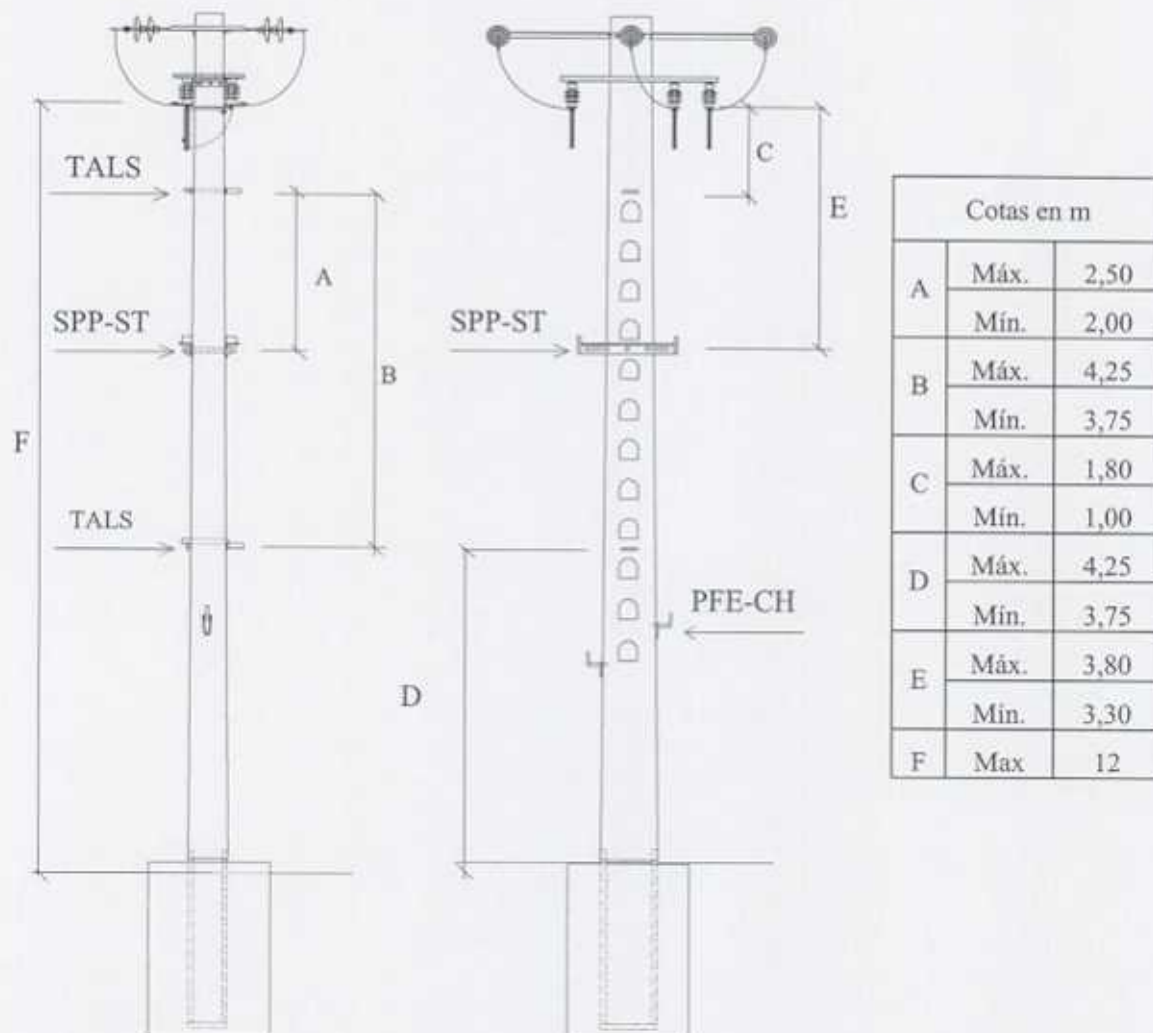


Figura 10 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa rectangulares

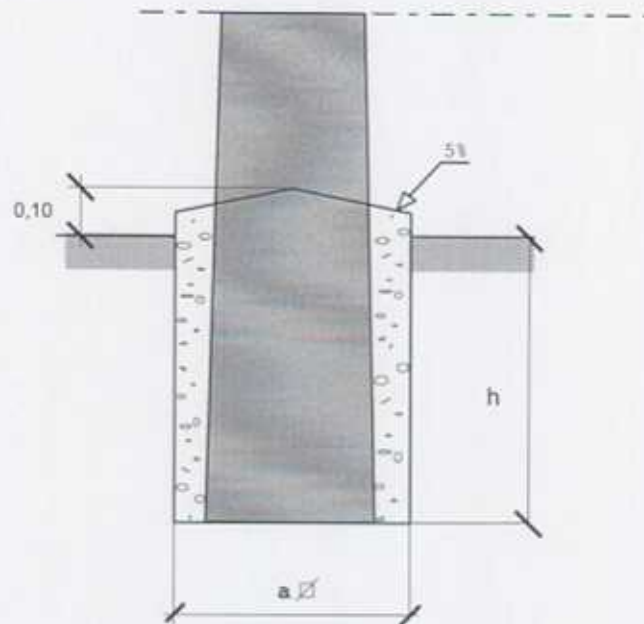
Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado	86
• Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado	87
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	88
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	89
• Cimentaciones para apoyos de chapa metálica	91
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de chapa metálica con pernos	92
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	94
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	95
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	96
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	97
• Mejora de las puestas a tierra	98
• Protocolo de la toma de tierra	99



Postes de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.01

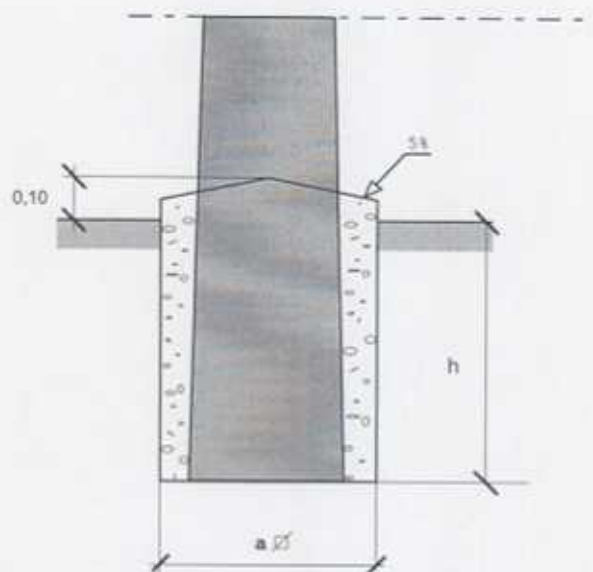


Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. Exc. m ³	Vol. Horm. m ³
HV630-R9	0,60	1,83	0,65	0,558
HV630-R11	0,65	1,91	0,80	0,671
HV630-R13	0,70	1,97	0,96	0,793
HV630-R15	0,75	2,03	1,14	0,924
HV630-R17	0,80	2,08	1,33	1,065
HV800-R9	0,60	1,94	0,69	0,588
HV800-R11	0,65	2,01	0,84	0,707
HV800-R13	0,70	2,08	1,01	0,835
HV800-R15	0,75	2,13	1,19	0,972
HV800-R17	0,80	2,18	1,39	1,119
HV1000-R9	0,70	1,96	0,96	0,823
HV1000-R11	0,75	2,04	1,14	0,971
HV1000-R13	0,80	2,11	1,35	1,127
HV1000-R15	0,85	2,17	1,56	1,294
HV1000-R17	0,90	2,22	1,79	1,470
HV1600-R9	0,70	2,19	1,07	0,918
HV1600-R11	0,75	2,28	1,28	1,082
HV1600-R13	0,80	2,35	1,50	1,255
HV1600-R15	0,85	2,42	1,74	1,438
HV1600-R17	0,90	2,47	2,00	1,631



Postes tubulares de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.02



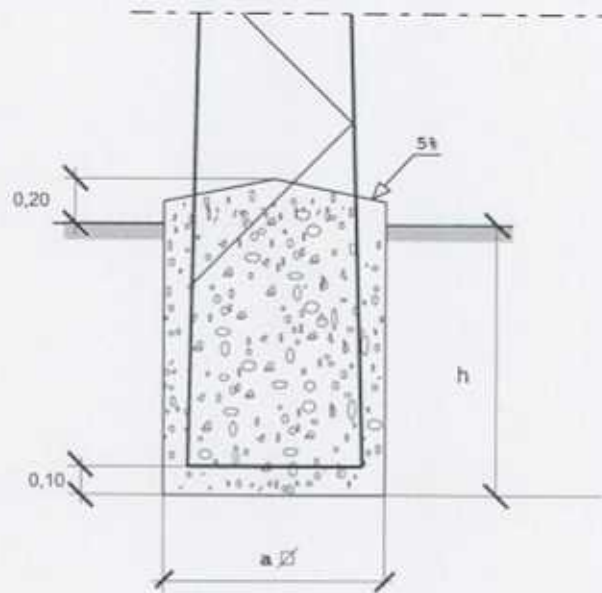
Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 1000-9	0,70	1,95	0,95	0,58
THV 1000-11	0,75	2,05	1,15	0,66
THV 1000-13	0,80	2,14	1,37	0,74
THV 1000-15	0,85	2,22	1,61	0,82
THV 1000-17	0,90	2,30	1,87	0,90
THV 1000-18	0,95	2,32	2,10	1,05
THV 1600-9	0,70	2,17	1,06	0,65
THV 1600-11	0,75	2,27	1,28	0,73
THV 1600-13	0,80	2,36	1,51	0,82
THV 1600-15	0,85	2,44	1,76	0,90
THV 1600-17	0,90	2,52	2,04	0,99
THV 1600-18	0,95	2,53	2,29	1,15
THV 2000-9	0,75	2,25	1,26	0,84
THV 2000-11	0,80	2,35	1,50	0,95
THV 2000-13	0,85	2,44	1,76	1,06
THV 2000-15	0,90	2,52	2,04	1,17
THV 2000-17	0,95	2,59	2,34	1,28
THV 2000-18	1,00	2,61	2,61	1,45
THV 2500-9	0,75	2,37	1,33	0,83
THV 2500-11	0,80	2,48	1,59	0,94
THV 2500-13	0,85	2,57	1,86	1,04
THV 2500-15	0,90	2,65	2,15	1,15
THV 2500-17	0,95	2,73	2,46	1,25
THV 2500-18	1,00	2,74	2,74	1,44

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 3000-9	0,80	2,44	1,56	1,05
THV 3000-11	0,85	2,55	1,84	1,19
THV 3000-13	0,90	2,64	2,14	1,32
THV 3000-15	0,95	2,73	2,46	1,44
THV 3000-17	1,00	2,80	2,80	1,57
THV 3000-18	1,05	2,82	3,11	1,78
THV 3500-9	0,80	2,85	1,62	1,10
THV 3500-11	0,85	2,96	1,91	1,23
THV 3500-13	0,90	3,06	2,22	1,37
THV 3500-15	0,95	3,14	2,55	1,50
THV 3500-17	1,00	3,21	2,90	1,63
THV 3500-18	1,05	3,23	3,21	1,85
THV 4500-9	0,85	2,65	1,91	1,38
THV 4500-11	0,90	2,77	2,24	1,55
THV 4500-13	0,95	2,87	2,59	1,71
THV 4500-15	1,00	2,95	2,95	1,87
THV 4500-17	1,05	3,03	3,34	2,03
THV 4500-18	1,10	3,05	3,69	2,27



Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01



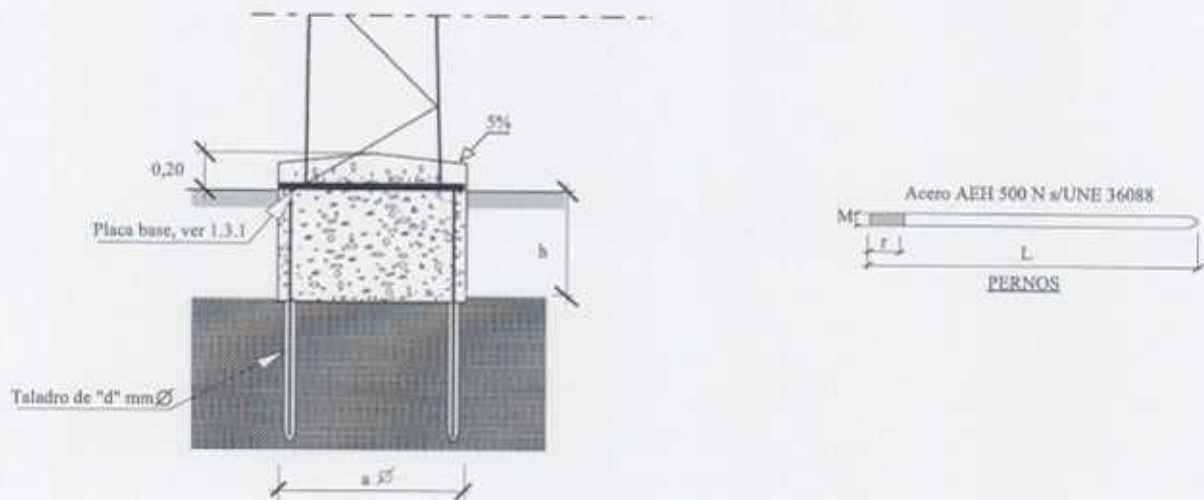
Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00



**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a Ø m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

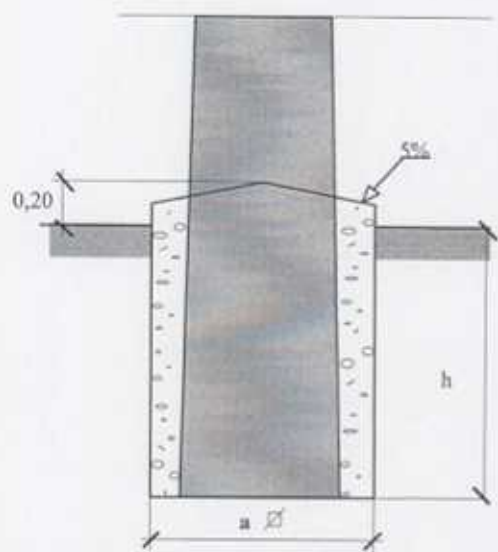


**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

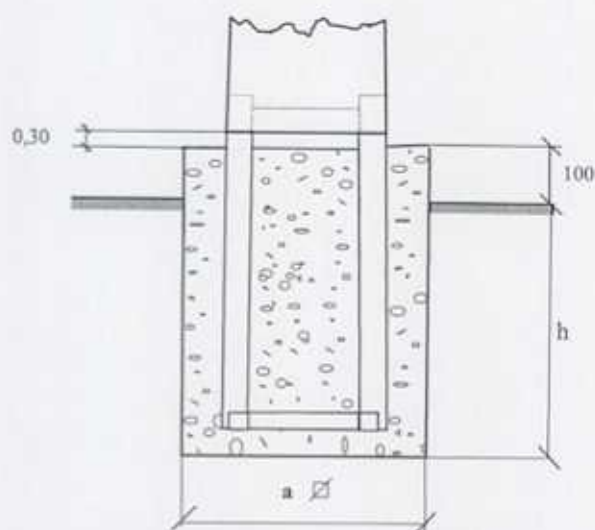
APOYO Designación Iberdrola	CIMENTACION				PERNOS				
	a m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250



Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10



Apoyo empotrado



Apoyo con anclajes de perfiles metálicos

Cimentaciones para apoyos de chapa metálica, empotrados con anclajes de perfiles metálicos según norma NI 52.10.10

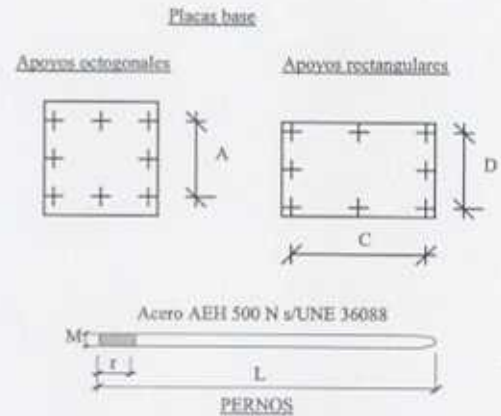
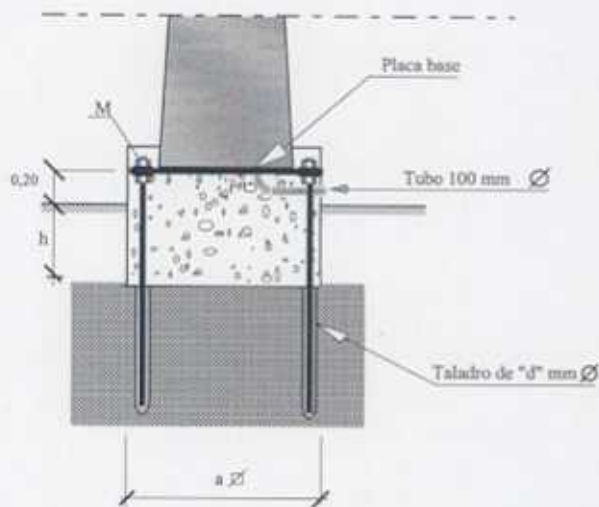
APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 400 - 9E	0,60	1,64	0,59	0,63
CH 400 - 11E	0,60	1,78	0,64	0,68
CH 400 - 13E	0,65	1,87	0,79	0,83
CH 400 - 15E	0,70	1,95	0,95	1,00
CH 630 - 9E	0,65	1,78	0,75	0,80
CH 630 - 11E	0,65	1,92	0,81	0,85
CH 630 - 13E	0,70	2,01	0,98	1,03
CH 630 - 15E	0,75	2,09	1,17	1,23
CH 800 - 9E	0,65	1,89	0,80	0,84
CH 800 - 11E	0,70	1,98	0,97	1,02
CH 800 - 13E	0,70	2,11	1,03	1,08
CH 800 - 15E	0,75	2,18	1,23	1,28

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	H m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 1000 - 9E	0,65	1,99	0,84	0,88
CH 1000 - 11E	0,70	2,09	1,02	1,07
CH 1000 - 13E	0,75	2,17	1,22	1,28
CH 1000 - 15E	0,80	2,24	1,43	1,50
CH 1000 - 17E	0,85	2,31	1,67	1,74
CH 1250 - 9E	0,70	2,06	1,01	1,06
CH 1250 - 11E	0,75	2,15	1,21	1,27
CH 1250 - 13E	0,85	2,20	1,59	1,66
CH 1250 - 15E	0,90	2,27	1,84	1,92
CH 1250 - 17E	0,95	2,34	2,11	2,20
CH 1600 - 9E	0,70	2,19	1,07	1,12
CH 1600 - 11E	0,75	2,28	1,28	1,34
CH 1600 - 13E	0,85	2,33	1,68	1,75
CH 1600 - 15E	0,90	2,40	1,94	2,03
CH 1600 - 17E	0,95	2,47	2,23	2,32
CH 2500 - 11E	0,95	2,40	2,16	2,25
CH 2500 - 13E	1,00	2,49	2,49	2,59
CH 2500 - 15E	1,05	2,57	2,84	2,95
CH 2500 - 17E	1,10	2,65	3,20	3,32

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla, son aplicables a apoyos de sección octogonal como de sección rectangular, tanto con apoyos empotrados como con anclajes de perfiles metálicos.



Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10. Cimentaciones con pernos



Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10

APOYO	Cimentación							Tipo de apoyos						
Designación Iberdrola	a m	h mín. m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³	Pernos			Octogonales			Rectangulares			
					d	r	L	Pernos			Pernos			
					Ø cm	mín. mm	mín. m	Nº	M mm	A mm	Nº	M mm	C mm	D mm
CH 630-7P	0,65	0,40	0,17	0,27	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	447	331
CH 630-9P	0,71	0,40	0,20	0,33	4,5	250	2,00	4	20	450	4	20	509	377
CH 630-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	4,5	250	2,00	4	20	550	4	24	571	423
CH 630-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,00	4	20	550	4	24	613	449

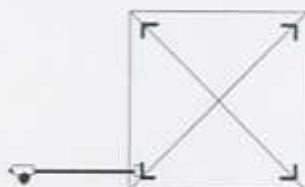
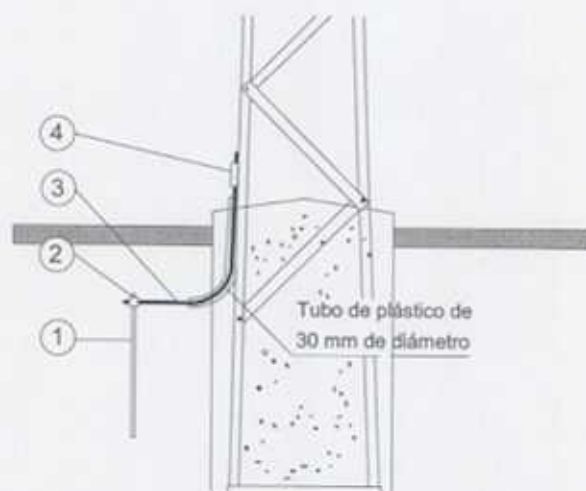
Continúa



**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10
(continuación y final)**

APOYO	CIMENTACIÓN							TIPO DE APOYOS							
Designación Iberdrola	a	h	Vol.	Vol.	Pernos			Octogonales			Rectangulares				
		mín.	excav.	horm.	d	r	L	Pernos			Pernos				
					Ø	mín.	mín.	N°	M	A	N°	M	C	D	
	m	m	m³	m³	cm	mm	m		mm	mm		mm	mm	mm	
CH 800-7P	0,68	0,40	0,18	0,30	5,0	250	2,00	4	20	400	4	24	427	311	
CH 800-9P	0,73	0,40	0,21	0,35	5,0	250	2,00	8	20	500	4	24	529	397	
CH 800-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	5,0	250	2,25	8	20	550	4	24	571	423	
CH800-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,25	8	20	550	4	30	573	409	
CH 1000-7P	0,70	0,40	0,20	0,32	5,0	250	2,25	4	24	500	4	24	487	371	
CH 1000-9P	0,75	0,40	0,23	0,37	5,0	250	2,25	4	24	550	4	24	529	397	
CH 1000-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	6,0	250	2,25	8	24	550	4	30	531	383	
CH 1000-13P	0,84	0,40	0,28	0,46	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	633	469	
CH 1000-15P	0,88	0,40	0,31	0,40	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	675	495	
CH 1250-7P	0,75	0,40	0,23	0,37	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	503	331	
CH 1250-9P	0,77	0,40	0,24	0,39	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	561	357	
CH 1250-11P	0,88	0,40	0,31	0,50	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	679	443	
CH 1250-13P	0,94	0,40	0,35	0,57	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	737	469	
CH 1250-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	795	495	
CH 1600-7P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	4	24	600	4	30	503	331	
CH 1600-9P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	621	417	
CH 1600-11P	0,90	0,40	0,32	0,53	6,0	250	2,50	8	24	700	4	30	679	443	
CH 1600-13P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	4	30	757	489	
CH 1600-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	6	30	795	495	
CH 2500-9P	0,95	0,40	0,36	0,59	6,0	250	2,50	8	30	700	6	30	741	547	
CH 2500-11P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	30	770	6	30	799	573	
CH 2500-13P	1,06	0,40	0,45	0,73	6,0	250	2,50	8	30	830	6	30	857	599	
CH 2500-15P	1,20	0,40	0,58	0,94	6,0	250	2,50	8	30	900	8	30	915	625	

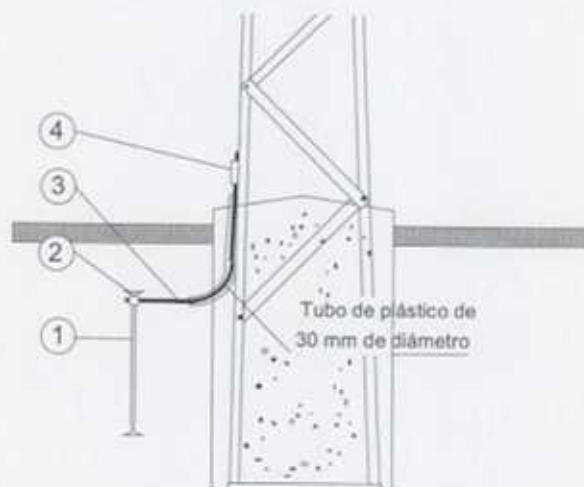


PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona no frecuentada (N)**

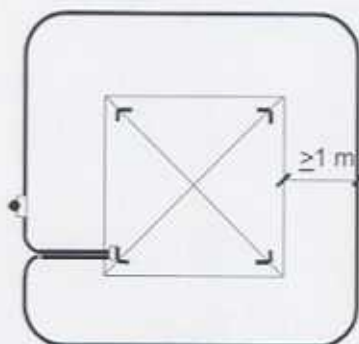
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA
Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



ZANJAS: 0,60 m de profundidad



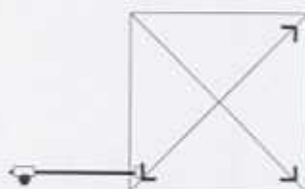
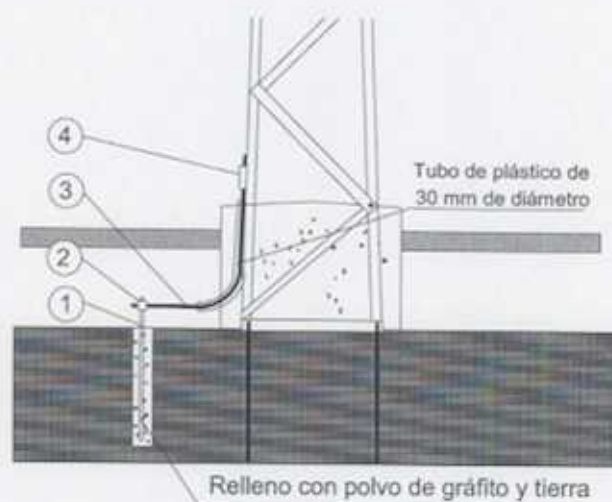
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

MIXTA Y EN ROCA

Zona no frecuentada (N)

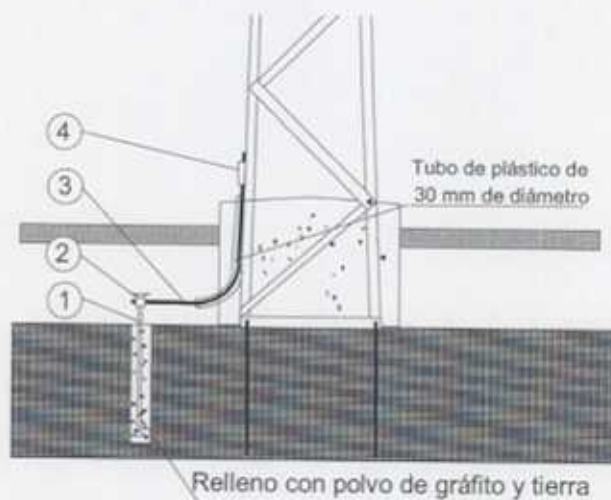


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu.	58 26 024	NI 58 26 04

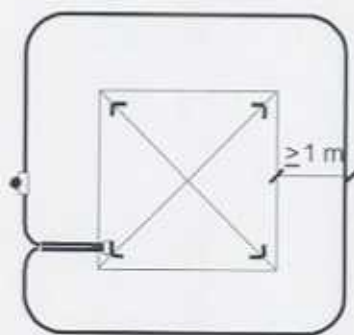


PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE MIXTA Y EN ROCA

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



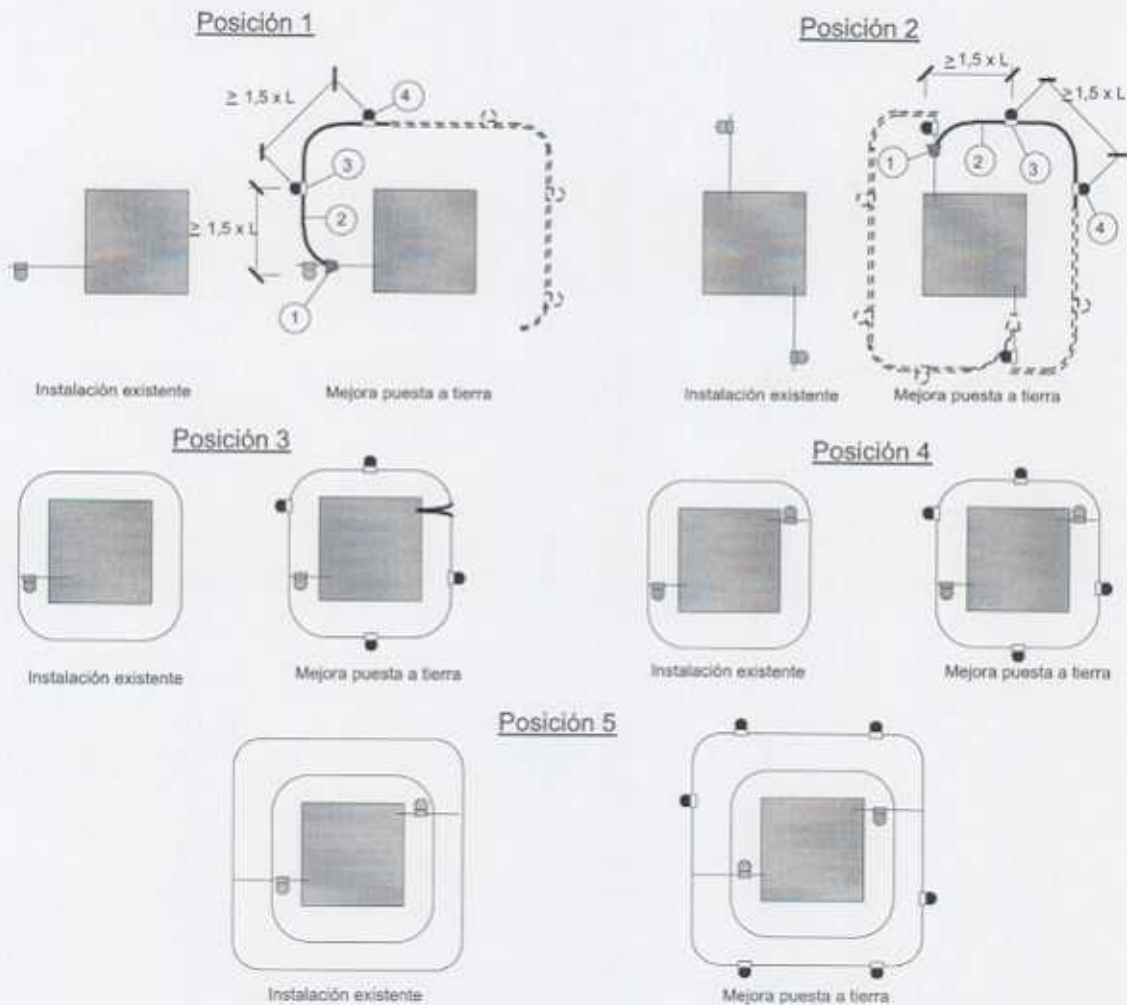
ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26-631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA



Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		



Protocolo de la toma de tierra

Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:

Tipo de cimentación: Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐

Constitución de la puesta a tierra

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Temperatura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húmedo	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:



Observaciones:

Por la contrata:
Fecha:Por IBERDROLA:
Fecha:

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

	<u>Página</u>
1 INTRODUCCIÓN	101
2 OBJETO	101
3 APLICACIÓN	101
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	101
4.1 Crucetas	102
4.2 Distancias entre conductores	103
4.3 Aislamiento	103
4.4 Armados de derivación	105
4.5 Señalización de conductores	105
5 DOCUMENTOS DE CONSULTA	106



1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

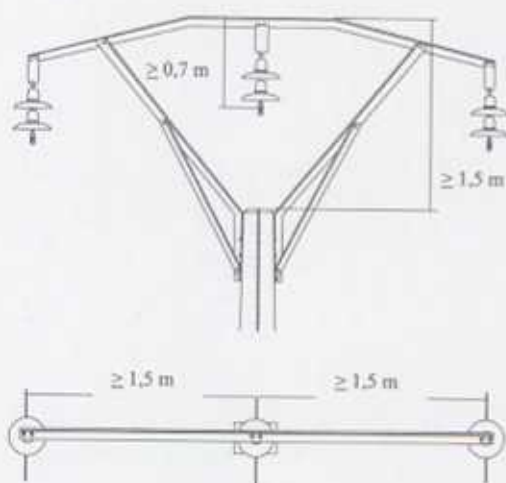
Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores



4.1 Crucetas

La cruceta adoptada, para apoyos de alineación, es la cruceta bóveda, la cual presenta una baja peligrosidad a efectos de la avifauna. La nueva cruceta presenta por su diseño, respecto a las tradicionales del mismo tipo, las ventajas siguientes:



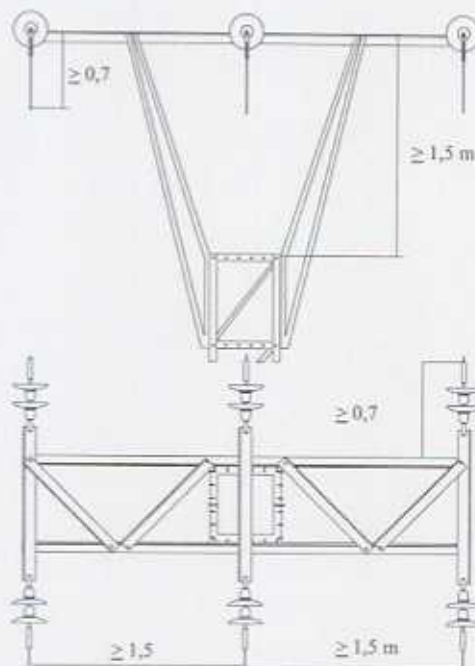
- La luz de la bóveda es válida para permitir instalar en la fase central una alargadera de suficiente longitud para que con el aislamiento previsto los conductores queden a más de 700700 mm. de parte superior de la misma, sin que para ello sea necesario instalar aislamiento suplementario que podría afectar a la coor-dinación de aislamiento del conjunto de la línea, por otra parte a las barras laterales (jabalcones) se les ha dado suficiente separación para permitir un ángulo de oscilación de cadenas no inferior a 74° .

- La inclinación de las barras laterales de la cruceta es reducida para minimizar la peligrosidad que puede producirse por impacto de aves, dado que la proyección de los conductores sobre el plano vertical es muy pequeña.

- Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores en las fases laterales se realizarán a través de cartelas, que al igual a lo indicado para la fase central, permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior y laterales de la cruceta.

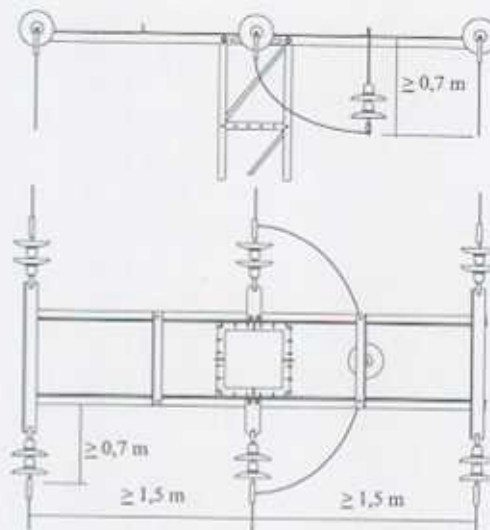
Las crucetas para apoyos de ángulo y anclaje, serán tipo recto o tipo bóveda. La fijación de los conductores a la cruceta, se realizará a través de cartelas que mantiene

una distancia de los mismos, a las barras horizontales y laterales de 700 mm como mínimo.



Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior las cartelas con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.

La configuración adoptada en las crucetas rectas, para el caso de ser utilizadas en apoyos de alineación, ángulo o anclaje, permite que el paso de la fase central sea realizado a cota inferior a la propia cruceta y por supuesto manteniendo la distancia de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 1500 mm., aunque normalmente será de 1750 mm. El proyectista tendrá presente que en apoyos de ángulo estas distancias se reducen en función del mismo, por ello en estos casos deberán emplearse siempre crucetas de 2000 mm. de separación entre conductores.

En caso de que aun empleando crucetas de 2000 mm. las distancias entre conductores sea inferior a los 1500 mm. indicados, el proyectistas deberá emplear armados en triángulo de altura suficiente para superar esta distancia.

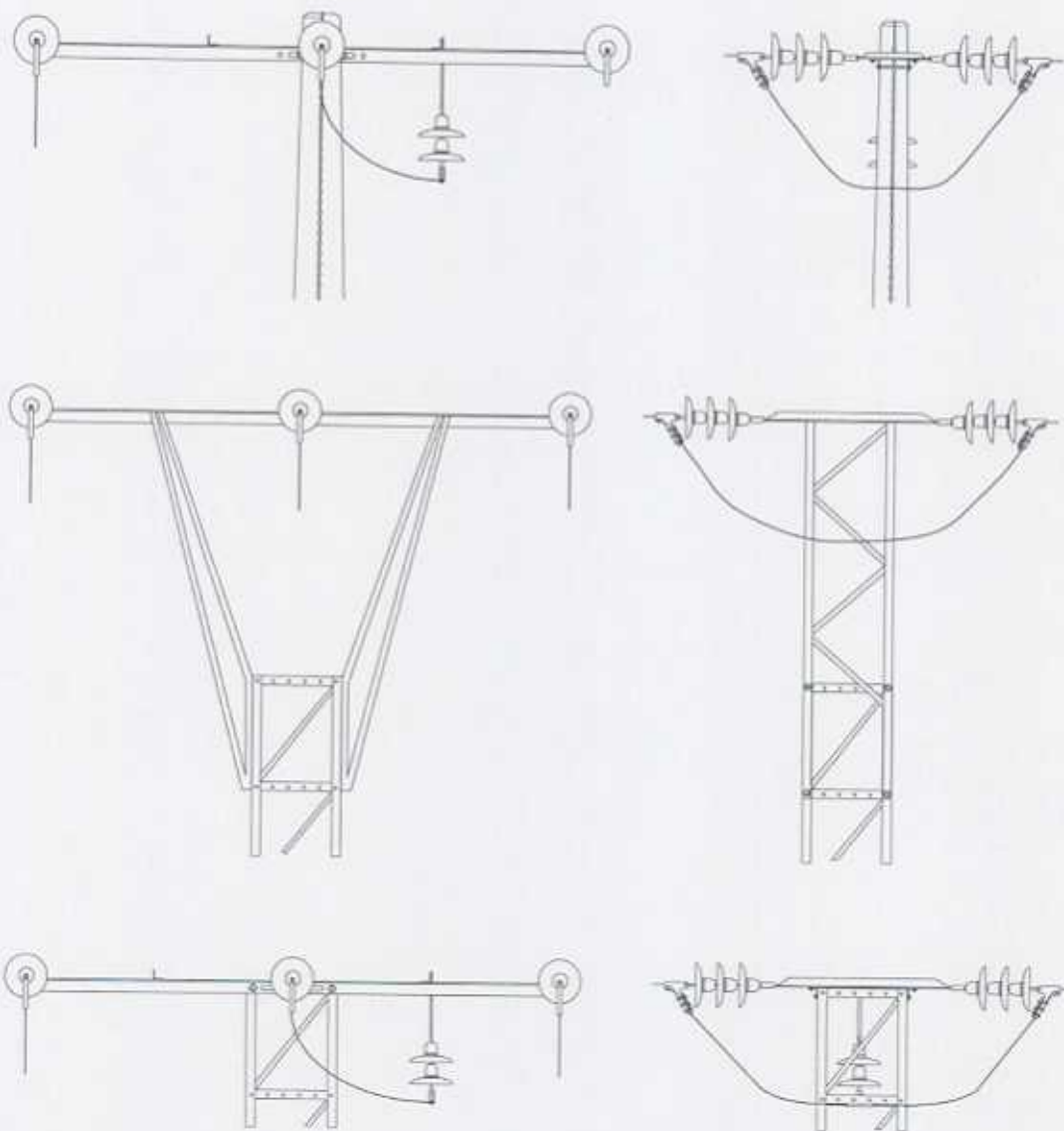
4.3 Aislamiento.

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas, o bien instalar entre las cadena y la cruceta, alargaderas mediante las cuales obtener la distancia requerida.

En las figuras siguientes se dan algunos ejemplos con los que se cumplen las especificaciones establecidas en las normativas de las CC.AA.

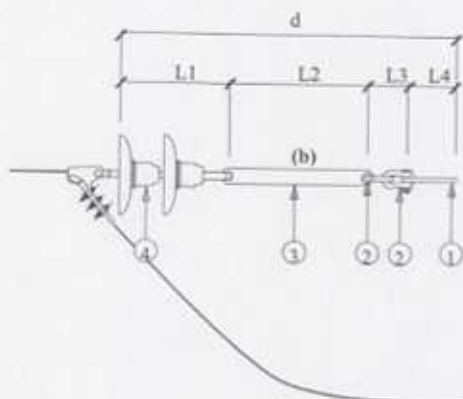


Disposición de tres discos en cadenas horizontales.

Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con tres aisladores, disposición que en algunas CC.AA. es la recomendada, podrá, instalarse alargaderas que intercaladas entre las cartelas de las crucetas y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.





Marca	Denominación	Cantidad
①	Cartela Cruceta	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Cadena horizontal	1

ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	L
ALG 16-222	NI 52.52.60	52 51 605	314	222	130	200	866
ALG 16-470	NI 52.52.60	52 51 615	314	470	130	200	1114
ALG 16-670	NI 52.52.60	52 51 616	314	670	130	200	1314
ALG 16-870	NI 52.52.60	52 51 617	314	870	130	200	1514

4.4 Armados de derivación.

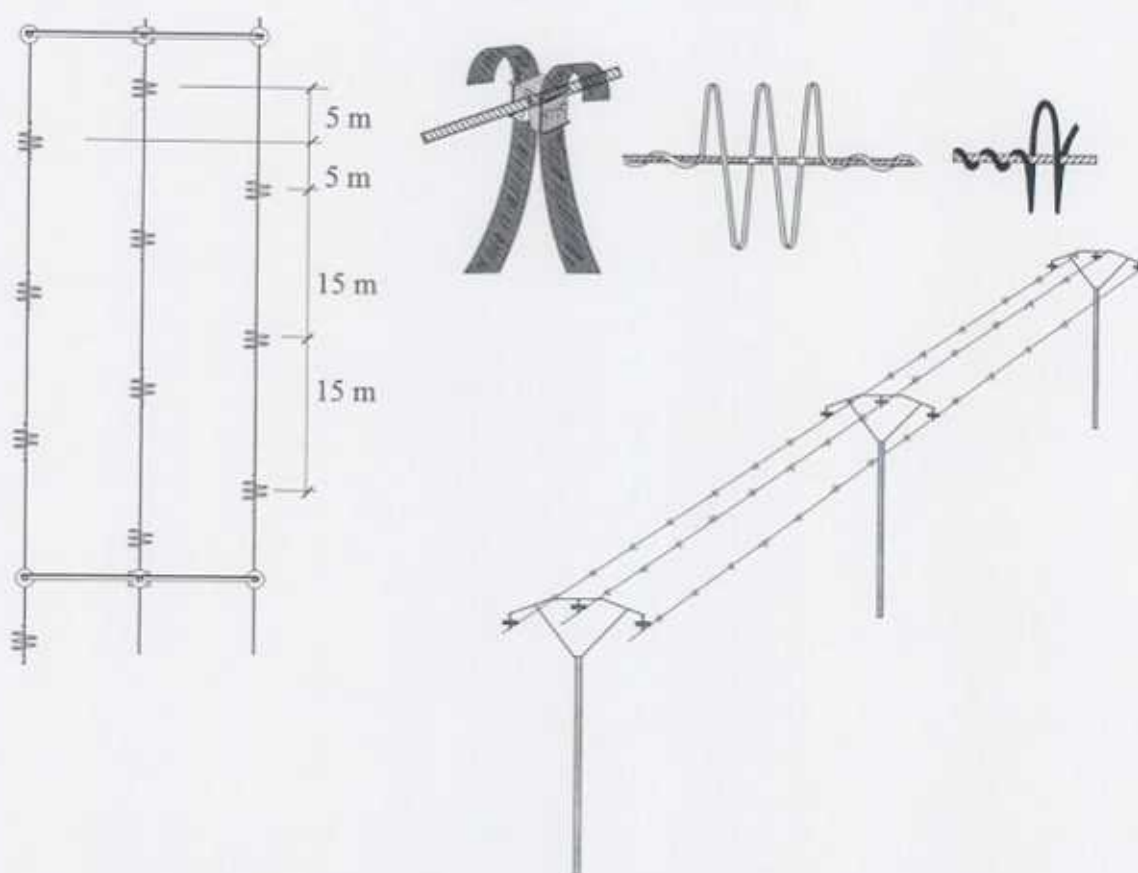
En este caso se ha seguido la misma filosofía que la expuesta en los apartados precedentes, o sea, mantener distancias de 700 mm. como mínimo en los puentes a apoyos y crucetas y la exclusión de aislamiento rígido, a la vez que se elimina la instalación de seccionadores tripolares en cabeza.

4.5 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 15 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.



Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.



Distribución dispositivos anticolidión

5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.

